VI Congreso de Tecnologías Abiertas 2023

el evento saludamos muy especialmente a nuestros conferencistas y ponentes invitados participantes señoras y señores asistentes a este manto evento en su sexta edición sin más preámbulos en nombre de la Universidad de los Llanos les doy la bienvenida al sexto congreso de tecnologías abiertas cta 2023 en esta ocasión nuevamente en modalidad presencial [Música] himnos para dar apertura este evento por favor escuchemos respetuosamente los signos de la República de Colombia y del departamento del meta [Música] himno de República de Colombia [Música] [Aplausos] [Música] [Música] [Aplausos] [Música] himno departamental camino [Música] en brujo verte donde el azul del cielo Se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía [Música]

tienden Las garzas el aire que susurren las palmeras un canto de libertad en brujo verde donde el azul del cielo Se confunde con tu suelo en la inmensa lejanía [Música] el sol te besa y del Estero al morichal bien de Las garzas el aire que susurren las palmeras con canto de libertad [Música] es tu cielo cristalino a tu hermosura canta El llanero si tragándose el camino [Música] miles de estrellas pelan tus talladas noches como refulgente broches en un manto de censura tú estás silente quiero amantes te confiesan sus amores siempre pasiones ardientes [Música] estrellas pelan tus calladas noches como refulgente noches en un manto de tersura tú estás silente tiernos amantes te confiesan sus amores se oye de coplas derroches siempre pasiones ardientes el Rocío besa las flores [Música] Cállate el alma de quienes todos los dieron para ver la victoriosa vista grande y soledad grande y soberana [Música] gracias continuando con nuestra programación escucharemos las palabras del señor rector doctor Charles aros [Música] Bueno quiero dar un saludo

muy especial a mis compañeros en la mesa principal la vicerrectora a nuestro decano encargado [Música] en general a todos los profesores que están liderando y coordinando este sexto encuentro ya seis seis veces quiere decir que ya está en una etapa de Gran madurez y que de alguna manera Uno ve en cuando lee el orden del día la participación todo lo que se va a hacer los invitados que es así no es fácil No es fácil que algo se repita y que permanezca en el tiempo y que de alguna manera se haga con el mismo entusiasmo que la primera vez es más con más entusiasmo que la primera vez por eso para mí y más en lo que tiene que ver con el programa de ingeniería pues me parece muy importante porque estas cosas empiezan a posicionarse estos eventos empiezan a ser visto no solamente a nivel regional sino a nivel nacional y empiezan a tener un especial reconocimiento y hacer de alguna forma un referente para algo lo que sucede allá en la universidad de los Llanos yo les quiero contar una anécdota ya que me dan aquí el micrófono en y tengo pues me imagino que la

mayoría son de ingenierías de sistemas sí levanten la mano los que son de ingeniería de sistemas Bueno sí la mayoría sí va a ser una anécdota que me pasó hace más o menos como dos meses y que me llenó de mucho orgullo Como cuando a uno le hablan bien de un hijo a uno uno como que se sopla No es cierto como que le da mucho orgullo y Y pues lo mismo pasa cuando le hablan de los programas de la Universidad de los Llanos porque uno siente como que Oh están hablando como de un hijo de uno y pues se siente uno bien porque en la universidad de los Llanos históricamente siempre ha sido como reconocida a nivel regional y nacional como veterinaria como agronomía como con la parte agropecuaria No es cierto pero entonces yo estaba en Bogotá en una agencia de cooperación con otro rector con el rector de la Universidad de Pamplona y Baldo y estábamos ahí y llegó el director se me olvidó el nombre de de la agencia de cooperación y me dice nosotros tenemos un egresado de allá de la Universidad de los Llanos y una agencia de cooperación que manejaba temas

de agropecuarios y de reinsertados y de todo esto y llegan Y yo le dije Ah qué bueno Y qué es agrónomo veterinario dijo no es ingeniero de sistemas Y yo le dije ah sí sí no ese es el que nos maneja aquí absolutamente todo aquí no se hace absolutamente nada si él él es el que dice sistemas de información toda todo el manejo de la parte nosotros estamos contentos y felices mucho a mí me dicen como director necesita un ingeniero de sistemas y yo siempre digo busquen lo que sea egresado de la Universidad de los Llanos y esa eso viniendo de este personaje desde gran nivel a nivel nacional pues lo llena uno como de orgullo no y uno dice Caramba se está posesionando ingeniería de sistemas y se está posicionando ingeniería de sistemas de villanos y se está posicionando con unos diferenciales muy fuertes y uno de esos diferenciales y no me dejan equivocar aquí los profesores y los que están en la mesa que son ingenieros tienen que ver con este evento con el uso y manejo de las tecnologías abiertas de los software libres estamos a la vanguardia no tenemos nada que

envidiarle a ningún programa de ingeniería de sistemas de cualquier universidad aquí en Colombia acredita de alta calidad como lo somos aquí en la universidad de los Llanos nada que envidiarle tenemos mucho por hacer claro ellos también pero le cuento que uno siente que el programa de ingeniería de sistemas sí que está en la vanguardia siempre están sus profesores preocupados que lo nuevo que hay que hacer Qué evento qué investigaciones qué procesos Y eso evidentemente se transmite en los estudiantes Y eso evidentemente se transmite en los egresados para que de forma esporádica o espontánea pueda decirle a alguien un empleador de tan alto nivel que está satisfecho y que recomendaría los ingenieros de sistemas de la Universidad de los Llanos y puede hacer que este humilde servidor que en este momento se está en la rectoría pero que lleva alrededor de 21 21 años aquí en la universidad Voy para 22 años pues sienta como estos programas han crecido como han evolucionado Y cómo hacen que de pronto esa universidad que siga así siendo reconocida como

la que sirve el desarrollo agropecuario también siga siendo reconocida dentro de sus áreas de tecnología e Innovación por ingeniería de sistemas principalmente a nivel regional y a nivel nacional como una líder Entonces no siendo más mil felicitaciones tenía que decirlo en este escenario y pues espero que sea una jornada supremamente provechosa Mil gracias muchas gracias señor rector ahora por favor escuchamos las palabras de la ingeniera Mónica Silva vicerrectora académica buenos días a todos los presentes el día de hoy en el sexto congreso de tecnologías abiertas cta 2023 nuevamente un cordial saludo a la mesa principal en cabeza del señor rector Charles Rubén aroza a la directora de escuela de ingeniería la ingeniera Olga Lucero al director de la especialización en desarrollo de software a nuestro director del centro de investigación de la facultad profesor José Ariel al ingeniero Héctor Iván director del programa ingeniería electrónica y el ingeniero Javier Martínez director de la especialización en instrumentación y control Industrial Igualmente a

todos los que asisten el día de hoy estudiantes profesores invitados especiales en este caso particular Pues a nuestros conferencistas magistrales John Triana el ingeniero John Triana conecta a México el doctor Fabio González de la Universidad Nacional de Colombia y al ingeniero Ángel Cruz que también nos acompañará con las conferencias magistrales agradecer La Presencia acá de todo el equipo de ingeniería de sistemas de la facultad de ciencias básicas ingeniería que están liderando el desarrollo de la jornada al director de programa bueno que en el momento no se encuentra acá porque está junto con el decano atendiendo otras labores pero sí al ingeniero Felipe corredor al ingeniera Diana al ingeniero Roger Calderón y a todos en especial que nos acompañan hoy Bueno ustedes saben que esta es ya la sexta edición del Congreso de tecnologías abiertas que como lo mencionó el señor rector es un evento que ha venido fortaleciendo tomando gran relevancia y pues en este caso particular eso se demuestra precisamente con la asistencia y con la

participación de todos ustedes ese sexto congreso de tecnologías abiertas pues pretende fortalecer y actualizar las capacidades y fundamentación de las metodologías desarrollos innovaciones y técnicas que permitan brindar soluciones de problemas desde la ingeniería a partir de las tecnologías abiertas enfocándose Pues en unas áreas en particular para el caso especial de esta edición que como ustedes y bien lo han podido leer en la en el previo a la realización del evento Pues el enfoque estará en computación inteligente e Inteligencia artificial hacking y seguridad informática telemática y redes aplicaciones y Software tecnologías de información geográfico y e industria cuatro punto cero realmente para nosotros es un gusto ver cómo periódicamente la facultad el programa la escuela ingeniería se viene precisamente desarrollando de manera satisfactoria y como lo mencionó También el señor rector destacándose en estas áreas Tenemos muchos de nuestro graduados que pues realmente dejan en alto el nombre de la institución a partir precisamente de

ese aporte que le brindan a su contexto y sobre todo a la solución de problemas nosotros espera que esa jornada sea muy satisfactoria que ustedes se lleven lo mejor de ella y que puedan pues aplicar a futuro todo lo que vean acá recordemos que la jornada como tal empezó el día de ayer con una serie de talleres en las en los cuales sé que ustedes tuvieron la oportunidad de participar talleres de Inteligencia artificial generativa y al de mitigación automática de vulnerabilidades sobre servicios en la nube esperando que para todos haya sido satisfactorio y que igualmente el día de hoy que ya se hace el cierre de la jornada vuelvo y reitero aprovechemos al máximo esas conferencias magistrales y esos contactos lazos que podamos establecer con las personas que están el día de hoy aquí porque eso nos va a ayudar a fortalecernos como programas de la facultad de ciencias básicas ingeniería especialmente de la escuela ingeniería y e igualmente fortalecer todos los procesos de la institución Nuevamente muchas gracias por la invitación y les deseo éxitos en el desarrollo de la

jornada [Aplausos] Muchas gracias ingeniera Mónica ahora por favor escuchemos las palabras del profesor Ángel Cruz profesor de la facultad de ciencias básicas de ingeniería coordinador del comité organizador del cta y líder del grupo de investigación gitex Muchas gracias ingeniera Diana Bueno yo no voy a extenderme para no hacer más larga la espera y crear más expectativas más de la que ya se creó Agradeciendo nuevamente la asistencia de todos las palabras por el señor del señor rector y la señora vicerrectora para con este evento lo cual ha sido un esfuerzo y es producto y fruto que se sigue justamente alimentando del trabajo de nuestros estudiantes egresados y profesores y todo el apoyo institucional que siempre hemos tenido entonces sin más preámbulos agradezco a todos la participación la asistencia al interés y pues nada Vamos a darle inicio una vez a las conferencias Y le doy la palabra a la ingeniera Diana para que presente a nuestro primer conferencista invitado Muchas gracias por la asistencia y que disfruten y aproveche mucho este

evento gracias [Música] [Aplausos] Muchas gracias profesor Ángel nuevamente bienvenidos al ct a 2023 y esperamos Que disfruten al máximo del evento a continuación los dejamos con el ingeniero John Triana en la conferencia magistral la importancia de la seguridad en la IAC infraestructura ascode el ingeniero John Triana es ingeniero de sistemas egresado a la universidad de los Llanos en proceso de finalización de una maestría en seguridad de la información en la universidad de los Andes experiencia como ingeniero desarrollador y administración de infraestructura en Data Center bmward y en la nube aws gsp so flyer asuel implementación despliegue continuo haciendo uso de Cloud formation fargate docker en certi cámara administración de bases de datos ha sido de bobs engineer en adl digital lab y globant Y actualmente Security manager en conecta de México John ha liderado equipos de de checkovs y seguridad tiene alrededor de ocho años de experiencia resaltando la seguridad para sistemas de información además de la creación y

despliegue de infraestructura como código ingeniero John bienvenido [Aplausos] Buenos días para todos Bueno creo que poco extensa la presentación igual de nuevo pues mi nombre es John Triana como mencionó la ingeniera Diana soy egresado de la Universidad de los Llanos de 2013 más o menos cursando una maestría en de seguridad de la información en la universidad de los Andes que en estos momentos Digamos como que tengo un poco pausada y estoy trabajando como Security manager para una empresa de pagos en en México esta empresa se llama conecta y pues Digamos como que casi toda mi experiencia aún cuando he trabajado desde desde el lado de desarrollo de software y la infraestructura está más alineada hacia el lado de la de la seguridad y en este caso pues la idea de esta presentación Es es precisamente poderles dar un poco de contexto de cómo se maneja O cómo se debería manejar la seguridad en la infraestructura como código teniendo en cuenta Pues digamos estas nuevas tecnologías que tenemos actualmente listo Entonces el enfoque es

esencial para proteger nuestros activos digitales Digamos como que está enfocado básicamente a lo que de pronto todos conocemos y y lo que podríamos llegar a ver en algún momento a centros de datos o Data centers en este caso puntual con las nuevas tecnologías con la con el despliegue de infraestructura en Nube Y estos servicios de los cuales podemos utilizar actualmente pues tenemos que enfocar la seguridad a estos nuevos aspectos cierto Entonces es muy primordial Digamos como que poder llevar de la mano la seguridad a todas estas nuevas tecnologías precisamente desde la automatización con respecto a lo que puede llegar a ser la seguridad en infraestructura recordemos que digamos que actualmente aún cuando llega queremos llegar a automatizar todos nuestros procesos Pues dentro de esta misma automatización no tiene que quedar de lado la la seguridad entonces para iniciar que es infraestructura como código todos creo que sabemos Pues que la infraestructura entonces puede ser un Data Center que en este Data Center

tengo servidores que en estos servidores tengo servidores de aplicaciones en los cuales puedo desplegar mi servicio y demás y que eso está atado Pues a múltiples servicios como lo pueden llegar a ser las redes balanceadores firewalls y diferentes sistemas que tenemos y que generalmente Cuando hacemos un despliegue de esta infraestructura lo que hacemos Es entrar a los equipos configurarlos instalarlos ponerlos a punto para poder usarlos sí Y en este caso lo que se busca con la infraestructura como código es hacer exactamente eso mismo pero como código en este caso lo que se usa vamos a hablar específicamente por ejemplo de perrapón que es una de las herramientas que se utilizan para hacer infraestructura como código lo que nos permite es que hacemos fragmentos de código específico que nos va a permitir desplegar ciertos recursos de infraestructura en este caso hablando dentro de la nube o cualquier nube privada como puede ser aws gcp o azul Entonces qué nos brinda la infraestructura como código nos brinda eficiencia nos brinda escalabilidad rapidez con respecto al

momento de hacer los despliegues es decir escribo un fragmento de código para desplegar por ejemplo un servidor y ese mismo conjunto de código haciéndole unos pequeños ajustes de variables por decir cualquier cosa Entonces nos va a permitir que podemos desplegar 10 servidores al mismo tiempo con esas mismas características sí y que no vamos a tener que estar por ejemplo dando clics o entrando servidor por servidor para tener que configurarlo y demás Entonces eso es lo que me brinda la infraestructura como código Entonces tenemos la agilidad el control y la supervisión la replicación y la reducción de costos a esto entonces deberíamos sumarle también el control de riesgos y pues todos aquellos factores de seguridad que me van a permitir también tener una infraestructura segura entonces Cuáles son los desafíos de seguridad en la infraestructura como código Entonces tenemos las vulnerabilidades en código es decir así como tenemos vulnerabilidades cuando estemos estamos haciendo configuraciones manuales podemos tener también vulnerabilidades al

momento de escribir el código de la infraestructura que estamos desplegando podemos estar utilizando configuraciones por defecto que no tienen unas muy buenas prácticas de seguridad en las cuales al momento por ejemplo de crear un balanceador de carga estamos exponiendo por ejemplo el puerto 80 Sí aún cuando de pronto deberíamos hacerlo todo por https con el puerto 44 jugadores Entonces digamos que podríamos llegar a tener vulnerabilidades de código en las cuales digamos que correríamos y igual de la misma manera ciertos riesgos entonces la idea más adelante les voy a mostrar es que precisamente esas vulnerabilidades en el código pues también se pueden mitigar ejecutando ciertos pasos o automatizaciones también al tener infraestructura como código vamos a tener riesgos de seguridad en el almacenamiento en el almacenamiento y en el y en la gestión de las credenciales como ya tengo todo escrito en código cierto Al momento de hacer un despliegue los estados de ese despliegue de ese código pues me están

quedando por ejemplo en un archivo y si yo dejo que ese archivo se corrompa Pues igual voy a perder el estado actual de mi infraestructura porque no voy a tener control de lo que desplegué en su momento y voy a tener que hacer quizás una reingeniería para poder obtener otra vez ese estado correctamente Entonces digamos uno de los de esos desafíos es tener seguro Cuáles van a ser los estados de mi infraestructura es decir como aparte de que yo la puedo versionar pues entonces es poder tener esos archivos de en de una manera segura almacene almacenándonos en bockets por ejemplo que se conocen en en aws que es almacenamiento de objetos cifrados donde se va a restringir el acceso y demás y otro es el control de acceso y cumplimiento que de la misma manera como mencionaba tenemos que garantizar que no cualquier persona pueda llegar a ingresar a esos archivos donde va a estar el estado de mi infraestructura y también tenemos que garantizar el acceso a credenciales por decir cualquier cosa cuando ingresamos directamente a un servidor lo

hacemos con un usuario y una contraseña Sí para poder entrar y configurarlo instalar lo que necesitamos en este caso también vamos a llegar a tener credenciales que son credenciales que van a ser utilizadas por el la herramienta que estemos utilizando como infraestructura como código para que permita hacer el despliegue de esta infraestructura es decir vamos a necesitar por ejemplo ya sea un rol que lo conocemos en como rol en aws o un conjunto de credenciales de acceso que vamos a tener que tener resguardadas para poder aplicar estos cambios dentro de la infraestructura entonces también esto tenemos que hacerlo de una manera segura tenemos que dar los permisos necesarios para que al momento de hacer el despliegue de esta infraestructura como que no es que simplemente le entreguemos sabemos que tenemos que desplegar x recursos pues no es que le vamos a dar por ejemplo full permisos o sobre todos los permisos de aws a ese rol para que puedan desplegar lo que quieran sino que si sabemos que tenemos una arquitectura base en la cual van este algunos

recursos o servicios específicos de la nube sobre la cual estamos trabajando Entonces el rol al cual se le van a dar los permisos van a ser específicos para esos servicios y que no puede hacer Ni más ni menos de lo que se necesita que en este caso Digamos como que ya estaríamos hablando de lo que viene siendo el principio de mínimo privilegio y cero confianza dentro de lo que es el área de seguridad entonces dentro de los principios que tenemos en seguridad de la información en seguridad en la infraestructura como código es implementar las revisiones continuas de código para identificar y corregir vulnerabilidades en este caso es muy similar a lo que les mencionaba de escribimos nuestro código Sí pero tenemos que tener herramientas que nos permitan hacer las validaciones de ese código digamos herramientas ya en el mercado libres incluso podemos encontrar algunas ahoritica les voy a mencionar algunas de ellas y y que nos permiten estas implementaciones y estas revisiones pues la idea tampoco no es que como que sea una persona a la que esté ahí a mano revisándole el código a

otra persona sino que efectivamente como estamos tratando de automatizar todo pues La idea es que efectivamente esas automatizaciones se hagan a través de un pipeline que un pilon vendría siendo como un conjunto de pasos dentro de lo que vendríase de lo que viene siendo el integration con el continuos integration y el continuos Delivery que nos va a permitir que al momento de al momento final de desplegar nuestra infraestructura pues se haya cumplido con esos requisitos de seguridad básicos muy bien garantizar Entonces el almacenamiento y gestión seguras de los datos confidenciales utilizando cifrado y controles de acceso es lo que les mencionaba de utilizar roles cuando estamos manejando y guardando Entonces los estados de nuestra infraestructura Entonces vamos a manejar la cifrada vamos a garantizar que la herramienta sea la única que pueda ingresar a modificar y tener acceso a esos archivos de esos estados establecer mecanismos estrictos de control de acceso para limitar los privilegios y evitar el acceso no autorizado también lo que les

mencionaba el mínimo privilegio es decir si yo tengo incluso puede puede haber una persona que es administradora de un sistema en este caso puedes llegar a ser administradora de una cuenta dentro de la nube pues La idea es que aún cuando es administradora Y si todo lo estamos manejando como infraestructura como código el administrador no debería estar haciendo cosas manuales es decir hacemos todo con infraestructura como código y los permisos para el administrador podrían llegar a ser simplemente de lectura para que entre y revise que en el momento de que se hizo el despliegue todo haya quedado correctamente desplegado o simplemente que tenga acceso a la urls dependiendo de lo que estemos desplegando si es un sitio web estático que pueda ingresar a revisar que eso está correctamente desplegado pero no que si quedó algo mal simplemente entro manual y lo hago No porque entonces ya estaríamos perdiendo lo que hace la infraestructura como código entonces La idea es que esas correcciones se hagan es dentro del

mismo código se puede entrar a revisar se hacen las revisiones dentro del mismo código y simplemente lo que se hace Es un nuevo despliegue realizar periódicamente auditorías de seguridad para identificar y abordar cualquier debilidad en en el entorno de de la IAC Entonces es básicamente como tener estas revisiones periódicas con respecto a que no que no se hayan hecho cambios no autorizados para este caso Digamos como que ya vienen a jugar algunas otras tecnologías como lo vendría siendo controles de versiones como git donde vamos a tener almacenado todo nuestro código de nuestra infraestructura se manejaría todo a través de un git Flow donde despliegue va a depender de unos aprobadores dentro de un público Estas son las que van a ser las que autorizan y las que van a tener esa potestad de al final del día decir si desplegamos o no desplegamos eso es lo que le permite a las grandes empresas de alguna manera antes uno veía como que vamos a hacer un paso a producción y no los pasos a producción los hacemos solo los martes porque tenemos no los

podemos hacer el lunes porque estamos entrando de fin de semana no los podemos hacer el viernes porque nos vamos de fin de semana y si dañamos algo entonces Nadie puede salir a descansar lo que nos permite tener un un conjunto de características automatizadas es que literalmente lo que podemos hacer es que desplegamos en cualquier momento de tiempo podemos desplegar diez veinte treinta veces en un en un único día y no va a pasar nada Sí pues desde que esté todo bien configurado no pero Digamos como que no no va a estar ese ese conflicto ahí de que no desplegamos porque rompemos todo y y solamente entonces en horarios donde donde estemos todos disponibles para poderlo hacer no este esto permite que que dependiendo del Flow que es del del bloque de maneje con respecto a no sé un Blue Green y demás pues va a permitir que podamos desplegar y y en cualquier momento y pues mantener prácticas seguras de gestión en la configuración garantizando la configuración adecuada de todos los los componentes básicamente Digamos como que

algo de lo que ya venía hablando Qué herramientas de evaluación tenemos para la seguridad Entonces ahoritica les mencionaba que generalmente uno lo que tiene es un conjunto de pasos para llegar a un despliegue Es decir desde que estoy escribiendo el código mando mi mi commit a git creo mi Pull request espero los aprobadores y antes de hacer el despliegue se Ejecutan automáticamente unos pasos Generalmente los que tenemos esos pasos que se Ejecutan son el compilado las pruebas unitarias cuando estamos desarrollando y demás Pero Digamos como que casi nunca se le meten Digamos como validaciones de seguridad en este caso para la infraestructura como código aún cuando también se pueden ejecutar pruebas unitarias y demás pues pueden haber Digamos como unos procesos adicionales que se pueden ejecutar Entonces digamos tenemos herramientas como checkov y terrascan que permiten que al ejecutar estas herramientas hacen una lectura del código que se escribió y te van a decir dentro del código que escribiste si tienes vulnerabilidades de

seguridad un ejemplo entonces Y como lo mirábamos en el taller el día de ayer estoy creando un grupo de seguridad para una instancia y en ese grupo de seguridad necesito darle permisos a la instancia para acceder por el puerto 22 por ssh Pero entonces cree la regla abierta hacia internet es decir que le coloque como origen le coloque cero punto cero punto cero Slash cero es decir cualquier IP versión 4 podría llegar a conectarse por ese ssh a esa instancia nos podrían hacer un ataque de Fuerza bruta y demás entonces estas herramientas nos pueden decir que tenemos esa vulnerabilidad y podríamos llegar a romper el pipeline sino la solucionamos es decir antes de llegar al despliegue ejecutamos la herramienta automáticamente él nos bota un un error y nos dice no puedes desplegar porque tienes diez brechas de seguridad en el código que estás escribiendo qué pasa con esto que en algunos casos a veces por la premura de hacer las cosas simplemente dejamos configuraciones por defecto es decir tú para crear una instancia en aws como código simplemente básicamente le

puedes colocar el nombre de la instancia sobre qué red la quieres desplegar si es pública privada y si tú no le defines un ejemplo un grupo de seguridad te va a colocar el grupo de seguridad por defecto y ese grupo de seguridad por defecto pues está abierto hacia internet Entonces esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder tener una mejor control de código que nos va a garantizar que digamos como que lo que estemos desplegando esté acorde a un estándar en este caso por ejemplo checkov y te rascan digamos están basados en cis están basados en niss incluso tienen validaciones adicionales por ejemplo de Si queremos digamos no sé si nuestra compañía en este caso trabaja con con tarjetas de crédito tenemos que cumplir el estándar de PSI dss Entonces digamos que todas estas herramientas o algunas herramientas nos permiten hacer esas validaciones adicionales para que siempre lo que estemos desplegando este en concordancia al el estándar y la certificación que necesitamos o incluso así sea solamente por por cumplimiento de que lo queremos hacer es decir

mi empresa no necesita No necesariamente necesita estar certificada pero yo quiero igual regirme sobre ese estándar pues para tener una base de seguridad sólida Y por último está cerradox que no está muy del lado de seguridad lo que sí nos ayuda es que por ejemplo si estamos escribiendo código en terraforma lo que nos va a permitir es crear la documentación del código que estamos escribiendo pues para que digamos como que en algunos casos no sé si a ustedes les ha pasado como que el único el que escribe el código es el único que lo entiende entonces Entonces nos permite basados en las entradas y en las salidas del código que estamos escribiendo nos hace un pequeño una pequeña tabla una pequeña descripción y definición de lo que hace el código de lo que está de lo que se está escribiendo con el código listos Ya entrando entonces un poco más al Digamos como que ya pasamos toda la línea de despliegue es decir ya tenemos desplegada nuestra infraestructura pues entonces ahora lo que nos resta es tener un monitoreo y detección de amenazas digamos

comúnmente se puede llegar a conocer como como un cien o como un shock donde estamos revisando toda nuestra infraestructura y nos están llegando alertamientos de lo todo lo que sucede dentro de dentro de la misma y lo que nos va a permitir esto es Entonces por ejemplo el monitoreo lo que nos va a ayudar Es que si tenemos una falla que se pueda notificar y que al momento de la notificación podamos actuar de forma temprana y corregirla y la otra que sería el tema de el registro es decir el de guardar esos logs es decir no solamente estar ahí monitoreando sino también almacenando esos looks lo que nos va a permitir es que en temas de seguridad Pues nos va a garantizar que podamos hacer un ejemplo análisis forense de si ya tuvimos un ataque y digamos que fuimos en algún momento vulnerables con respecto a algo podríamos llegar a ser entonces análisis forense de los registros que guardamos con respecto ya sea a los de tráfico o logs dentro de nuestro servidores o simplemente el lock en general de nuestra infraestructura entonces también es súper

importante que tengamos monitoreo y registro de estos eventos No simplemente como que monitoreamos y estamos pendientes no también que hayamos guardado esos registros para posibles eventos adicionales que pudiéramos necesitar más adelante Entonces qué es lo que sucede pues actualmente con tantos servicios que salen es decir día a día un ejemplo a WS casi que mensual está lanzando dos tres servicios nuevos para sus clientes o está lanzando actualizaciones dentro de los servicios que manejan actualmente Entonces siempre la mejora continua hacia la seguridad debe estar presente ya sea por actualizaciones con respecto a versiones de las librerías o de los o de las herramientas que estamos utilizando para permitir una mayor cobertura o simplemente pues efectivamente para estar como en la vanguardia con respecto a lo que estamos utilizando y las tecnologías que estamos utilizando al priorizar entonces la mejora continua las organizaciones pueden garantizar la seguridad e integraciones continuas también dentro de sus desarrollos en la infraestructura como código Y

eso creo que es lo que traía para comentarles no sé si tengan preguntas dudas [Música] Muchísimas gracias a todos [Aplausos] Bueno procedemos a la sesión de preguntas por favor se cayó [Música] bueno Buenos días Gracias ingeniero John por la presentación bueno para de entidades que hacen despliegues en la nube por fuera del sector financiero cierto Más allá de PC Y dss de pronto que el lineamientos o qué estándares se se recomiendan dentro de los estándares se recomienda por ejemplo lo que son todo lo que es cis las niss incluso dentro de las más básicas está el ISO 27001 que digamos como que es la ISO 27001 con con la que casi todas las empresas deberían cumplir que es como la norma más básica con respecto a a pues más que infraestructura a seguridad en general no que muchas gracias [Música] alguna otra pregunta el público Muchas gracias bueno agradecemos nuevamente Entonces al ingeniero John Triana y vamos a continuar con la conferencia magistral la convergencia de dos revoluciones Inteligencia artificial y computación cuántica a cargo del

doctor Fabio González el doctor Fabio es profesor titular del departamento de sistemas computacionales e ingeniería industrial de la Universidad Nacional de Colombia donde dirige el laboratorio de aprendizaje automático percepción y descubrimiento min lab categoría a1 en mis ciencias [Música] obtuvo el título de ingeniero de sistemas computacionales y una maestría en matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia en 1993 y 1998 respectivamente y una maestría y doctorado en ciencias de la computación de la Universidad de Memphis en Estados Unidos en el año 2003 su trabajo de investigación gira en torno a las ciencias de la computación aprendizaje automático recuperación de información y procesamiento de lenguaje natural con especial atención a la representación aprendizaje automático cuántico aprendizaje profundo indexación y análisis automático de datos multimodales datos que abarcan diferentes tipos de información textual señales etcétera bienvenido doctor Fabio gracias bueno acá mientras terminamos de poner la

presentación bueno primero que todo muchas gracias a al profesor Ángel cruz y pues todas las personas que están en la organización de este evento por la invitación realmente muy complacido de estar acá en la universidad de los Llanos realmente ya es una relación de hace varios años de colaboración En diferentes niveles y también como lo contaba el rector Yo quiero contarles una anécdota de cuál fue como mi primer contacto con la universidad de los Llanos yo como profesora ya en la Universidad Nacional estaba asistiendo a un evento en la universidad javeriana tal vez Y entonces se acercaron amigos estuve yo tenía obviamente referencias de la Universidad de los Llanos pero más allá de saber que estaba aquí en villavicencio realmente no sabía mucho más se acercaron dos estudiantes de pregrado ingeniería de sistemas de la Universidad de los Llanos a contactarme muy Inquietos Por cierto de hecho hasta intensos un poco sí y realmente con muchísimas ganas de aprender de averiguar de investigar de Finalmente estos dos estudiantes pues se entraron a nuestro programa

de maestría y después a nuestro programa de doctorado y realmente pues han sido en general esa relación pues con con la universidad de los Llanos muy importante muy productiva Pues con bueno Quiénes eran esos dos estudiantes Pues bueno el profesor Ángel la profesora Diana está allá al fondo entonces realmente Pues con con Ángel trabajamos hemos venido trabajando durante muchos años y mucho lo que hemos podido hacer en investigación Pues también es gracias a a esta colaboración que hemos tenido y todo esto se construye y realmente pues nuestra experiencia Diana y Ángel abrieron pues las puertas para muchos egresados de la de la Universidad de los Llanos en la Universidad Nacional y pues sé que están en muchas otras universidades todo esto pero en particular en la Universidad Nacional ha sido muy importante y realmente pues la la la percepción que se tiene pues de de los estudiantes egresados de acá pues es de muy alta calidad y de muchísimas capacidades mucha capacidad de trabajo entonces eso es muy importante y pues también

es responsabilidad de ustedes mantenerlo OK Bueno hoy Hoy les quiero hablar sobre sobre dos temas que son Pues de de de de bastante importancia Inteligencia artificial es algo de lo que se viene hablando bastante en los en los últimos días Gracias a Chayo y yo yo quisiera saber aquí por favor levanten la mano los que han usado todos Bueno y Quiénes han usado para hacer tareas este semestre que con confianza que aquí los profesores no están un buen número no Bueno realmente es una tecnología [Música] que que yo puedo decir sorprendente y aún para los que trabajamos en esta área y llevamos trabajando mucho tiempo en esta área es algo que que de todas maneras nos nos sorprende la capacidad que tiene Okay no solamente pues por toda la vasta cantidad de información con la que fue entrenado y pues prácticamente uno le puede preguntar a chapiti de todo y como de todo sabe si no más allá de eso como la capacidad de combinar cosas que eventualmente no están relacionadas pero pero esa capacidad de generalización esa capacidad de comunicación Ok

entonces Ah bueno a ver probamos si esto Ah bueno por ejemplo aquí le estoy preguntando a charl que escribe una descripción corta de lo que es Charlie piti usando lenguaje coloquial colombiano y es interesante no dice parce Te presento a Chad gpt es como tener un parche con el compa más sabio de la cuadra este parcero está lleno de información y creatividad es como un sapo bueno es interesante es interesante por un lado bueno que los colombianos somos todos países y segundo que hace como efectivamente usa palabras que son de de jerga colombiana pero no es decir yo ahí no siento ni ni a un Paisa ni a ningún otro colombiano hablando pero sí es muy interesante esa capacidad creativa que tiene y esto realmente sorprendente es decir este este manejo del lenguaje Es realmente sorprendente Ok Ah bueno aquí ya me está funcionando y pero no me pasa hacia adelante Ok listo muy bien entonces realmente es sorprendente este este gráfico que está allí es una muestra de lo que ha pasado en los con diferentes tecnologías Ok y el tiempo en meses que les ha tomado para llegar a

100 millones de usuarios a Google Translate te tomo 78 meses a Uber 70 meses y así sucesivamente a charge dos meses para llegar a a cien millones de usuarios eso es sorprendente y realmente es algo que en el campo Inteligencia artificial Nosotros somos usuarios de Inteligencia artificial desde ya hace varios años en los últimos 20 años realmente la Inteligencia artificial ha estado entrando en muchos de los de los aspectos de nuestra vida y la llevamos a todo lado nuestro celular está cargado Inteligencia artificial cuando se acaba el celular para tomar una foto y aparece un cuadrito alrededor de las caras eso es Inteligencia artificial que está reconociendo que hay rostros Cuando hacemos una búsqueda en Google cuando consultamos el correo perotí Es una ejemplo Inteligencia artificial que no la usamos de manera pasiva como todos esos otros ejemplos sino que la podemos usar de manera activa OK Bueno ya ya me está funcionando OK entonces es muy interesante esto todo esto Son noticias recientes sobre sobre todo este revuelo que ha que ha generado y en los medios y en

general en el público uno percibe que sienten que esto es algo nuevo y realmente no es del todo nuevo todo esto ha llevado a un desarrollo de muchísimos años Ok y un poco lo que les quiero contar es Es sobre eso bueno Esto también es de Inteligencia artificial generativa entendí que hubo un taller ayer en lo que en lo que oí esto también es es sorprendente me imagino que muchos de ustedes también han jugado con esto de de poder generar imágenes a partir de texto algo que cuando estábamos investigando y sobrevivisión por computación ni lo soñábamos hace 10 años que pudiéramos tener esto Ok eso que ven ahí es un cuadro generado automáticamente por alguna de esas tecnologías tal vez Dalí y ganó un premio de arte es impresionante Porque algo de lo que se se mencionaba la Inteligencia artificial era que seguramente iba a ser Muchas tareas que son capaces de hacer los humanos pero la parte creativa que la Inteligencia artificial sea creativa eso no esto por ejemplo es una fotografía también generada que se ganó un concurso de fotografía y es impresionante de la capacidad y

esto de hecho esto lo generé hace hace tal vez como un mes largo o algo así esto es una obra hecha por mí Ok con la ayuda de Dalí lo que yo hice es lo que está en verde solamente escribir ese pron que está abajo Ok y dice un robot pintando un autorretrato en el estilo de Fernando Botero y bueno muy oportuno porque pues el maestro Fernando Botero el artista más grande colombiano pues acaba de morir hace como tres cuatro días y a mí realmente me sorprende es decir la capacidad que tiene este tipo de tecnología para capturar uno el estilo de Fernando Botero Sí y dos lo que yo le pido Estoy seguro que Fernando Botero no no pintó robots OK Pero si hubiera pintado un robot seguramente hubiera sido algo este estilo no Entonces es sorprendente realmente es sorprendente pero como les decía todo esto que estamos viviendo no es algo que se acaba de inventar Okay sino que depende de muchísimos factores pero sobre todo de ideas y eso digamos es como el mensaje que yo quiero transmitir que estos son ideas y que son ideas muy fundamentales que se han desarrollado a

través del tiempo OK Por ejemplo en el caso de Ah Bueno antes de esto una una frase que me parece también interesante y la y para reforzarla el el punto de que las ideas es lo más importante Entonces esto es de una serie creo que de Apple que se llama severance Si alguna vez la pueden ver se las súper recomiendo es muy buenas es buenísima y uno de los personajes dice lo que sea que los humanos se puedan imaginar usualmente lo pueden crear Y entonces esto realmente es de ideas y la pregunta es quién se imaginó Quiénes fueron los que se imaginaron la posibilidad de tener algo Como hace cuánto tiempo y es interesante porque esto es algo que que que aprendí recientemente es una intersección de de varias cosas pero particularmente el lenguaje de probabilidad porque es un modelo probabilístico de lenguaje y de red neuronales que es la base digamos de de toda esta revolución de Machine learning que estamos viviendo y en esa intersección de lenguaje y probabilidad es decir la idea de que yo el lenguaje lo puedo modelar probabilísticamente esa idea se le ocurrió a

alguien hace más de 100 años en 1913 que el lenguaje tiene una estructura probabilística se le ocurrió a este señor se llama andrey marcoc Ok entonces Y esta idea es absolutamente fundamental para si no hubiera sido por este señor no había entonces muy importante ese artículo que escribió en 1913 lo escribió en ruso lo tradujeron hace muy poquito al inglés realmente no era un artículo conocido básicamente lo que él hace es él tenía una hipótesis de que el lenguaje tiene una estructura probabilística y lo que él hizo fue una novela que se llama y contar cogió las veinte mil primeras letras y estamos hablando de 1900 Trece donde no habían computadores todo esto fue a mano las veinte mil primeras letras y calcular la probabilidad que después de una vocal viniera otra vocal o después de una vocal viniera una consonante Ok para mostrar que efectivamente el lenguaje tiene una estructura probabilística marcove es muy importante en inventó varias cosas entre otros los modelos las cadenas de marco y Bueno hay muchas otras cosas que son

muy importantes en En probabilidad pero esta es una idea que es fundamental para lo que está pasando hoy en día Ok otra idea súper importante que yo puedo un modelo probabilístico del lenguaje como el que hizo Mark y usarlo para generar texto automáticamente esa idea se le ocurrió a Chano alguien supremamente importante también en computación sin Chano No tendríamos computadores No tendríamos micrófono No tendríamos celulares nada de eso porque él se inventó la teoría de la comunicación la teoría matemática la comunicación que de hecho pues lo hizo en ese artículo que aparece en 1948 y donde muestra efectivamente Cómo se puede generar texto de manera automática a través de a partir de un modelo de lenguaje Ok bueno el otro componente la red neuronales también es el resultado de una intersección una intersección entre neurofisiología y computación la idea de tener una neurona artificial una neurona artificial es la base de la red neuronales y los modelos de Inteligencia artificial que tenemos hoy en día son basados fundamentalmente en

redes neuronales eso se le ocurrió a estos dos señores a mccolor que es un neurofisiólogo eh un neurofisiólogo y a pits que era un matemático de hecho era un matemático genio matemático pericos cuando él escribió este paper tenía 18 años sí Entonces yo cuando tenía 18 años todavía no sabía exactamente qué era lo que quería hacer ya estaba en ingeniería de sistemas pero no sabía ni que era ingeniería de sistemas Ok y este señor ya estaba escribiendo este artículo y básicamente ahí ellos plantean la idea de que yo puedo simular el cerebro con un modelo matemático muy sencillo que es la neurona artificial y esa idea es la base de todo lo que hoy en día tenemos de que nuestro celular sea capaz de reconocer caras de que nos pueda ayudar a resolver la tarea de programación etcétera etcétera todo es basado en esta idea OK Bueno muy bien Entonces vamos a hablar un poco sobre redes neuronales y Machine learning Estoy seguro que muchos de ustedes ya han oído hablar de esto otros no por eso también quiero rápidamente hacer una una recapitulación de esto Qué es el Machine learning básicamente el

Machine learning es un enfoque para resolver problemas complejos que de otra forma es sería difícil resolver por ejemplo Este es un problema de reconocimiento de números manuscritos entonces imagínense si yo quiero hacer un programa que sea capaz de tomar esas imágenes de esos dígitos y decirme si eso es un uno es un nueve un cinco un cuatro un tres Ok cuál es el problema El problema es que los números manuscritos pues depende el estilo los números manuscritos de quién los escribe entonces hay tantas variedades tanta variedad como personas que que los escriban Ok entonces la variedad es inmensa Entonces si por ejemplo yo miro los nueves que son los que hay más ejemplos y digo Bueno qué es lo que hace que un nueve sea un nueve y no sea un ocho pues digo Bueno pues Tiene ciertas características Pero puede ser bueno sí que hay un círculo arriba y a veces hay un palito abajo pero a veces es más Doblado menos Doblado si ustedes trataran de hacer un programa que cogiera la imagen los píxeles y fuera capaz de decir cuando es un nueve en uno y lo hiciéramos

de la manera clásica como se diseña un programa Pues eso sería un programa con una cantidad de ifs de condicionales inmensa cierto entonces hacer eso de manera manual y pensar como qué es lo que diferencia un nueve un ocho de un 3 etcétera es muy complicado lo que se hace Es algo diferente a Bueno ese es el problema pasar de la imagen a una representación digital que me que me diga Cuál es el número entonces lo que hacemos Es diferente hoy en día y este es el enfoque de Machine recolectamos muchos ejemplos de imágenes de dígitos cada uno ahí no se alcanza a ver pero cada uno tiene como la etiqueta que dice si es un cero si es un uno si es un dos y usamos algo que se llama un algoritmo de entrenamiento hay diferentes estrategias para hacer eso entre otras por ejemplo el entrenamiento de red neuronales Entonces el algoritmo de entrenamiento me genera un modelo de clasificación por ejemplo una red neuronal y ese modelo de clasificación en principio es capaz de resolver la tarea lo que pasa es que típicamente cuando yo creo por primera

vez ese modelo de clasificación no es tan bueno entonces yo lo evalúo sobre sobre los datos Y le doy un cero y miro si me dice que es un cero le doy un 8 y espero que me diga que es un ocho pero a veces se equivoca entonces tengo que evaluarlo para ver si se equivoca o no Si no es muy bueno ytero entonces Generalmente es un proceso iterativo y lo que yo esperaría en ese proceso iterativo Es que mi modelo vaya mejorando después de que estoy contento con los resultados Entonces ya tengo un modelo entrenado al cual yo le puedo entregar una imagen y esto me va a generar una clasificación Ok entonces básicamente Esa es la idea de Machine es muchos problemas complejos es más fácil resolverlos recolectando muchos datos anotados dándoselos a la máquina y dejando que la máquina aprenda entre comillas que es básicamente algoritmos iterativos que son capaces de refinar modelos para hacer clasificación o para resolver otras tareas OK Bueno entonces esto es una línea de tiempo de la red neuronales que les contaba que en 1943 fue

que se planteó la idea inicialmente y esto pues son iles y viniles de hecho la red neuronales han estado de moda y han pasado de durante la década de los cincuentas los primeros modelos que se construyeron de sistemas inteligentes eran modelos basados en redes neuronales en esa época apenas estaban surgiendo los computadores digitales y lo que hizo este señor que está allá donde dice 1957 ese señor se llama rosenblatt es el básicamente lo que él hizo fue crear un modelo electromecánico una implementación de una red neuronal electromecánica que se llamaba el perceptrón Pero eso era muy básico los computadores todavía no eran suficientemente potentes y después pasaron de moda porque la gente que hacía Inteligencia artificial dijo simulando el cerebro no vamos a llegar muy lejos vamos a hacerlo de otra forma en los ochentas volvieron de moda volvieron a pasar de moda y en la primera década del de este siglo del 2000 volvieron a ponerse de moda Entonces estamos en el tercer ola de popularidad de las de la red

neuronales momento para contarles a mí de estudiante de pregrado que lo hice a finales de los 80 y principios de los 90 me tocó la segunda época de de popularidad de la red neuronales y durante ese tiempo de hecho hice mi tesis de pregrado por allá en el noventa y tres en esa época hacíamos tesis un simulador de redes neuronales Entonces ya ya llevo un tiempito en esto OK Bueno muy bien entonces la red neuronal es una idea vieja Ok y de hecho pues cuando han pasado de moda es porque hay otros enfoques de redes neuronal de diferentes a la red neuronales que en ese momento funcionaron mejor Ok entonces ahí está la red neuronales como Jerry y el otro enfoque de Inteligencia artificial que era la Inteligencia artificial simbólica Ahí está como Tom pero resulta que después entonces apareció el Deep learning Ok que son como las redes neuronales en en esteroides Pues que son mucho más potentes que que la red neuronal es clásicas y que el enfoque clásico Inteligencia artificial Entonces eso es lo que ha pasado Ok entonces básicamente red neuronales pero redes

neuronales realmente tremendamente potentes OK Bueno muy bien porque esta última ola de popularidad de la red neuronales que qué es lo que pasó porque la red neuronal es como les digo ya hace 30 años sí hace 30 años yo estaba implementando redes neuronales pero en esa época todavía era un tema muy de investigación eh que estaba en las universidades en los centros de investigación y y no se aplicaban en en toda esa cantidad de problemas y toda esta cantidad de tecnologías que tenemos hoy qué fue lo que cambió qué fue lo que Cuáles fueron las circunstancias para que hubiera habido esta explosión y esto es lo que yo llamo la receta de Deep learning entonces esa receta tiene varios elementos por un lado es el gran tamaño de las redes neuronales estamos hablando de modelos que bueno ahora de hecho creo que el siguiente slide habla del tamaño de la de de por ejemplo de gpi que es la base de pero modelos de millones de parámetros muchísimos datos para entrenar esos modelos también supremamente importante de dónde esos datos de internet y los datos es

fundamental la la base fundamental de de Inteligencia artificial seguramente Ustedes han visto vehículos autónomos como videos de tesla y todo eso de hecho hoy en día Ya aquí en Colombia uno puede comprar un carro de gama media alta que tiene capacidades por ejemplo de parquearse solo o es capaz de ver si hay un peatón al frente y frenar automáticamente o decirme si me estoy saliendo de la línea o decirme que si estoy cansado de decirlo Oiga Party Tómese un café todo eso es posible gracias a que hay cantidad de datos de hecho para los vehículos autónomos hay cantidad de gente en países en vías de desarrollo sobre todo en África anotando datos que es básicamente imágenes y decir aquí hay una señal de tráfico Aquí hay un árbol Aquí hay un hueco etcétera etcétera Ok entonces los datos son fundamentales el otro elemento es que la red neuronales son capaces de aprender la representación de los datos antes eso había que hacerlo a mano hoy en día los modelos de Hitler lo hacen automáticamente trucos es muy ingenieril es decir esto También alguien lo llama

un poco como alquimia Como de que pongo esto quito aquello prueba y error Bueno lo que hacemos los ingenieros muchas veces cierto esto es muy ingenieril computación de alto desempeño lo que dice ahí hpc que quiere decir hyper formas computing que tenemos capacidad computacional que hace unos años se requería de pronto un supercomputador para para la capacidad que hoy en día podemos tener una tarjeta gráfica que la podemos comprar en Bogotá en un lago en tres dos millones de pesos antes eso costaba esa capacidad computacional podía costar del orden de millones de dólares OK Bueno entonces todos estos elementos son tremendamente importantes y todos confluyeron para que se pudiera dar el Deep learning Ok aquí para darnos una idea de esos elementos por ejemplo para un modelo como gpt tres entonces el tamaño de gpi 3 son más o menos 175 mil millones de parámetros es decir es tremendamente grande es decir es un modelo tremendamente grande es decir cuando yo hablo de parámetros quiere decir que el modelo que entrena a gpt tiene que buscar

valores 175.000 valores y el funcionamiento depende esos 175 mil millones de de de valores tiene que encontrarlos de manera que funcione como quiere que se que queremos que funcione es tremendamente grande para entrenarlos usaron 500 mil millones de palabras obtenidas principalmente de internet también datos que venían de libros de prácticamente todos los libros que se tenían digitalizados y algunos datos curados Pero principalmente internet decir cantidad de información Sí y se estima que el entrenamiento costó del orden de cuatro millones de dólares OK Entonces definitivamente Esto no es algo en principio que yo pueda hacer en el computador de la casa sin embargo hay una cosa muy interesante que está pasando con esto es que se están desarrollando cada vez nuevos modelos y versiones pequeñas de estos grandes modelos de lenguaje que sí puedo correr eventualmente en mi computador Entonces eso eso cambia y lo que hoy en día nos parece astronómico en diez años seguro que estos tal vez ya puede correr en el celular OK Bueno esto

por un lado por otro lado y es donde quiero digamos también Mostrar dos vertientes que es otra idea que también es muy importante que es la mecánica cuántica la mecánica cuántica es tal vez la construcción humana más importante es decir es tal vez el modelo y la teoría más importante que tiene y más compleja que ha construido la humanidad fíjense que las ideas anteriores era una o dos personas desarrollar la mecánica cuántica realmente tomó muchísimos físicos la muchos de ellos son premios Nobel ahí tal vez pueden distinguir a Einstein que está allá en 1905 Ok y muchos otros físicos importantes Robert Ford Max Plant stronger etcétera etcétera Ok entonces Esto es algo que es tremendamente importante es no la culminación pero es el estado actual de algo que empezaron los primeros físicos como Newton Galileo y pues que hoy en día es tal vez una de las teorías más completas y complejas Okay que nos permite explicar parcialmente Cómo funciona el mundo Entonces eso es mecánica cuántica Okay pero acá Quiero llamar la atención sobre una idea muy interesante que

surge la intersección entre mecánica cuántica y computación y eso surgió en 1982 este señor que ven acá se llama feinmann okay Él es físico muy importante Premio Nobel muy influyente que tuvo que ver con el desarrollo de la mecánica cuántica solamente aquí por tema anecdótico ya se vieron open jaimer algunos de ustedes seguramente la vieron que es una una película que estaba ahí en cartelera que fue todo ese uno ahora de del cine entre Barbie Open jaimer entonces bueno Open jaimer fayman aparece ahí si alguien la vio y recuerda por allá había en algunos donde estaban los físicos había uno tocando bonges es lo único que le aparece era feinmann Okay que estaba tocando los bongos era faiman él fue parte del proyecto Manhattan pero pero tal vez lo más importante de fa no paiman hizo muchísimas cosas importantes y esto no es lo más importante pero esta es una idea que eventualmente va a tener mucha repercusión Y es que él planteó la posibilidad de construir computadores basados en las ideas de mecánica cuántica con el propósito de simular sistemas cuánticos Ok les

dijo seguramente la forma más fácil de simular un sistema cuántico que es un problema que tienen los físicos es construir un computador que esté basado en las ideas cuántica y eso fue lo que planteó feinmann en 1982 OK Y ese fue el origen de la computación cuántica Entonces qué es la computación cuántica básicamente la computación cuántica es usar fenómenos de mecánica cuántica para hacer computación esto es una línea de tiempo de de mecánica cuántica digamos que payman planteó la idea después hubo desarrollos teóricos que mostraron que efectivamente ciertos algoritmos se podían correr más rápido en un computador cuántico Ok y la primera empresa que creó un computador cuántico fue dwave y fue en 2010 OK Bueno entonces por qué quiero yo un computador cuántico básicamente la justificación para tener un computador cuántico es que un computador cuántico es mucho más poderoso que un computador clásico entonces usted lo ven ahí en blanco son los problemas que podemos resolver con los computadores actuales en un azul oscuro

los problemas que eventualmente podríamos resolver con computadores cuánticos Entonces los problemas que podemos resolver con computadores cuánticos son mayores más complejos que los que podemos resolver con computadores cuánticos en teoría Sí pero eso hay que materializarlo y bueno y hay problemas que nunca vamos a poder resolver ni con computadores cuánticos y quiera pero pero la clave es esa digamos que hay problemas en los que en los que podríamos resolver lo bueno entonces qué ha pasado en los últimos años existen computadores cuánticos yo puedo comprar un computador cuántico lo puedo pedir por Amazon no puedo ir a Bogotá unilago a comprarlo no realmente No todavía no hay computadores cuánticos prácticos Ok sin embargo Esto es algo que está pasando Ok eso que ustedes ven ahí son ejemplos de computadores cuánticos de ibms que está en la parte de arriba de Google que está aquí abajo y otros ejemplos de de otras empresas de circuitos cuánticos y todo esto entonces en los últimos

años las grandes empresas han empezado a tener iniciativas para construir computadores cuánticos ok Por qué eso es importante Si no esa es decir si alguien me pregunta Bueno yo me voy a graduar en un año será que debería yo aprender de computación cuántica porque las empresas me van a pedir que sepa de computación cuántica pues no La respuesta es No y en cinco en diez años no sé tal vez no tampoco ok pero es lo mismo fíjense fíjense qué es lo que pasa tecnologías como Inteligencia artificial que lleva tanto tiempo sí Cuál es la probabilidad yo hice mi pregrado hice mi trabajo de grado sobre redes neuronales que si hubiera salido a trabajar en una empresa en esa época me hubieran contratado para usar redes neuronales nula en 1993 1994 95 nula Ok hoy en día Cuál es la probabilidad que si uno sale como ingeniero de sistemas y va a trabajar a una empresa tenga que ver con tecnologías que de una u otra forma tienen de bajo redes neuronales e Inteligencia artificial altísima y la gran mayoría de ustedes Cuando se estén desempeñando profesionalmente van a

tener que ver con tecnologías que involucran Inteligencia artificial Entonces eso es algo también para tener en cuenta ok que va a estar dentro de 20 años que sería lo ideal digamos tener digamos con Esa visión y empezar a trabajarlo no lo sabemos pero computación cuántica podría llegar a hacerlo Ok entonces La idea es esa digamos y esas también es una responsabilidad de de las universidades que nos preparemos de De antemano para lo que puede llegar en el futuro Ok entonces lo que observamos es que las empresas empiezan a darle mucha atención a la computación cuántica todo esto son empresas bueno allá allá en la segunda columna son como empresas más grandes que van desde Hardware hasta aplicaciones Pero hay cantidad de empresas que están en todos los niveles algunas más especializadas en Hardware otras especializadas en aplicaciones y es interesante porque todavía no tenemos computadores cuánticos prácticos pero ya hay empresas que empiezan a ofrecer servicios por qué porque estas empresas le apuestan a que hay una alta probabilidad de que

los computadores cuánticos van a volverse prácticos y que en un futuro no muy lejano eso va a ser tremendamente importante y todos están posicionando estratégicamente entonces hay una gran apuesta y porque esto eventualmente se materialice OK Por ejemplo si ustedes quieren usar hoy en día un computador cuántico lo pueden hacer cómo hay servicios en la nube está de Microsoft de Amazon y el de IBM el de IBM es gratuito Es decir simplemente ustedes tienen que crear una cuenta en IBM la iniciativa cuántica de IBM Y ustedes pueden entrar a usar computadores cuánticos son computadores cuánticos limitados pequeños ustedes mandan un trabajo para correr en ese computador y puede tomar varias horas para que le devuelvan el resultado pero ya los pueden usar porque IBM hace eso porque si los esto se materializa esta tecnología se materializa se va a necesitar gente que sepa sobre esto Ok entonces por eso lo hacen porque quieren crear masa crítica que permitan usar toda esa capacidad aquí es donde estamos en ese cuadro que dice nisq Esa es la situación actual de los

computadores cuánticos es son computadores el nombre en inglés es No y se intermedia de Quantum que quiere decir que son computadores ruidosos Ok de escala intermedia y el ruidoso es importante porque el ruido es la principal Barrera que no nos ha permitido que los computadores cuánticos se puedan usar de manera práctica explotar todo su potencial entonces resolver eso significa que tengamos computadores cuánticos tolerantes a fallas que es lo que aparece aquí a la derecha y en el momento que tengamos computadores cuánticos tolerantes a fallas ya empiezan a ver las primeras tecnologías que apuntan hacia allá Ahí es donde Esto va a explotar Ok entonces Esto fue en 2018 este esa gráfica Viene un artículo 2018 y dice que dentro de cinco años ya vamos a estar es decir este año vamos a estar preparados para seguir esto que ven acá es el Road es decir es el plan que tiene IBM sobre el desarrollo de computación cuántica esos chulos que ven en verde es cosas que ya han hecho estamos en 2023 Y esto es de principios de este año tal vez mostrando lo que ya habían hecho

hasta el 2022 este el año pasado liberaron una un computador un circuito cuántico de 433 cubits cubits son como el análogo cuántico de los de los Beats en un computador clásico y este año van a liberar un procesador de 1.200 kiwis entonces nada dice que no lo vayan a cumplir han venido cumpliendo todo lo que han prometido y calculan que para 2026 es cuando esto ya va a ser práctico y va a ser usable Entonces vamos a ver qué pasa hay una discusión alrededor de efectivamente Cuando tenemos computador si si vamos a realmente romper esa Barrera donde mostremos que los computadores cuánticos son mucho mejores que los computadores clásicos y eso lo han llamado supremacía cuántica eso es un artículo en hechos del 2019 esto es un artículo de nature de este año realmente ya no hablan de supremacía cuántica hablan más de prácticalidad cuántica Y eso es importante tenerlo en cuenta Ok esto es un libro de este año de un físico yo tal vez usted lo han visto él es muy mediático se llama mitsu kaku y es un libro de este año que habla de la supremacía cuántica sin embargo es

exageración lo que este señor dice él es un físico actor muy importante pero me parece que y bueno lo han criticado mucho realmente Esto no es cierto por ejemplo lo que dice ahí lo que aparece es más en esta línea los investigadores están tratando de determinar Qué se puede hacer y que no se puede hacer con computadores cuánticos Okay y finalmente ya para terminar Esta es la una intersección que nos parece muy interesante combinar computación cuántica con Machine learning Ok esto es artículos que se han publicado en los últimos años sobre ese tema es decir se ve que hay mucho potencial hay muchos aspectos en los cuales la computación cuántica le podría aportar al Machine learning y hay básicamente Digamos como como dos enfoques que uno es el Machine learning acelerado por computadores cuánticos y aspirado en computadores cuánticos y Nosotros hemos trabajado en esa línea en esa intersección por qué Porque que es una responsabilidad también desde desde la academia en Colombia empezar a ver temas que eventualmente van a ser importantes

en 10 20 o 30 años Esto es algo del trabajo que hemos hecho sobre métodos para inspirados O también acelerados cuánticamente por ejemplo Estos son aplicaciones para análisis de imágenes médicas donde utilizamos el hecho de que estos modelos me permiten hacer un modelamiento probabilístico cuantificar la incertidumbre Estos son ejemplos de implementaciones prácticas de algoritmos en computadores cuánticos y bueno con esto ya termino entonces había arrancado con con esta frase Ok lo que pasa es que la cité parcialmente entonces dice lo que quiera que los humanos puedan imaginar ellos usualmente lo pueden crear lo cual está muy bien pero la frase completa es esta dice las buenas nuevas es que el infierno es justo un es solamente un producto de la imaginación humana mórbida las malas nuevas es que cualquier cosa que los humanos se puedan imaginar usualmente lo pueden crear Entonces esto simplemente para decir que realmente está esta tecnología empieza a ser tremendamente poderosa si eventualmente combinamos con conmutación cuántica va a ser todavía más

poderosa Y eso puede tener muchísimas implicaciones Okay igual lo que pasó en openimer Pero esto es peor todavía que la la energía atómica si no se usa bien Ok Bueno muy bien Yo quería terminar con este video pero creo que se me terminó el tiempo entonces yo yo creo que voy a dejar ahí y abrimos más bien para preguntas sí les damos tiempo Ah bueno Entonces pongámoslo esto es un video que me encontré mirando algo sobre la sobre la es de la un momento antes de que arranquemos él es Mario Mendoza algunos de ustedes que eventualmente les guste la lectura lo conocen es un autor Bogotá en un escritor escribe muy bien escribo bastante bien y está en un conversatorio en la feria de libros de Bogotá este año y entonces pues veamos lo que le pregunta es toda la Inteligencia artificial no nos puedes ayudar un poquito para ver cómo trabajamos con ese monstruo imagínense No yo no Yo de eso no tengo ni idea no voy a decir lo que no sé porque no tengo ni idea ese no es mi especialidad pero imagínate que mi amigo que colano con el que

trabajo los cómics que es un ilustrador increíble le preguntó a la Inteligencia artificial y le dijo usted ha leído a Mario Mendoza y la inteligencia respondió leer no es una de mis funciones no digamos yo no yo no leo así como usted lo está diciendo Entonces él cambió la pregunta y dijo usted podría escribir como Mario Mendoza y él dijo Soy un sistema aleatorio varios de sus libros los conozco Sí sí puedo aquí va este párrafo y le escribió un párrafo como si fuera Mario Mendoza y a mí eso me causó terror a mí me produjo miedo tú y la inteligencia se camufla de Mario Mendoza y escribe como yo y dice la noche Se extendía como una sábana oscura que cubría la ciudad y yo caminaba por las calles vacías con la cabeza llena de pensamientos y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder el viento soplaba con fuerza haciendo crujir las ramas de los árboles y los cables de electricidad como si quisiera arrancarlos del suelo y llevarlos lejos de allí en ese momento sentí que la locura me acechaba que algo en mi interior estaba rompiéndose Y que pronto estaría Perdido para

siempre en el Abismo de esta ciudad de oscuridad y de dolor si se parece verdad que se parece claro es aterrador O sea primero va un tipo como en la noche oscura pensando luego las las ramas de los árboles cruje y luego la ciudad y la locura Y uno dice todos estos son mis temas y sí se parece a mí es horrible es espantoso Bueno si si puedes poner por favor la la presentación ya para despedida Pues básicamente Eso era lo que quería contarles Me parece muy interesante digamos ver a un escrito pero es por uno juzga y dice Sí eso tiene como el estilo pero es el mismo escritor viéndose ahí reflejado algo que no escribió y que lo escribió un sistema entre comillas inteligente Me parece que ese es interesante y para él es aterrador y yo creo que para todos eventualmente se aterrador no entre otras son tremendamente bueno es tremendamente bueno para programar cierto y la principal fuente de trabajo los ingenieros de sistema es como desarrolladores Entonces nosotros también deberíamos estar diciendo lo que dice Mario Mendoza aterrador cierto por eso es muy importante diversificar el

conocimiento OK Bueno esta esta imagen la la usaba de la que está de fondo es de una película de los 50s y habla sobre computadores sobre mainframes y me gustaba porque tenía ese mensaje de bien al final Y ahorita la cambie esto es de una serie que se llama Black mirror en Netflix esto es de la sexta temporada el primer capítulo de la sexta temporada Y eso que ustedes ven allá Es un computador cuántico no había visto otro computador cuántico en en los medios y esa es la protagonista tratando de destruirlo y esta creo que Salma Hayek la que está ahí a la izquierda bueno Muchas gracias Eso era lo que querías contarles [Aplausos] Muchísimas gracias al doctor Fabio si alguien tiene preguntas doctor Fabio primero agradecerle su presencia acá muy grato que ha sido darle oportunidades que ha compartido aquí o conocimiento nos hemos nutrido bastante de su experticia quisiera preguntarle acerca del área de computación cuántica que nos Comenta un poco nos contara Qué debe hacer alguien que quisiera introducirse en este mundo de la programación cuántica no

ustedes yo veo que de la Universidad Nacional ya han hecho un trabajo largo porque como está ahí en el paperclo de biología implementar algún algoritmos Qué deberían hacer si un chico está interesado en los mismos profes que estuviéramos interesado en esta área por donde comenzar yo programé algo de computación cuántica pero componente matemático era fuerte también Sí muy fuerte Entonces nos compartiera que deberían claro Qué habilidades Claro porque la proclamación nos cambia un poco sí la la la computación cuántica pues es algo que es bastante reciente no Entonces a mí me parece un poco la pensando en la analogía lo que pasó con computación digital la computación digital cuando arrancó ni siquiera los computadores podían almacenar el programa en la memoria y no habían lenguas de alto nivel prácticamente había que cablear los algoritmos y Innovación que hubo en esa época era que en vez de que cada vez que quería yo cambiar el el computador para hacer otra tarea tenía que quitar los cables y volverlos a poner pues ponían paneles removibles con los

cables y eso los guardaban en un anaquel que era una biblioteca y por eso hoy en día se llama una biblioteca de funciones es porque viene de efectivamente era una biblioteca física en esa época los computadores cuánticos son similares uno construye circuitos y y todo se hace de a un nivel relativamente bajo entonces hay que entender la la matemática que está por debajo no es nada del otro mundo pero sí es importante entender álgebra lineal entender variable compleja típicamente los ingenieros electrónicos eléctricos sí lo estudian y lo entienden bastante los de sistema Generalmente No eso es algo que hay que estudiar y hay que entender probabilidad Entonces si hay que tener un buen fundamento pero pero no es nada del otro mundo realmente eso por un lado por otro lado cada vez hay más recursos para para aprender sobre el tema entonces me parece que IBM es quien ha hecho más trabajo al respecto tienen cursos en línea bastante buenos videos creo que es bastante recursos y varios de los cursos que se ofrecen alrededor del mundo sobre el tema también están

libres en particular cuando yo volví a reto este tema llevo más o menos con unos diez años que empecé Digamos como el contacto pero realmente en los últimos cuatro años es que me he metido más en esto y tengo un curso está en mi página si ustedes buscan Fabio González unal en Google me van a encontrar y en mi página están todos mis cursos Desde hace como 20 años casi y en particular hay un curso de Quantum cumplió el programa entonces ahí están los recursos hay bibliografía están videos ahí están las tareas etcétera Entonces si hay recursos no son tantos como uno quisiera pero cada vez hay más entonces Y si alguien está interesado y tiene alguna inquietud algo en orientación me pueden escribir con muchísimo gusto doctor Fabio Muchas gracias por por ilustrarnos con sus investigaciones bueno Mi pregunta es un poco general no soy experto en esta línea pero pues siempre estoy como pendiente cierto porque pues esta disciplina atraviesa Prácticamente todo los temas tecnológicos La pregunta es respecto a a que bueno se nos muestra Como esos temas

habituales de de apoyo que pueda dar cierto la Inteligencia artificial como Nosotros hemos estado usando este tipo de soluciones ya de usuario final y bueno uno diría de pronto no tanto como se muestra en en las series las películas que tome conciencia y domine el mundo pero de pronto a través de una intervención humana no sé el tema de hacer ciber armas o hacer herramientas más sofisticadas a partir de esto y y que normalmente los estados siempre están O sea no le no son capaces de llevarles el ritmo en en bueno en temas de Marco jurídico y en temas normativos uno ve que hay unos marcos éticos aquí en Colombia creo que hay uno no sé si ya está oficializado había una propuesta en Europa también hay un marco ético para las máquinas y la Inteligencia artificial de de esta situación qué tanto veremos preocuparnos cuando realmente personas malas digámoslo se aprovechen de estas capacidades y los Estados terminen supeditados o subyugados cierto en esta línea Gracias súper válido el punto y la pregunta es cuánto deberíamos preocuparnos yo creo que mucho

pero a diferentes niveles entonces efectivamente Y coincido totalmente digamos con su punto yo yo creo La amenaza principal no es que estas máquinas se conviertan en seres más inteligentes y y después quién sabe qué van a hacer con nosotros y nos conservan de mascotas y nos eliminan o nos ponen en una matriz para generar energía No yo no creo que ese sea el riesgo más inminente yo creo que el riesgo más Es decir me preocupan más las las que las máquinas inteligentes me preocupan lo la la estupidez humana Entonces yo yo creo que realmente es una tecnología tiene mucho potencial para el bien pero también para el mal como lo mencionabas y el riesgo está ahí Es decir desde cosas tan sencillas como Bueno digo sencillas pero pero que va a ser muy sencillo de hacer digamos que a mí me llega un audio por WhatsApp y me está hablando No sé mi hermano un amigo y es su voz y me está diciendo Oiga mire se me perdió el teléfono me prestaron necesito plata Mándeme 100 mil pesos por nequi y es él es decir es la esa persona y y efectivamente uno no sabe qué hacer

porque realmente la tecnología está ahí para para para hacer todo este tipo de cosas es decir ya no vamos a saber que es cierto que que es falso más lo que comentabas por ejemplo usado esto en el en el contexto militar las implicaciones que tiene Entonces yo yo creo que sí hay hay muchos riesgos y creo que el marco regulatorio va muy lento y no siento digamos que que que que efectivamente haya una voluntad de de esto lo están manejando las grandes corporaciones los países realmente no tienen control sobre esto muy diferente por ejemplo con la energía nuclear sí que que quienes eran capaz de hacerlo y lo que se necesitaba permitía digamos que hubiese un control por parte de las Naciones hoy en día realmente es tuyo es prácticamente incontrolable Entonces no sé no yo decir creo que sí deberíamos preocuparnos Ahora hay nivel donde también deberíamos preocuparnos si es al nivel personal es decir yo creo esto tiene implicaciones para todos en particular en la reestructuración del trabajo eso también es es una amenaza que se van a perder muchos empleos y nadie está exento

uno diría Bueno estamos en tecnología estamos que es la base de todo esto pues seríamos como los últimos afectados yo creo que también vamos a ser afectados por por todo esto y y ahí es es algo donde deberíamos ser mucho más proactivos en ver cómo podemos minimizar el riesgo de todo lo que se nos viene Pues sí yo yo creo que sí deberíamos preocuparnos Sí qué hacer no sé la programación cuántica no sé si sea un mito sé que está llamada a romper los mecanismos de seguridad asimétrica tal como los conocemos eso sería el descalabro total si hizo llegarse a cumplirse Sí y escuchaba o leía que estaban era esperando a tener más cubits para poder modelar la forma de romper la parte de la criptografía asimétrica no sé qué tan cierto sea sí eso sí es posible digamos hay varios aspectos uno efectivamente teóricamente sí es decir muchos de los problemas en los que se basan protocolos seguros por ejemplo en criptografías simétrica clave pública tiene que ver con problemas que son computacionalmente difíciles para los computadores clásicos y teóricamente se ha

demostrado por ejemplo factorización de grandes números que es un problema difícil para las computadoras clásicos se ha demostrado que los computadores clásicos lo lo pueden resolver de manera mucho más eficiente pero pues todavía no tenemos la tecnología pero si hay la posibilidad que la vamos a tener sin embargo la gente criptografía no se queda quieta la gente criptografía efectivamente ya hay toda una área que se llama criptografía post cuántica son algoritmos que van a ser resistentes aún a lo a la a la criptografía a los computadores cuánticos entonces en eso están trabajando pero definitivamente es un riesgo sí y también hay criptografía cuántica es decir la la computadora es cuánticos y los fenómenos cuánticos se pueden usar para hacer criptografía que es muy difícil de romper Entonces sí está están trabajando lo que pasa es que el problema es los tiempos de adopción y si esto llegara a suceder pronto habría un gran riesgo decir no se hace cuántos años Estamos hablando de ip6 ip6 y no ha sido posible hacer la transición Entonces yo creo que el

problema tiene que ver tal vez más con eso pero desde el punto de vista investigación Sí yo yo creo que las medidas ya las están tomando bueno Muchas gracias Muchísimas gracias al doctor Fabio Bueno vamos a dar un receso de 15 minutos los invitamos a un refrigerio ahí afuera en orden por favor van saliendo hay que hacer filita y en quince minutos retomamos Muchas gracias con el con él panel Más allá de los bits uniendo puntos en Inteligencia artificial computación cuántica blockchain ciberseguridad y más entonces invito a los participantes a la mesa principal el doctor Fabio González la Cardona y el ingeniero Felipe corredor el moderador será el ingeniero Ángel Cruz corremos más la mesa [Música] [Música] bueno buenos días a todos nuevamente continuamos con la programación del evento y tal como lo anunció la ingeniera Diana Franco tenemos en el panel a representantes de distintas áreas del conocimiento para justamente profundizar un poco más a veces los espacios de preguntas no nos No son suficientes y hablar un poco sobre las temáticas que tenemos en esta

sexta edición del Congreso de tecnologías abiertas el ingeniero John tiene Disculpa tenía un compromiso que tuvo que atender y pues entonces en este caso pues vamos a orientar la la discusión del panel en las temáticas de computación cuántica blockchains ciberseguridad y e Inteligencia artificial todos estos matices en el contexto de la actualidad que tenemos entonces habiendo hecho esta esta pequeña introducción me gustaría motivar la primera pregunta sobre algunos aspectos que estábamos hablando en las presentaciones anteriores Sí y uno de estos de los elementos que se hablaban era justamente la cuestión de la seguridad de la información y todos estos algoritmos que existen para su protección profesor Fabio hablaba por ejemplo de la hablaba por ejemplo ahorita en este momento de los algoritmos y como muchos de estos se potencian con métodos de multiplicación de matrices hace poco tiempo hace hace pocos meses una de las grandes empresas de Inteligencia artificial que es parte de Google desarrolló con modelos de Inteligencia artificial

un algoritmo más que aceleraba la multiplicación de matrices y pues esos algoritmos van a servir también para potenciar futuros algoritmos de Inteligencia artificial Y eso también se usa justamente en el área de criptografía y computación cuántica Entonces mi pregunta inicial sería Cómo ven desde el panorama de digamos del avance que tenemos en este momento el hecho de que todos estos desarrollos van muy de la mano sí Y cómo pueden haberse no solo relacionados y potenciados sino amenazados algunos aspectos de cada una de ellas cierto y Eso incluye la protección de la información como tal en el contexto de ciberseguridad protección de la seguridad y la información pero también como se puede justamente hacer lo opuesto para que sea más seguro Entonces si quiere le damos primero la palabra profesor Fabio yo yo voy a hacer la que voy a iniciar porque no soy experta en el tema de seguridad de la información pero sí De pronto dar como la opinión respecto de de esa primera pregunta orientadora y es ver como en Colombia Pues estamos qué tanto hemos hecho en temas

de seguridad de información y cómo estamos yendo por ejemplo vulnerados en todas las instituciones públicas por todos estos ataques cibernéticos de hecho hace unos unas cinco días y FX una de estas grandes empresas proveedoras de internet tuvo Pues un uno de estos ataques y cómo afectó tanto la la proveer diferentes servicios a diferentes empresas de todos los sectores públicos y privados Entonces eso es uno de esos aspectos Cómo poder entonces entrar a resolver esos problemas de seguridad que supuestamente ya se tienen solventados pero que en la realidad todavía hay muchas muchas deficiencias otra de las cosas es que en Colombia se tiene ese centro Cibernético que la Policía Nacional en la cual pues tipifica utiliza todo lo de la normatividad colombiana para tipificar sistemas de seguridad como delitos Y entonces se quedan en algunas cosas muy como muy de hace diez años pero esa normatividad de hecho tendría que actualizarse porque no está teniendo en cuenta los nuevos desafíos tecnológicos frente a esa parte de la de la computación cuántica y de de

esos ataques que ella vienen con un poco más de desarrollo que la Inteligencia artificial seguramente puede ayudar a a digamos a a proveer a estas personas mal intencionadas de estos ataques Entonces es pensar de pronto desde el ámbito colombiano y desde el ámbito universitario Eh Pues de un lado tener Claridad frente a esas normas cierto de seguridad de la información como lo explicaba el ingeniero John los estándares de seguridad la información Eso es lo básico lo mínimo y después empezar a profundizar un poco más al respecto Bueno yo yo quiero profundizar en un aspecto que que mencionaba el profesor Ángel y dar Digamos como dos perspectivas efectivamente Me parece que la Inteligencia artificial es un potenciador de las habilidades humanas definitivamente de hecho en el discurso de marketing que está manejando Microsoft hablan de El copiloto y en particular Me parece que en las labores de programación Es realmente un gran asistente entonces De hecho si usted no lo han usado le sugiero que lo que lo que lo miren por ejemplo hay una herramienta

que se llama git cod Pilot al cual simplemente teniendo una cuenta de de una universidad ustedes pueden acceder gratuitamente y en un editor Entonces por ejemplo como vía Scout pueden tener básicamente un sistema que es capaz de generarles automáticamente código de generales automáticamente de documentación y eventualmente hasta revisarles el código entonces la seguridad entre otras tiene que ver con que el código se desarrolle de manera segura entonces me parece que la Inteligencia artificial puede ser un gran ayudante a ser código de mejor calidad sí y y creo que con todas estas herramientas que se están desarrollando puede ser bastante útiles decir hacernos mejor de mejores desarrolladores que desarrollemos el código que cumpla con con ciertos estándares Y eso nos va a facilitar la tarea Pero por otro lado también le hace la tarea más fácil aquellos que quieren utilizar el código con malos propósitos entonces hay un término que se usa en seguridad despectivo que llaman a los scripts que es básicamente alguien que no tiene mucha experiencia en seguridad ni computación

pero baja códigos de internet los corre y eso puede puede hacer daño Generalmente Esto no es tan lesivo pero con estas herramientas efectivamente una persona que no tiene mucho conocimiento técnico podría desarrollar código y hacer ataques que pueden ser mucho más lesivos de lo que sucede hoy en día entonces me parece que que es paradójico porque por un lado nos puede ayudar pero por el otro lado también nos plantea nuevos retos lo que es cierto es que quien quiera que esté en el ámbito del desarrollo tiene que empezar a usar estas herramientas no hay alternativa y pues mi sugerencia Pues es que que investiguen que las use que cacharreen con esto y eso es llegó para quedarse [Música] Muchas gracias yo coincido con los dos ingenieros desde tomarlo como como un apoyo Hay mucho ruido siempre que que se presenta una situación caótica masiva crítica en ciberseguridad Pues todo mundo piensa en seguridad y y está bien un gerente piensa en ciberseguridad pero se queda allí cierto no hay que actuar y en manos de quién recae la responsabilidad de la ciberseguridad Pues

de Los profesionales de ciberseguridad y uno a veces analiza Bueno y por qué pasa esto son fallas humanas porque prevenir normalmente estos ataques de ransomware no es complicado no es complicado pero pues se siguen dando cierto entonces uno dice bueno Y si la Y si la falla es no haber aplicado una solución de hace 20 años que ya existe Pero por qué no se da como cuando alguien ve el Moto manejando con niños pequeñitos sobre el tanque con el sin casco Pues aquí hay un tema que va más allá del de la netamente tecnológico en seguridad se manejan dos enfoques y pues insisto no soy experto en Inteligencia artificial pero pues he visto por ejemplo el tema de los vehículos autónomos y y han generado muertos no sé cuántos pero yo he visto que que hago un par de accidentes fatales con vehículos autónomos Y como decía el doctor Fabio pues Estos son avances de la Inteligencia artificial Pero bueno Qué pasó allí reflexionemos en en ese sentido he oído hablar del adversario al Machine learning y y no sé si por ejemplo hay un algoritmo que pueda ser engañado un vehículo

autónomo tiene unas cámaras que ve una señal de tránsito Y si yo tapo una señal de pare con una calcomanía de un político logro distinguir que es una señal de pare cierto será que los algoritmos están en ese nivel de la complejidad del entorno para reaccionar desde Incluso el campo ético Bueno qué hago ante esa situación inmediata y retomo la seguridad la seguridad se debe ver desde una perspectiva de cero confianza O sea no confío en nadie pero también desde la perspectiva del adversario O sea desde la amenaza a la que estoy expuesto y a veces esa perspectiva del adversario trasciende lo tecnológico porque en una empresa digamos se ve exfiltración de datos espionaje industrial y y otros elementos que sobrepasan la tecnología Y entonces allí termino con esto una parte que dicen los ingenieros hasta donde puedo automatizar en seguridad y hasta donde no entonces existen las pruebas das y las pruebas Sas las pruebas estáticas que son las las que se refieren y coincido plenamente con ellos y las pruebas dinámicas que es sobre la marcha el sistema desplegado donde tenemos que actuar y

las dos se tienen que dar entonces en mi conclusión es es un apoyo Es un complemento pero algo está pasando con la formación de profesionales en ciberseguridad más adelante pues se hablará de que a nivel mundial hay un déficit de más de cuatro millones seiscientos mil profesionales en ciberseguridad Y entonces Pero qué está pasando con la formación de esos profesionales si las soluciones ya están dadas y se siguen presentando problemas de ese tipo gracias muchas gracias que se escucha Muchas gracias por la respuesta del avión de cada uno llama la atención que empezamos a tocar uno de los elementos que más estamos hablando cuando el aspecto humano pues la conducta humana Entonces por ejemplo algo algo que también hablan ahorita en el campo de Inteligencia artificial ha habido mucho debate se ha digamos en este caso debatido sobre la el inicio de reglamentación cierto por la por los temores que no son infundados en muchos casos justamente por el contexto geopolítico del momento cierto y digamos que algo que yo mencionaba y algunos

momento del profesor Fabio uno más o menos siempre era séptico cuando hablan de todo esto está la ciencia ficción Pero lo bueno la ciencia ficción es que nos trae reflexionar no se anticipa desde el aspecto humano para que nos hagamos las preguntas que igual a veces llegan porque es una realidad pasó en 1984 con el libro de justamente donde la visión que tenía de una pantalla que lo tenía todo será la única diferencia con la actual es que era fija y la que tenemos es va con nosotros es más mismo cuando anticipaba en esa época cómo iba a ser el 2019 contemplaba que esto positivos eran robots pero es Es el mismo modo entonces la pregunta aquí sería este este aspecto fue tan débil en el caso de Estados Unidos de que solo quedaron con una de acuerdo una marca de agua Parece que fue productoría Cómo debería Colombia en este caso abordar y desde el punto de vista de nosotros como académicos y relación con la con la parte digamos con el estado y sobre todo el congreso empezar a debatir estos aspectos cuando como lo dice Felipe hay cosas que ya existen que no se llevan en la

práctica entonces me gustaría profundizar un poco más sobre eso y Cómo podemos ser un elemento activo como la comunidad en este en este ámbito la reglamentación ética del uso de este [Música] quedaron asustado con esas preguntas Bueno yo creo a ver voy a voy a tratar de mientras acabo de procesar la pregunta Ay contestando yo creo que Colombia no está tan mal en La regulación en ciberseguridad Y por qué resulta que cuando hablamos de delito informático hay una ley que es la ley 12 siete tres del cinco de enero 2009 es la ley de la protección de la información y de los datos es una modificación al código penal del año 2000 y trae más o menos 12 artículos que establecen los delitos informáticos hay un delito que da tres años que son las chuzadas y todos los demás dan Entre cuatro y ocho años de cárcel y multa entre cien y mil millones de pesos y esto por qué se dio porque Colombia quería entrar a un acuerdo internacional de extradición y logró hacerlo nueve años después en el año 2018 entró al acuerdo de budapest es un acuerdo que hicieron los países

europeos y que sólo se entraba con invitación de alguno de ellos y Colombia pues se tardó nueve años donde dice tiene que esperar mínimo cinco años después de la invitación para ingresar cualquier país que no fuera de la Unión Europea Colombia ya está en el acuerdo de budapest que es un acuerdo donde más de 60 países definen delitos informáticos comunes o sea para poder ser parte del acuerdo budapest la ley colombiana delito informático contempla los mismos delitos que establece la Unión Europea Japón Estados Unidos Colombia está allí o sea que cualquier delito que se Cometa es extraditable y Colombia de hecho es uno de los países en Latinoamérica que mejor o que ha sido pionero en estos temas de de ciberseguridad en en la parte de sobre todo de gobierno pero el problema es que está escrita la ley Pero cuál es la efectividad cierto de los entes de policía judicial para investigarlos pero va más allá y vuelvo al tema de las personas y del rol de los actores educativos porque aquí existe una cosa que ya intervino con eso unos documentos con pez que establecen las políticas del Estado

colombiano y en ciberseguridad ya van tres compes empezó en el año 2011 luego en 2016 y luego en 2020 y el último compete se llama la política cierto es es una posición de nivel superior la política del Estado colombiano en seguridad y confianza digital entonces Y esos dos temas que son ya política del Estado pues son un problema que no se ha podido solucionar o sea está el castigo está el delito la incapacidad de los entes de policía judicial para hacer efectivo efectivas esas investigaciones y castigar a los culpables pero también la política que no fue capaz por ejemplo de decía que los escuelitas y los colegios debían formar conciencia en ciberseguridad es importante eso es un tema que tiene muchísimas consecuencias no voy a entrar a plantearlo pero vuelve el tema de que es fundamental que los actores de la educación lideren junto con presión de la ciudadanía de las organizaciones sociales acciones en ese sentido él ese compás había estipulado en el documento borrador que debería haber una cátedra en ciberseguridad Pero eso se quitó al final que porque costaba mucho Entonces

yo creo que el problema Está más allí de la sociedad pero donde nosotros nos hemos quedado cortos como actores de educación [Música] bueno es una pregunta bastante complicada y creo que una de las cosas a las que me a uno con el ingeniero Felipe es justamente que desde el ámbito educativo estamos llamados a ser aquellos que nos dirijamos como hacia el docentes públicos y convoquemos también a las organizaciones que trabajan en temas de seguridad Colombia tiene de hecho varias organizaciones empresas que trabajan en el sector de seguridad y que son referentes en latinoamérica del tema de seguridad de la información pero siento que muchas de esas empresas están más centradas en hacer dinero porque ese es su orden negocio que en postularse a proponer una normatividad para temas de política pública Y entonces siento que la la como la mediadora sería como la institución de educación superior que Centre como a decir bueno venga señores empresa que trabajan en el tema vamos a hacia el congreso y pero que desde

la parte pública y desde el congreso exista también esa voluntad de reglamentar que es lo otro Entonces el ingeniero Felipe tenemos una ley Por supuesto que tipifica los delitos está la Policía Nacional que hace seguimiento a las a los delitos y a las denuncias que hacen los ciudadanos Pero hay muchas de esas denuncias también que no pueden tenerse como las pruebas y hacerse seguimiento Y entonces también cómo se entra a hacer ese proceso de de no solamente de concientizar cierto sino también de como de ejecutar esa o sea de reglamentar esos delitos Y cómo poder realmente llegar a un feliz feliz término si se puede utilizar esa expresión en temas de seguridad de la información entonces aquí es un tema más bien como de voluntades inicialmente y de acercamiento entre esas entre esas tres hélices bueno o la cuarta hélice que sería la comunidad pero otra cosa que me pone a reflexionar es justamente si desde desde casa uno con un teléfono les llega un mensaje y la mamá el hermano la hermana que tiene la misma edad o incluso son menores que uno dice no son nativos

digitales y les muestran a uno un mensaje y dice mire esto pasó esto es de verdad y uno de pronto analiza la Fuente por ese pensamiento crítico y uno dice No espera un momento verifiquemos si realmente esto pasó Entonces ese ejercicio también de pensar de manera crítica y de hacer conciencia Desde esa seguridad y no creer tanto en en esas cadenas y en esa información falsa que está circulando que muchas veces se cree y que hace parte también de esos procesos de poder entrar a ser conciencia de la seguridad digital entonces creo que es un trabajo en conjunto y poco complicado pero no difícil Bueno yo para complementar que voy a hablar un poco más desde mi área que es Inteligencia artificial creo que la reglamentación Pues según lo que entendía de lo que nos contaba el profesor Felipe tampoco estamos tan atrás en temas de reglamentación pero en el tema de Inteligencia artificial sí falta muchísimo pero falta muchísimo en general en el mundo creo que se ha vuelto un tema sensible y se han empezado a llevar a cabo iniciativas las consideraciones del impacto ético social de los

sistemas que involucran Inteligencia artificial eso ya se venía discutiendo hace un tiempo hay hay varios países que ya han empezado a regular que sepa en Latinoamérica tal vez chile creo que ya tiene una regulación lo cual es muy interesante Porque al menos hasta donde entiendo ya hay digamos unos ciertos criterios que deben cumplir quien quiera que le provea Software que involucre inteligencia superficial al Estado chileno Entonces eso hace que efectivamente las empresas locales chilenas empiecen a a hacer mucho más conscientes de esos estándares Y eso también las hace más competitivas porque hacia el futuro Yo creo que esa va a ser la la norma Ah en este momento nosotros no tenemos algo similar pero sí sé que hay algunas iniciativas de de empezar a formular política pública Qué tipo de aspectos de lo que recuerdo que se deberían tener en cuenta digamos en esa normatividad por un lado los modelos de Inteligencia artificial son basados en datos Entonces el tema de la privacidad de los datos es importantísimo creo que eso también aquí nos falta muchísimo al respecto a nosotros

se están capturando los datos permanentemente Y no hay control sobre eso yo y precisamente con los problemas de seguridad que tenemos Nosotros somos permanentemente grabados por n cámaras y y no hay control sobre eso es decir eso es un aspecto tremendamente importante el segundo punto es el de la propiedad de la información todo el tema de propiedad intelectual lo ya lo veíamos es decir en el vídeo de Mario Mendoza pues ese sistema fue entrenado con novelas de Mario Mendoza y resulta que sabe escribir como Mario Mendoza pero no está plagiando Mario Mendoza entonces o sabe pintar como Fernando Botero pero no está plagiando Fernando Botero Pero entonces deberían por ejemplo pagarle a Bueno ya ya no a Fernando Botero pero sí a sus Herederos por los derechos de haber entrenado usado las obras para entrenar esos modelos Entonces yo creo que ahí también ahí va varios aspectos otros aspectos por ejemplo el hecho de que los modelos eventualmente pueden causar daño dependiendo donde lo de vehículos autónomos el los riesgos que implica

tener ciertas tecnologías que no es muy claro cuando funcionan y cuando funcionan bien o cuando mal o también riesgos que tienen que ver por ejemplo con el hecho de que los sistemas no sean justos Por ejemplo si si el gobierno contrata un sistema que es el que va a decidir A quién se le dan subsidios Y a quién no Entonces cómo garantizamos que ese sistema sea justo y Bueno ahí hay varias consideraciones que deberían estar en esa reglamentación y que pues creo que nos falta empezar a trabajar y Totalmente de acuerdo con la profesora Marcela Eso debería ser un trabajo entre la Academia y el estado Muchas gracias En este tema ya digamos están incorporando algunos conceptos de esta pregunta es importante y es que ha habido un gran debate a nivel mundial sobre justamente esta reglamentación la UNESCO sacó unos principios que se quedan hasta ahí básicamente y es un insumo de base de todas maneras para todo lo que se espere pero algo también que ha estado en El Fuerte Es que la discusión se estando entre las compañías más que en los gobiernos sí las

compañías de tecnología que como lo decía el profesor Fabio justamente tienen el la capacidad realmente de potenciar estos modelos ni siquiera hay gobiernos que ni siquiera tienen el mismo poder de cómputo que tienen estas compañías Sí de hecho hasta Estados Unidos inclusive cierto porque están subyugados digamos en este sentido Nosotros ya nos está pasando más frecuentemente situaciones no solo de ciberseguridad sino apagones sí Y entonces aquí la línea la línea va esta pregunta en dos sentidos una desde el punto de vista de la reglamentación una de las discusiones que han dado las compañías es si debe ser abierto o no los modelos de Inteligencia artificial una de las cosas es el modelo final que eso es lo que ya muchas de estas compañías lo liberan otras no sí otras lo tienen atrás de delante de la aplicación Como por ejemplo pero el modelo no lo libera sí modelo de ellos no lo libera meta se ha liberado sus modelos por ejemplo recientemente para uso y están yendo más allá liberando la Fuente también completa Entonces en este marco por un lado los

gobiernos han estado en la línea y sobre todo el colombiano Estados Unidos también en algún momento de ciencia abierta pero aquí en este en este punto con falta un marco regulatorio fuerte en el Mundial de la Inteligencia artificial Debería ser abierta o no y cómo esto puede afectar las otras áreas de las temáticas que estamos hablando hoy en día entonces para que veamos el orden inverso OK Sí esa esa pregunta me parece muy interesante y bueno nosotros que somos una generación que hemos visto digamos todos los buenos efectos de el software abierto por ejemplo y que eso ha propiciado el desarrollo y la democratización de la tecnología el acceso a la tecnología en principio no dice sí La respuesta es sí debe ser Debería ser abierta y todo mundo debería tener acceso y eso nos pone a todos en las mismas condiciones Pero yo yo creo que ahí hay matices entonces y aquí para hacer rápido recuento de de cómo cómo ha sucedido esto o pene hay que es la empresa que desarrolló inicialmente se creó como una fundación no como una empresa y el propósito de opene era el

desarrollo el el que la Inteligencia artificial los sistemas de Inteligencia artificial se desarrollaran tal forma que fueran seguros que no hicieran daño y básicamente lo que ellos querían digamos trabajar era en mitigar los riesgos que podía tener este tipo de tecnología esa Esa era la motivación Ok De hecho cuando empezaron a desarrollar sus modelos de de gpt cuando empezaron a ver la capacidad que tenía para generar texto que parecía escrito por un humano de manera automática ellos no liberaron contaron que tenía la tecnología no la pusieron disponible al público porque tenían miedo el riesgo que significaba tener sistemas que fueran capaces de generar contenido y ya se hablaba de las Face news y cosas de ese estilo a mí me parece que fue una buena una una buena decisión decir no abrirlo hasta que no lo entendieran mejor entonces me parece que ahí hay casos en los cuales abrir No necesariamente la mejor decisión qué ha pasado ahora es interesante porque opened ya no es fundación sino ahorita es empresa y tiene dinero por ejemplo de Microsoft etcétera entonces hay

cambio el asunto la decisión por ejemplo con chat fue liberarlo y se le ha criticado por eso porque es una tecnología que no entendían bien y mientras que parece Google tenía tecnología análoga que no había liberado seguramente por razones de negocio más que por cuestiones éticas pero no la había liberado Y entonces meta que se ha quedado un poco atrás dice yo qué hago Cómo hago para y son jugadas estratégicas yo no creo que meta lo haga porque sienta que que desinteresadamente va a dar su tecnología sino que liberar por ejemplo llama que es el modelo análogo que de meta con respecto a gpi o a Bart básicamente es una movida estratégica así lo entiendo yo que debilita a sus oponentes porque hace que sea una tecnología que mucha más gente tiene acceso y que se puede desarrollar por el público entonces para mí fue una movida estratégica en ese juego de ajedrez que es la competencia entre las empresas y tiene riesgos entonces para mí no es tan claro es decir es difícil saber si abrir o no abrir es la mejor decisión es interesante Pero sí yo no creo en las buenas

intenciones de las empresas como dicen los estudiantes opino lo mismo que él [Música] me quitó la palabra la ingeniera Bueno bueno yo yo trato entonces de hacer comparto la posición del doctor Fabio y pues yo lo reflexiono de manera colateral no siempre estos temas de geopolítica hay un poder detrás del poder Sí y hay grandes intereses grandes millonarios y empresas detrás de estas decisiones detrás de estos presidentes de estas de estas estas asociaciones de países y lo preocupante es cuando los buenos se autoproclaman como buenos cierto no sé el tema de la farmacéuticas y mira lo que pasó con con el covid Miren el tema de estas organizaciones nucleares dice no nosotros desarrollamos armas nucleares y somos los buenos y nadie más puede desarrollar tecnología nuclear porque ellos sí son peligrosos si ellos desarrollan si hay riesgo pero nosotros no no sé voy a decirlo pero que no salga de aquí Estados Unidos desarrolla tecnología nuclear y con otros países ellos son los buenos porque ellos no van a hacer algo malo con esa tecnología nuclear Pero quién es un país que ha

hecho algo malo con tecnología nuclear contra otro país sí Entonces ese tipo de cosas a veces [Música] llevándolo a a este potencial cierto a este nuevo No sé bueno no no sé qué Cuál sería la palabra doctor Fabio pero este nuevo herramienta de la que no sea nuevo potencial de la Inteligencia artificial A dónde nos pueda llevar entonces concluyo con lo siguiente En mi opinión [Música] Yo creo que la la sociedad va a presionar una democratización tecnológica y para allá vamos con estos temas de web tres y metaverso más tarde hablaremos de eso [Música] Y seguramente estos sistemas descentralizados van a obligar un poco a que a que se modere cierto ya o sea porque en Estados Unidos por ejemplo el gobierno de Estados Unidos está bastante manipulado por las grandes plataformas que no les interesa que se regule la protección de datos personales meta Google y estas grandes plataformas como dice el doctor Fabio necesitan del poder de los datos necesitan recopilar datos y no les interesa legislación que los restrinjan acumulación de datos la Unión Europea ha sido

mucho más seria en este sentido con la reglamentación general de protección de datos la gpdr que ha sido un referente a nivel global entonces Unión Europea muy fuerte caso de China también que allá no pueden entrar así como así en estas grandes plataformas pero en Estados Unidos estas grandes plataformas sí manipular al gobierno y manipulan la legislación Entonces yo creo que lo que se viene el tema de la nueva internet el tema del metaverso cuando ya usted no sé yo leía una noticia hace como año y medio una señorita decía me violaron en el metaverso y a veces causa risa pero pero no o sea es una nueva realidad incluso que trasciende lo tecnológico y ya entra tema psicológico sociológicos no sé Digamos como cuando usted dice ah pero es que el Avatar es un muñeco ahí pero no sé usted va en su carro en su moto y le golpean el carro cierto usted como que siente una t más cuando un avatar cierto pagan miles millones de dólares Bueno lo hace por algo entonces la nueva realidad de empoderamiento del usuario va a restringir porque el usuario va a

poder decidir si le permite o no A esa tecnología entrar a su ámbito personal o sea lo puede limitar porque en la internet actual no el poder lo tiene en las grandes plataformas las grandes plataformas están detrás de la geopolítica pero cuando esas grandes plataformas pierdan el poder con la internet descentralizada o con el metaverso vamos a ver cuál va a ser la posición de los estados en esta situación pero yo creo que aquí aquí los va a poner a reflexionar y va a ser de alguna manera mitigar un poco ese riesgo gracias muchas gracias En estos aspectos que hemos estado abordando y sobre la posibilidad de ser abierto no ser abierto cierto el aspecto éticos de la inclusión de la dependencia de los datos de cómo Cuál es la estrategia que están usando los las compañías y las contradicciones que tienen en las compañías que el open hay que no es Open Google con el lema no seas malvado pero que la práctica es digamos se pierden a veces cierto entonces uno de los aspectos que que se está viendo ahorita no Solo lo geopolítico y de que estas compañías puedan tener incluso más poder

poder que también les damos al proporcionarles los datos de manera a cambio de ocio a cambio de entretenimiento y ahí está de auto no hemos visto consecuencias sociales a nivel global como algo que ya no se puede negar como el cambio climático cierto de hecho a muchas de la tecnología de estos tiene un impacto sobre la huella de carbono el costo que decía por ejemplo el profesor Fabio para entrenar un modelo de estos Cómo es calculado cierto también que hay que mirar allá justamente lo que consumen este tipo de recursos y estas compañías que no tienen un computador unos cuantos servidores y no son granjas hectáreas de grandes servidores de alto poder de cómputo y consumo entonces La pregunta es tenemos fenómenos que hemos nosotros como humano impactado a nivel global la bomba atómica y Sabiendo con todas las consecuencias que puede derivarse a pesar de que tiene su lado positivo y que es el que más se usa de hecho la realidad la energía nuclear el cambio climático que ya vemos que no fuimos capaces de hacer algo para detenerlo que ya se

está volviendo una es una realidad y los modelos nos han ayudado justamente a entender este tipo de situaciones pero como culturalmente lo que hablaban ahorita no hacemos algo para para cambiar los pedales que tenemos las herramientas propias para ello y también esa ese aumento de las de las desigualdades de la pobreza cuando más riqueza se genera cuando la promesa de valor siempre era las tecnologías y la estos avances nos van a ayudar a disminuir la pobreza a mejorar el bienestar y hoy en día seguimos teniendo fenómenos de los que trabajan están supremamente saturados de trabajo estudiantes agotados el efecto de la pandemia tuvo un impacto social entonces la pregunta en este sentido es como digamos nosotros podemos analizar esta situación desde el punto de vista o nuestra responsabilidad a lo que tenemos al alcance de la Universidad de nuestro rol docente investigador de tutor teniendo en cuenta que le podemos enseñar a nuestros estudiantes para minimizar esos riesgos de no tener empleo de tener bienestar Sí y de

tener conciencia global por ejemplo lo del cambio climático es por falta de conciencia global y a veces lo que hablan de los datos se nos olvida cuando trabajamos con estos algoritmos a veces o con este tipo de problemas que estamos Hay personas detrás entonces me gustaría saber cómo podríamos hablar desde nuestros de algo que es accesible de nosotros mismos sí Para poder llevar esto a minimizar esos riesgos al menos a la comunidad que impactamos no solamente los estudiantes sino a la sociedad que nos rodea entonces Bueno yo siento que una de las cosas que uno podría hacer es primero enseñar que existe porque uno también como docente no se la sabe todas pero sí conoce como un conjunto de posibilidades Y de pronto Mostrar un poquitico de cada una de esas cosas y y abrir ese panorama también a los estudiantes siento que que vale la pena porque pues a cada uno nos interesan cosas diferentes obtenemos habilidades diferentes entonces de un lado desde el punto de vista académico es ver que existe toda esta todo este conjunto desde la parte de la Inteligencia artificial

desde la parte de hecho lo menciona el ingeniero Felipe con las aplicaciones y dice que de hecho hay muchas aplicaciones que uno no quisiera aceptar los términos de referencia o a los términos de de del contrato pero si uno no acepta los términos de contrato no tiene la aplicación y si todos los demás la tienen entonces ya uno queda por fuera eh Entonces el medio de comunicación que están utilizando más es WhatsApp y eso WhatsApp unos términos en el contrato que son bastante agresivos entonces después un tiempo que salió la alternativa de Telegram y Pero entonces ya Telegram ya cualquiera que instalara entonces y tuviese almacenar el número telefónico de uno le aparecía estás en Telegram entonces uno empezaba a recibir mensajes de personas que ni siquiera ni sabía Entonces empieza uno a preguntarse bueno y la seguridad hay de la información que la seguridad de los datos que o entonces o yo protejo mis datos y digo no acepto esto aceptando digamos que me quedo por fuera de me aíslo de esa tecnología o Acepto que me van a recoger todos los datos y

voy a hacer un uso moderado de la tecnología entonces creo que el ejercicio es de un lado ver los riesgos todas las tecnologías tienen riesgos y lo vimos en las dos conferencias magistrales de esta mañana tiene cosas muy buenas muy buenas pero también dependiendo de su uso cosas no tan buenas Y entonces está esa dualidad y frente así se dejaban los modelos abiertos o si se restringían pues va a depender mucho de de conocer y de la estrategia organizacional pues para la parte de conocimiento pues es buenísimo que lo abran y que como Estudiante se conozcan todos estos modelos Porque si sabemos cómo funcionan Cómo están construidos pues podemos digamos que darle la vuelta y diversificar el el profesor Pablo lo decía en su reflexión final y es hay que diversificar ese portafolio de conocimientos y de habilidades eh No solamente quedarnos con una sola herramienta y ahora el abrir estas posibilidades digamos que da para las empresas y es uno pues que yo estoy generando de manera gratis mano de obra para que ese profesional es estudiante que sale a la empresa

recomiende esa herramienta en la empresa en la que vaya y al final pues le va a retribuir económicamente a esa gran Pero si yo cierro mi modelo cierto entonces en escaso se estaría perdiendo a futuro esa empresa poder tener acceso monetariamente esa información y ahora éticamente cómo cómo éticamente podría funcionar entonces realmente es bastante complejo creo que una de las cosas es definitivamente el pensamiento crítico el saber discernir el conocer que existen diferentes posibilidades conocer Cómo funciona la tecnología y saber que puede servir para el bien y para Bueno yo Totalmente de acuerdo con con la profesora Marcela solamente quiero complementar un par de los puntos Entonces definitivamente yo creo que una de las funciones importantes de la universidad Es que la sociedad entienda esa tecnología que no Simplemente seamos como tradicionalmente hemos sido consumidores de tecnología que crean en Estados Unidos en Europa o en Asia y simplemente la consumimos y no la entendemos y me parece que

la responsabilidad de la universidad es hacer efectivamente que al menos una parte de la sociedad entienda ese tipo de tecnología uno del ejemplo que yo le doy a mis estudiantes es este el hombre moderno es como Homero Simpson Yo creo que es la mejor fotografía de lo que es el hombre moderno Entonces qué es Homero Simpson Homero Simpson se siente en su sofá con la Adobe en la mano a ver televisión Homero Simpson ve unas imágenes el televisor pues no tiene ni idea cómo llegaron esas imágenes para él eso es magia y para la gran mayoría de las personas hoy en día lo que sucede en su celular o en la pantalla de un computador Es magia no entienden realmente Qué es lo que está pasando y me parece que efectivamente al menos nosotros y me refiero profesores académicos pues sobre todo estudiantes de áreas con ingeniería de sistemas tienen la responsabilidad de entender muy bien esta tecnología y hay que aprovechar todas esas oportunidades Totalmente de acuerdo el hecho de que esas tecnologías por ejemplo las abran eso hay que aprovecharlo tenemos que

usarlo entenderlo correrlo entrenarlo mirar Qué puede hacer que no pueda hacer entonces ese es un primer elemento segundo elemento también para reforzar uno de los puntos de la profesora Marcela es que tenemos la responsabilidad de preparar a nuestros estudiantes para lo que viene y lo que viene no es sencillo sí antaño la expectativa era yo si tengo la oportunidad que esto es un privilegio estar sentado acá es un privilegio en un país donde el acceso a la educación es tremendamente limitado entonces si yo tenía este privilegio Pues bueno me graduó entro a trabajar en una empresa que puede ser gubernamental o puede ser una multinacional o una empresa grande local y ya después de que entro pues simplemente trabajo toda mi vida y me ubilo y ya ya tengo mi vida asegurada resulta que eso ya no existe ya no existe por qué porque realmente eso que estamos Aprendiendo a hacer ahorita es factible que en diez años ya no se necesite Y entonces qué hacemos volver a la universidad No ni formas realmente este mundo está cambiando muy rápido Yo creo que una de

las principales amenazas Precisamente en la Inteligencia artificial es ese que Muchos trabajos van a desaparecer y realmente los que van a sobrevivir son los que son adaptables entonces la responsabilidad que tenemos con universidades que hacer que nuestros estudiantes se puedan adaptar y adaptarse Qué significa tener capacidad de autoaprendizaje tener no solamente conocimiento técnico por ejemplo que es nuestra área no solamente concentrarnos en eso sino también saber de otras áreas saber de humanidades saber de arte sí Entonces eso es importante no jugársela solamente a decir yo va a ser el súper programador En qué python qué es lo que está listo no eso no sirve Entonces me parece que en ese punto Nosotros también podemos aportar bastante como universidad Muchas gracias yo voy a plantear dos puntos con un par de ejemplos para concretar mi posición que va de también alineada con lo que plantean los ingenieros y hay que verlo también desde lo simple no quién tiene instalado tiktok en su celular pueden levantar la mano por favor listo

ahora la siguiente pregunta Gracias es cuánto tiempo le invierten a estar allí en el tiktok Y qué hay detrás del tiktok hay un algoritmo de Inteligencia artificial que su objetivo es mantenerlo pegado a la pantalla ahora a nivel social algunos analistas plantean a tiktok como una ciber armas de la China y y no tanto de pronto de nosotros donde ya pues hemos trazado un proyecto de vida sino es una ciderarma que ataca a la siguiente generación de ciudadanía productiva en un país Entonces estos niños que consumen tiktok pero consumiendo banalidades me disculpan la expresión estupidez es gente haciendo absurdos pero el tiktok que usan en China que lo hace la misma empresa Pero tiene otro nombre tiene una estrategia bien diseñada y los contenidos que consumen los niños en China en tiktok son contenidos científicos culturales académicos en unos horarios específicos tanto de día como de noche la herramienta es no es la herramienta llama entonces están atacando con un arma que va a generar efectos dentro de diez años cuando estos niños de siete ocho años ya

sean ciudadanos productivos pero que han desgastado esa etapa estratégica de su vida siendo embrutecidos me disculpan la expresión con esta estrategia geopolítica yo creo entonces Que la decisión estaría tan simple como control parental o sea se puede controlar sí es es responsabilidad del gobierno No necesariamente es un tema personal familiar de conciencia Y entonces mi segunda intervención Va allí cuando nosotros usamos estas plataformas gratis entre comillas estamos pagando no con nuestros datos estamos pagando con nuestros derechos yo estoy renunciando a mis derechos humanos estoy renunciando mis derechos como persona tanto en dignidad porque puedo ser censurado cuando ellos quieran y en mis derechos humanos como la privacidad según la declaración universal de Derechos Humanos la privacidad es un derecho humano y el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia también establece la privacidad cierto como un derecho fundamental Y nosotros renunciamos a ello porque no somos conscientes no valoramos nuestros derechos humanos en

nuestra responsabilidad trabajar en eso en la formación integral Entonces yo creo que es un poco el criterio como dice el doctor Fabio Qué tipo de personas somos y cuál es la oportunidad que tenemos todos aquí porque la universidad es la conciencia de la sociedad y nosotros no nos podemos quedar aquí enclaustrados sino que tenemos que salir a actuar entonces esa es la reflexión Muchas gracias muchas gracias a todos vamos a cerrar con la última pregunta del panel para poder hacer el receso del almuerzo y volver aquí a las dos para continuar con la sesión de la tarde y hay un tema que no tocamos pero me gustaría que hiciéramos la reflexión final alrededor de él y es hablamos de las empresas hablamos de estos aspectos de que derechos y es lo cultural como sabiendo que el cambio climático existía no hacemos nada y más bien de hecho los gobiernos Ven por ejemplo cómo explotarlo la antártida se va a derretir entonces poniendo sus banderas allá para explotación de recursos Entonces el punto ahorita es teniendo eso eso presente Cómo vemos la mentalidad humana el

modelo económico no va a cambiar en esencia Sí de hecho la algo que miraban los autores de ciencia ficción era que ya no iba a ser la dictadura de los gobiernos sino más el poder de las compañías algunas de las distopias van en esa línea entonces viendo estas tecnologías como blockchain que lo más interesante de la historia es que no sabemos quién lo hizo Sí ese Eso me parece algo interesantísimo y la el el la idea de de tener ciencia abierta democratización digamos de la tecnología el acceso para bajar desigualdades Cómo ven o cómo aquí es el espacio para poder especular Sí para cerrar el panel Cómo ven en unos años el modelo económico las finanzas soportado por todas las tecnologías de la que estamos hablando artificial no habíamos dicho nada especulación casi todo ha sido temas cerramos que ir a almorzar bueno no aquí aquí básicamente yo creo que que los gobiernos los bancos y los poderosos están más asustados que nosotros por lo que se viene porque porque esto no lo van a poder controlar como lo han venido haciendo o sea esto no es con plata esto muchas

veces digamos no sé el tema de los medios y las redes sociales es un ejemplo de cómo venían acostumbrados y manipulando pero pero vieron que hay una nueva realidad donde los canales de información Se democratizaron y y alguien dice No yo me informo por WhatsApp y y Si considera que esa es su fuente Pues listo otro dice yo Me informo por Facebook por Twitter o por caracol y entonces ya uno empieza a decir Bueno sí O sea Quién no sé yo yo por ejemplo veía mucha televisión hace tiempos pero pues yo ya ya no veo televisión Sí aquí en la universidad Me explotan pero digamos que no considero una fuente válida ese medio Y entonces esa democratización como dice el ingeniero seguramente la los expertos plantean y los analistas que en 2030 ya se empieza a consolidar yo yo no he visto y es muy raro que el gobierno de los Estados Unidos o estos fondos monetarios digan bueno Ellos saben que que la blockchain y las criptodivisas son una amenaza una amenaza real para ellos los gobiernos también lo pueden ver como una amenazas porque no pueden recaudar los

impuestos de los bancos que centralizan Y entonces cuando la declaración de renta y y o sea ahí hay un montón es una nueva realidad la que se tiene que adaptar y uno dice Bueno cuál es la respuesta de ellos ante esto yo no no no ha salido a la luz pública Amazon está trabajando en su blockchain algunos gobiernos están trabajando cuando el dólar va a ser una criptodivisa pero esa respuesta no se ha dado porque pues están asustados están trabajando en eso pero ni siquiera Ellos tienen La respuesta es un tema complejo pero la democracia la democratización de la de internet y el empoderamiento del usuario final es una realidad que se va a consolidar con este nuevo paradigma vamos a ir para el otro extremo voy a poner o plantear un escenario donde qué tal a futuro las economías de los países manejadas Pues por las empresas Y de pronto las empresas intentando gobernar o tener más población más mercado Y entonces el hecho de ir a a generar esa mala competencia o ir a no quiero que tal empresa entre a tal país que ya no será un país de fronteras físicas y entonces haga

un apagón digital Y entonces que lleguemos a un momento donde no tengamos internet Qué vamos a hacer nosotros sí será que todos estos saberes tecnológicos nos van a servir si ya no tenemos internet entonces ahí viene la otra parte creo que isagas y Bob lo decía no recuerdo ahorita exactamente en qué Cuál es de sus libros y era ver cómo volver a aprender esos saberes que teníamos antes y una de esos fragmentos era como que por allá en el año tres mil tantos estaban descubriendo las personas que se podían hacer cálculos con una hoja y con un lápiz que eso era maravilloso que las personas podían hacer multiplicaciones sí que ya no dependían de una máquina eso lo escribió por allá en 1950 cuando todavía las computadoras no habían despegado del todo cuando él se imaginó de hecho un dispositivo de esto en sus escritos de ciencia ficción y entonces pues una de las cosas es bueno Qué tal si tenemos un apagón digital Sí y Cómo podemos responder o cómo realmente los países podrían empezar a responder con eso siento que aquí la reflexión es más como a que esos otros

esas otras habilidades manuales y artesanas pues no las dejemos perder sí que finalmente es lo que nos hace nos hace también humanos muy interesante la reflexión sí no no sé es Digamos si uno extrapola digamos la tendencia pues de lo que se ve yo yo creo que efectivamente cada vez la población va a tener mucho más acceso a a la tecnología va a haber entre comillas una democratización que que pues también lo hemos visto en algunos aspectos Me parece que por ejemplo la democratización de la capacidad de tener canales de información para informar a mucha gente es en principio algo positivo pero que no necesariamente algo que se veía como en papel positivo resulta siendo al final eventualmente negativo por ejemplo yo definitivamente hace 20 30 años el monopolio en la información eran los diarios la televisión y que tenía acceso podía enviar su mensaje hoy en día Pues realmente cualquier persona puede poner a circular un mensaje decir una en WhatsApp me invento una noticia sobre alguien y eso empieza a circular se viraliza y eso ya no no lo controlan

digamos los canales tradicionales El problema es que Precisamente lo que hemos visto es que eso también tiene efectos tremendamente lesivos es decir no llega una cantidad de información que es falsa que es manipulada lo que comentaba la profesora Marcela en nuestras familias a veces yo digo papá eso no eso que dice ahí no pero si me llegó por WhatsApp No pues que no todo lo que llega por ahí es cierto eso hay que Pero eso me parece que es un problema Yo siento que el tema de la de la democratización por ejemplo de del crédito de los medios de pago es potencialmente bueno en principio me preocupa que ese potencialmente bueno no estemos viendo ese aspecto que eventualmente puede llegar a ser negativo entonces para mí no es del todo Claro pero pareciera que ese camino es inevitable bueno Muchas gracias por esa última reflexión un poquito en esa parte pero esta parte del objetivo del panel y también lo que hablamos ahorita recuperar Estos espacios de contacto humano y discusión y reflexión No solamente la parte técnica como tal nos vemos entonces ahora a las

dos de la tarde nuevamente acá feliz almuerzo Muchas gracias por la por la participación te vamos a iniciar entonces con nuestra jornada de la tarde vamos a tener la conferencia magistral transformando el diagnóstico y la investigación del cáncer con patología digital e Inteligencia artificial a cargo del doctor Ángel Cruz profesor de la Universidad de los Llanos ingeniero de sistemas de la Universidad de los Llanos magister en ingeniería biomédica y doctor en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad Nacional de Colombia profesor asistente de la universidad los Llanos investigador asociado y par evaluador de mis ciencias experiencia publicaciones y proyectos de investigación en computación inteligente procesamiento y análisis de imágenes patología computacional y modelado y simulación computacional analítica de Señales biológicas y biomédicas hace parte del grupo de investigación gtx es coordinador actualmente y del semillero de investigación adap ingeniero Ángel bienvenido Gracias ingeniera Diana Bueno entonces vamos a continuar con las conferencias

la del día de hoy tal como lo estaba mencionando va a presentar dos líneas de trabajo convergen también en una aplicación en este caso la transformación básicamente lo que tiene que es la línea de patología digital para la investigación en cáncer punto potenciada con la Inteligencia artificial Entonces está la agenda vamos a empezar por una pequeña introducción un poquito de contexto de cómo se ha dado esta esta convergencia de estas dos áreas Para apoyar la investigación en cáncer artificial y la patología digital todos estos procesos que ha llevado desde la investigación hacia hacia lo que ya es hoy en día productos innovaciones y plataformas para llegar a digamos Más allá de la investigación al usuario final Entonces vamos algunos de los desafíos y la limitaciones entonces en el contexto digamos actual de lo que ha venido haciendo la evolución hemos tenido que en el en el área de información médica de registros médicos pues normalmente la fuente de los datos y los casos en este caso son los pacientes y pues esto es intervenido o atendido por Los profesionales de la

salud o los médicos especialistas los doctores en estos casos clínico un ternista por ejemplo y ya se ha avanzado bastante en lo que tiene que ver con la digitalización de la historia clínica de muchas de las instituciones en unos sitios más que en otros y eso ha permitido Incluso en algunas regiones a nivel internacional y en otras más locales que se puede hacer También análisis de los datos esto ha llevado por ejemplo a revoluciones como el uso de este tipo de técnicas de computación inteligente para analizar registros clínicos y encontrar patrones que ayuden a mejorar el tratamiento y demás entonces esa esa línea de las historias clínicas de los registros clínicos ha tenido ese avance por el lado de radiología digamos la información también se ha venido avanzando en ese proceso digitalización ya hoy en día creo que si todo hemos tenido la oportunidad no solo por una situación sino alguien cercano ya todas las radiografías son en digital como están en el enlace accedemos a un sitio y vemos no solo la imagen de radiología cualquiera que esta sea pues ultrasonido sino

también el reporte resultado dado por el patólogo cierto por el perdón por el especialista en este caso el radiólogo en caso de patología no ha sido tan así el proceso de hospitalización ha sido un poco más lento eso ha hecho también El Avance un poco más demorado porque tiene sus propios retos y aunque ya esa interacción de paciente de médico se daba a los patólogos Quiénes realmente dan el diagnóstico de un caso sospechoso de alguna patología No necesariamente cancerígena hasta ahora está digamos en ese proceso de digitalización y llevar oportunidades Entonces esto es bastante reciente Por qué Porque a diferencia de la radiología donde ya teníamos positivos que permitía nosotros fueran solamente las placas físicas sino ya directamente la adquisición en un archivo digital del resultado del proceso de la toma de la imagen de radiología en el caso de las biopsias son las que se usan para valorar en patología el estado de salud de un tejido no ha sido igual de rápido esto fue un poco más lento el proceso porque implica estas láminas de vidrio que vemos

acá que son las que miran finalmente los patólogos del microscopio para hacer el diagnóstico sean digitalizadas sea un equivalente a lo que ellos hacen en el microscopio y para que eso sea posible significa que estas láminas al digitalizarse debe ser una respectivo gemelo digital su copia digital completa de alta resolución sí que pueda mirar el patólogo en un computador de la misma manera que lo harían un microscopio Pero el detalle es que para eso significa que el aumento de ser Igualmente miran al microscopio de 20 o 20x40x según el tipo de tejido y patología que quieran mirar pero en términos prácticos eso significaba que el proceso de fiscalización de estas láminas tiene que tomarse muchas fotos en gran aumento y luego armar el rompecabezas para tener una imagen de Gran tamaño sí digitalizada que representa esos aumentos ese proceso esa tecnología para automatizar este proceso de digitalización es lo que ha tomado bastante tiempo no solo por el costo los retos de ingeniería sino también por el tiempo que lo toma digitalizar unas lámina y

resulta que cuando nos hace una biopsia está pueden variar de una hasta 20 láminas para una sola muestra depende el órgano depende el estudio de patología que se esté haciendo Entonces hoy en día es posible gracias a que sean masificado y se han reducido Los costos de equipos para digitalización de estas láminas que son los escáneres de láminas que hemos tocado adquirir aquí en la universidad de los Llanos donde los pocos cinco que hay en el país por ejemplo en este tipo de tecnología para digitalizar biopsias de cáncer Por qué Porque por supuesto aunque son más económicos digamos todavía es restrictivo para que se masifique en los laboratorios de patología mientras que en otros países desarrollados esto ya es parte la estructura natural entonces gracias a esto ya es posible Tener esa posibilidad el detalle con este tipo de imágenes es que hablamos de muchos contextos pero estas son imágenes que naturalmente son Big Data que de hecho no solamente guarda la imagen del aumento máximo ensamblada de todas las fotos que tomó sino también Guarda las

imágenes de los aumentos intermedios para ser más eficiente en el momento de acceso por parte del patólogo al visualizarlas en una interfaz entonces guarda varias imágenes muchas otras para darnos una idea de esa magnitud Estas son las imágenes que Nosotros llamamos en el contexto de visión por computadora imanes naturales que son imágenes que tomamos en cámara y que cualquier persona puede interpretar cierto necesitamos un conocimiento sofisticado para reconocer los elementos digamos en este caso de las imágenes y pues eso también ayuda a lo que mencionaron justamente en las charlas de esta mañana de que tenía parte del potencial de los modelos de inteligencia la gran cantidad de datos y las personas que hicieron el trabajo de anotarlos El ejemplo de esta imagen estamos viendo acá desde 2000 píxeles por 800 píxeles digamos el tamaño que tiene tal En comparación con las imágenes de histopatología para que hagamos la la perspectiva esa misma imagen tenemos acá 1000 por 800 píxeles y la comparación en escala con la que tenemos en

este caso una imagen digitalizada en el aumento de 40 XD listo patología es una imagen de 200.000 por 80.000 píxeles ese es el resultado que tenemos en este caso al hacer la digitalización de estas láminas de histopatología por medio de los escáner de láminas Qué significa que estas imágenes además de la alta resolución pues ocupan en una media desde 20 megas o 50 megas una imagen de unamento bajo si es un aumento intermedio puede ocupar de uno a cinco dos gigas Y si ya es un Lamento máximo puede fácilmente ocupar 10 gigas de 5 a 10 gigas una sola lámina esta patología dependiendo la región que tenga de tejido donde hay digamos zonas en blanco el la optimiza pero cuando Son regiones de tejido por protocolo en salud no se debe comprimir con pérdida listo solo compresión sin pérdida Entonces ese es la naturaleza este tipo de imágenes y lo otro es que estas imágenes no las puede interpretar cualquiera para decir el contenido tiene que ser un médico patólogo que si hace un médico que se formó profesionalmente se especializó unos dos años adicionales y

además de eso tienden a subespecializarse en un órgano en particular lo cual implica unos años adicionales y mucha experiencia viendo casos entonces la convergencia que se ha venido dando el paralelismo en la evolución Así como nos contaba en esta mañana el doctor Fabio los avances en Inteligencia artificial había un paralelo en los avances de patología digital y esos hitos mutuos han convergido para que esto también vaya desarrollándose en lo que llamamos patología computacional Entonces desde el modelo de turing hasta los el acuñamiento de los primeros términos de Inteligencia artificial por el por un lado el aprendizaje automático las redes regenerativas en este caso para crear nuevos datos y finalmente los primeros permisos en el 2020 del uso de algoritmos de Inteligencia artificial de apoyo para el diagnóstico médico en este caso en retinopatía diabética pues ha abierto todo un panorama que ha ido a la par de los avances en patología como el hecho de tener ya un empezar un proyecto a nivel de Estados Unidos financiado por por el gobierno para tener

el Atlas del genoma del cáncer y eso significaba tener datos financiados con recursos públicos para luego usar para investigación ese proyecto recuerda alrededor del 2000 2005 2006 más o menos Perdón finalmente eso empezó a tomarse en las primeras imágenes y empezó a surgir algo que ha sido era común del área de visión por computador que eran como desafíos como concursos en el cual se ponía una tarea unas métricas de evaluación un Setup digámoslo así para evaluar y comparar los resultados y muchas personas aplicaban a ver cuál le tenía mejor desempeño eso también se ha llevado al área de de patología digital y abordar en este caso tareas Como por ejemplo detectar no linfáticos con metástasis en imágenes de este tipo de histopatología porque son útiles en este caso para el diagnóstico de cáncer como tal Entonces el evento es como en el 2016 que se lanzó este primera versión de este desafío camillium que es uno de los famosos fue la primera vez que tuvo una aprobación de una solución en patología por parte de la fda sí esto iban paralelo mientras se

iban diseñando los aprobación del uso de tecnología de digitalización de láminas Como esos escáner que estamos mirando en este caso uno de Phillips y decir que la fda aprobaba el hecho de que se pudiera usar para diagnóstico médico es decir que el diagnóstico que hacía el patólogo en el microscopio era equivalente al que hacía en este caso con una imagen digital en el computador Entonces ese hecho de tener esos conjuntos de datos y otra vez cierto ese hecho de tener los conjuntos de datos como un mismo escenario para poder comparar distintas métricas distintas distintas estrategias para abordar un problema se ha llevado una explosión de datos también en la comunidad del área de patología digital entonces mencionaban que habían datos de internet para por ejemplo modelos como y demás en el área visión por computador uno que fue muy famoso y magnet y en el área de patología Pues el proyecto más importante fue el proyecto de genoma que empezó a recopilar un gran volumen de información del cáncer en humanos información de qué tipo formación

genética información de reportes de patología información de láminas patología Sí y todo este tipo de información es la que ha permitido hace poco de hace unos años recientes varios hitos en el área de investigación en cáncer por ejemplo algunos que han sido publicados en la revista nature donde encuentran biomarcadores útiles para el diagnóstico de ciertos tipos de cáncer para algunas terapias para el desarrollo de la inmunoterapia por ejemplo entre otros y pues la escala del proyecto en términos de datos la podemos apreciar en estas cifras ya han ido aumentando es de dos punto cinco petabytes de datos en este caso de esto que todo el proyecto hasta la fecha 33 tipos diferentes de tumores alrededor de 11.000 pacientes siete tipos diferentes de datos entre otros datos naturaleza y un gran volumen total por otro lado esas aplicaciones de Inteligencia artificial cada vez han tenido facilitándose los procesos y aumentando en cantidad para la aprobación para su uso práctico no solamente en términos de investigación sino clínica ejemplo Estados Unidos

y de ahí para acá han habido muchos más algoritmos que se han desarrollado en distintas áreas para cardiovasculares enfermedades de pulmón entre otros esto digamos que para el mundo no es ajeno la explosión de la Inteligencia artificial en distintas áreas y este es un caso de los de los ejemplos positivos no o sea estamos hablando mucho en la mañana de las de los aspectos que son de preocupación Pero uno de los aspectos positivos es como hacer y avanzar la investigación en cáncer para que ya no sea sinónimo de fuerte de hecho hoy en día ya no lo es para muchos de cuando hablamos de cáncer son muchas enfermedades realmente no solo una y este proyecto nos da una idea de la importancia que le están dando en algunos estados de algunas zonas del planeta proyecto es un proyecto europeo el está invirtiendo un gran volumen de datos y el proyecto tiene el propósito de acelerar el desarrollo de la Inteligencia artificial en patología por medio de la de proporcionar un gran conjunto de datos Y en este caso que sean datos de alta calidad porque es necesario para

estos modelos de aprendizaje automático y que sean accesibles en este proyecto están incluidas las principales universidades y centros de investigación de toda Europa en este caso también como podemos ver conocemos entidades privadas farmacéuticas y demás y la escala es en el orden de millones de dólares para seis años entonces qué desafío Cómo se llegó hasta acá uno de los elementos más importantes eran estos concursos estos desafíos que se plantean a la comunidad científica uno de los primeros digamos de los anteriores a Camilo o contemporáneos era un desafío para detección de mitosis la número de mitosis que todos sabemos la reproducción celular además mitosis hay en una zona de tumor significa que El tumor puede ser más agresivo entonces la detección y conteo en relación al área de tumor es un biomarcador de que puede indicar la agresividad de un tumor en este caso un tipo de cáncer entonces entre 2012 y 2013 se propusieron estos desafíos para detectar no es fácil reconocer las mitosis en tejido en este caso diferente como enseñan a veces en la

secundaria por ejemplo y el desafío era tratar de obtener esos desempeños comparables ya que incluso entre patólogos tiene una alta variabilidad no se ponen de acuerdo muy a menudo en el 2016 salió el desafío de Camilo protección de metástasis que fue el primer concurso en el cual los resultados que obtuvieron los algoritmos de las distintas estrategias encontraron tener un Rango comparable con el diagnóstico de los patólogos los médicos fue el primerito en términos de diferencia estadística de tener un avance era comparable para detección linfáticos este caso un cáncer de mama Entonces ese dedito Ah no ha parado ahí como esos desafíos de detección de mitosis y de metástasis no linfáticos sino una gran cantidad de retos problemas muy puntuales dentro de lo que abordan digamos el área de patología Y eso ha llevado a esa explosión 2014 hasta el pecho pintas tareas detección de núcleos diferenciación de tejidos y moral no tumoral células en este caso linfocitos tanto El tumor como alrededor por ser un biomarcador de que también puede responder un paciente en este

caso una terapia o ciertos tratamientos entonces toda esta explosión de conjuntos de datos ha hecho que muchas personas pueden abordar con distintas estrategias computacionales y muchas de esas basadas en métodos de aprendizaje automático el más importante recientemente para hacer el paralelismo el hecho era es ahí másnet era como el conjunto que contribuyó El Avance en las redes neuronales convolucionales para la detección de objetos y supercomputador podríamos decir que patología en este momento es Panda Panda es un conjunto de datos de biopsias de cáncer de próstata y el volumen de datos es el más grande que se ha logrado un proyecto de este estilo la mayoría de los concursos desafíos que plantean eran unas pocas imágenes muy poquitos eran de la lámina completa solo de las regiones Y en este caso todos los datos son de láminas completas de casos de pacientes diagnosticados con próstata con la con la valoración de un puntaje que tiene esta área para valorar el grado de agresividad que se llama score y el volumen de datos que tenemos

era alrededor de Diez mil biopsias Sí para el desarrollo de los algoritmos y alrededor de 2000 para la su validación para probar en este caso estos fue el hito más importante en lograr el mismo nivel de desempeño términos de El diagnóstico dado por un patólogo experto en este caso en próstata no solo un usuario de hecho tanto en Estados Unidos como de otras regiones y lo interesante también es que el conjunto de datos también es variable no solo a nivel de los pacientes sino el hecho de venir de dos Fuentes distintas abajo entonces estos estudios que se han multicorte con distintos métodos distintos escáneres importante para que los algoritmos realmente sean robustos a distintos laboratorios escenarios hospitales pacientes Entonces el problema en el caso de cáncer de próstata el digamos esto es un ejemplo de cómo se miraría en una escala digamos Macro una biopsia de de una tubular de tejido que extraen de la próstata ya después del proceso de derecho el proceso de tinción hematoxilina de osina que da unas tensiones estándar para Resaltar de color púrpura

los núcleos y los citoplasmas esa esas propiedades el objetivo de los de la tarea de los patólogos es identificar en esas regiones Cuáles son los niveles de digamos de salud de severidad que pueda tener el tejido si tiene tumor Cuál es el grado de severidad o de formación que tiene las glándulas las células de los tejidos en este caso Este ejemplo que tenemos acá ilustra dos regiones dentro de una biopsia de próstata con grado 4 y glison grado 3 es como el grado de severidad va a tener la agresividad en este caso El tumor pero la valoración final de todo el diagnóstico está justamente tienen que mirar toda la lámina identificar Cuáles son los dos grados más altos que se presentan para hacer una valoración más global de Cuál es el grado siendo en este caso imagen de ejemplo este ejemplo tres más tres más bajo y el más alto cinco más cinco entonces hay otro otra escala llamada sub y haces equivalencia porque la anterior llevaba a ciertas confusiones entre el diagnóstico patológico Entonces esto ha ayudado estándar que ha venido del área patología pues con este tipo de datos es

que se lanzó este desafío y lo que se logró los resultados para detección no solamente las zonas de tejido tumoral sino la qué grado se debería tener lo que podemos ilustrar con los resultados que lograron desafíos la gente que participó eran Resultados ya encima del 90% de acuerdo Los algoritmos y terminaban los patólogos y esta gráfica de manera interesante esto ilustra las medidas de sensibilidad especificidad es la idea la métrica estándar para evaluar la eficiencia de una prueba diagnóstica donde los puntos azules representan los algoritmos y los puntos rojos representan a los patólogos Entonces el nivel de exactitud de estas pruebas muy cercano ya de hecho el resultado del test de trabajo fue que era significativamente diferente Pues no hay diferencias Entonces todos estos desafíos que se han dado además de este han sido orientados principalmente a las a los principales tipos de cáncer que están digamos atacando en este caso humana cáncer de mama próstata riñón por ejemplo y así mismo con tinciones tanto sirena como la inmunostoquímica que usa varios

marcadores e hizo una tensión especializada para ciertos tipos de cáncer cuando hay dudas de ciertos diagnósticos para identificar ese grado o la en este caso en distintas conferencias de la comunidad de imagen médica han estado este tipo de desafíos y conjuntos de datos y las tareas principalmente han sido de atención de mitosis de núcleos qué tantas células hay densidad celular en una región de tejido también clasificar tipos de tejido necrosis tumor entre otros estromas el grado de severidad del tumor incluso también escenarios pero en el contexto de patología temas de preguntas y respuestas un asistente para el patólogo de hecho algo que estaba mencionando en forma anecdótica solo por curiosidad hicimos la prueba en este modelo de lenguaje que estamos viendo esta mañana y también ya genera un ejemplo reporte de patología y lo general pues significa que tuvo acceso también a reportes de patología y se supone que estos datos son más sensibles Entonces técnicamente ya es posible todas estas tareas han ido orientadas digamos que se ha enfocado en el área de patología digital

desde la Inteligencia artificial los últimos años ya se ha encontrado como cierto tipo digamos que el área de Edith learning mensaje profundo tiene una gran variedad de arquitecturas distintos tipos de métodos y modelos de redes neuronales para poder aplicar en este caso a distintas tareas pero se ha ido como estandarizando para qué sirven mejor ciertas respectivo Entonces por ejemplo la red neuronales típicas que se usan en contexto de clasificación de imágenes para definir una etiqueta asociada a ella la red neuronales convolucionales las mismas para clasificar objetos o detectar objetos por otro lado ventas variaciones de las también sirven para detección de núcleos Entonces por ejemplo linfocitos también que es otro y otro que han sido muy comunes son los autoencos en este caso los autores básicamente aprenden una representación de los datos Y en este caso tengo vuelos para tareas de segmentación para identificar estructuras complejas como las glándulas ya que a diferencia de de otras áreas de visión por computador Muchas veces un tejido se

diferencia de otro no porque haya un borde muy bien definido es muy variable su apariencia en estas tareas Igualmente en tareas como la estandarización de color como estas funciones tienen que aplicarse con ciertas dosis no en todos los laboratorios se aplica la misma de tensiones No quedan de la misma manera depende la experiencia de aristotecnólogo entonces ahí escenarios donde hay que llevarlas todas a un mismo marco de referencia no se pueden diagnosticar se miren bien las tensiones eso es un problema para también estandarizar esas funciones de diferentes Fuentes por ejemplo diferentes laboratorios hoy en día los actores en todo este proceso automatizado y te garantizan en esos casos se requiere una inversión tener siempre la misma petición pero no siempre es así también el enfoque se ha dado Casi siempre como en las imágenes son tan grandes a veces hay limitaciones de que no puede estar toda la imagen completa digitalizada y una sola pasada se rompen trozos parche le llamamos cuadrado y se hace la tarea a partir de esta estación otras

tareas se abordan tanto donde están sujetos de interés como los y hacer el análisis a partir de que el núcleo esté centrado y esos distintos enfoques para distintas tareas finalmente otras de las tareas es dada la imagen y una impreso extracción de parches se quiere clasificar y ver la distribución Por qué Porque queremos ver los distintos tipos de tejidos que están contenidos en esa imagen Y a qué categoría pertenece es decir qué tipo de tejido es bien sea sano patológico Entonces es algo que hacen de manera natural ya los expertos patólogos pero este caso dado digamos una imagen de ejemplo de una biopsia podemos ver que tanto hay de tejido benigno tanto hay de los distintos grados de severidad o deformación del tejido tumoral porque para hacer la valoración diagnóstica de todo el caso toda la lámina caso entonces este tipo de enfoque basados han sido tanto para un sistema de de Voto como histograma semántico de destrucción de tejidos que hay o bien para expresar estrategias que van aprendiendo las relaciones entre patrones ya paramos de severidad que tiene

entonces finalmente estrategias de post procesamiento para la típico problemática segmentación Si queremos delinear apropiadamente y pues las arquitecturas que más éxito inicialmente tuvieron fueron las redes neuronales es decir lo que funcionó con éxito en el área visión por computador hacerlo en este caso al contexto de patología Y en este caso pues era lo mismo da una imagen clasificarla categoría esa región local del tejido de la imagen de Gran tamaño algunos de los trabajos que vimos en algún momento ya fue hace muchos años arquitectura justamente para abordar el problema de mitosis algo que mencionamos También en esta mañana era que pues las grandes infraestructuras las tenían las más recursos etcétera no era la realidad y una solución que pudiera ser clasificación de mitosis con un menos recursos computacionales entonces analogía era tan simple como tener unos modelos especializaban en como si fueran simulando patólogos distintos un cuatro dos redes neuronales distintas dos métodos automáticos

características para que funcionan como si fueran dos patólogos independientes para detectar mitosis donde ambos coincidían la probamos que ese núcleo de una mitosis y Donde diferían había otro modelo especializado en discernir y era como una mitosis especializada mucho más de hecho los métodos convencionales mucho más eficiente como la y la residuana queda que está mencionando ahorita que de hecho tiene el estado del arte en este momento los problemas más difícil de grabación de cáncer que es el cáncer de pulpo bastante frecuente debido a los cigarrillo principalmente Entonces en este caso este método porque es difícil en el cáncer de pulmón la diferencia de próstata y hay como un esquema de valoración para decir qué tanto se ha generado las glándulas de tejido en próstata en pulmones muy difícil bueno Es casi como una esponja entonces en el momento en que se fija el tejido para cortar no se arruga de contrae entonces tienen mucho más difícil identificar las estructuras normales y diferenciales de las anormales Entonces no hay un esquema estándar

en patología para valorar en este caso sin embargo hay un hay algunas pistas como saber si la regularidad cambia mucho es decir si está bien diferenciado o mal diferenciado lo cual es un indicador cercano del grado Así mismo el pronóstico del paciente contra la arquitectura es que ya se han demostrado que son muy eficientes para la tarea de segmentación que segmentación da una imagen marcar o delinear o sacar una máscara de lo que es el objeto de interés sí Entonces si estamos hablando imágenes naturales ejemplo si es para detectar peatones pues marca la silueta el peatón debería segmentar en este contexto ha demostrado ser la arquitectura más eficiente para el área de cementación de imágenes biomédicas puntualmente entre una imagen y se le da una parte al otro lado que es la máscara tu entrenamiento como la imagen original como la máscara binaria de la región delineada Y a partir de eso que se van entrenando los pesos se le llaman por la forma en que va comprimiendo por un lado la imagen para aprender al mismo tiempo cambiar la imagen

original de color a la máscara binaria Estos son ejemplos Y por qué funcionan también porque logra segmentar estructuras que son muy complejas como glándulas ejemplos y pues sigue teniendo iguales resultados en este tipo de tareas es otro ejemplo para detectar un tejido distinto y aquí estaba el ejemplo justamente lo que mencionaba las duplas de la de la imagen de ejemplo entrada lo otro estas combinaciones ya de la arquitectura de este tipo permitido usarse con otro tipo de modelos y en este caso para también identificar Dónde está la reunión de interés mapas de carros son muy útiles porque una de las críticas que habían los modelos de Inteligencia artificial era que eran cajas negras no eran interpretables Eso ya no es tan cierto y acá desde hace muchos años todos han estado abordando el problema de interpretabilidad y abrir esa caja esa caja negra y hacerlo modelo interpretables para que no Simplemente de resultados sino una explicación generativas adversarias en este caso básicamente funcionan como si fueran dos redes en conjunto una que

trata de generar datos artificiales este caso creándose con algunos datos de ejemplo y ese esos datos iniciales que son son reales pero se aprende La Estructura de datos reales va se la presenta a la otra red que aprende a entrenarse a partir de los datos de ejemplo si es real o no Entonces cuando ya logra superar el umbral esta logra crear imágenes tan buenas que finalmente por varios Y entonces ahí es cuando podemos tener estos modelos negativos este tipo de arquitecturas también se están usando en el área de patología digital actualmente para transformar digamos las láminas originalmente crear datos sintéticos y de hecho son siempre desbalanceados hay muchos más datos de más común casi siempre lo menos grave y muy pocos ejemplos de las de los casos más complejos las patrullas Entonces siempre es desbalanceado Y estos algoritmos que tienen muchos ejemplos de una clase terminada cayendo de memoria Entonces los muebles son más fuertes en la medida en que más robustos más datos tengan y una de las estrategias que está usando recientemente es

frenar modelos para a partir de datos de ejemplo Y con esos modelos que ya se han aprendido la estructura de los datos crear nuevos datos artificiales datos sintéticos para aumentar el conjunto de datos de manera artificial Esta es una de las redes que han anunciado son ejemplos también ya para el área de análisis y ya somos capaces de entrenar modelos que aprenden la estructura de los datos Y son capaces de generar datos sintéticos artificiales en este caso que no quieren son reales también ayudan a identificar la transición entre un tejido sano a uno agresividad por ejemplo y ver eso ese Progreso más suave es lo que ocurre muchas veces en los tejidos reales eso no es blanco y negro tiene distintos matices Y lo bueno es que ya estos modelos son tan buenos para generar esta así como lo hacen con animales naturales no puede generar muy buenos y estructuras correctas que al pasarlo a un patólogo confiaría de que realmente es un tejido real entonces están usando para potenciar también el visión de los modelos por el área de aprendizaje No supervisado que es cuando tenemos casos

muchos datos pero no un humano que interviniera para decir que lo que hay que son tenemos ya modelos para detectar por ejemplo anomalías con el fin de identificar las regiones de interés y hay algo que se sale de lo normal de los datos son los convencionales este caso los modelos de aprenden Es que la entrada y la salida la salida que reconstruye se aproxime lo más cercano a la entrada para eso tiene una parte decodificador modificador y decodificador y esta representación de acá permite que luego se pueda mostrar nuevos datos también crear datos entonces hace también una representación más compacta en algún momento este trabajo y en esa época lo que se está buscando esto abrir esa caja negra para internet que decía que tejido podía ser tumor o no tumor pero no solamente que era la clasificación en términos probabilísticos y ya de un grado interpretabilidad sino que adicional para las regiones que estaban más susceptibles de estar Asociados ya la diferencia del variacionales hace que el mapeo que codifica la entrada y la salida de mapeo donde comprime de manera

eficiente esta información permite que se muestren los datos Y también así como las hagan generar datos artificiales para aumentar datos o entender cómo se distribuyen los patrones de esto por ejemplo lo hemos usado en el área de cáncer de pulmón porque es difícil distinguir entre los tipos de tejido y resulta que ya el estudio genéticos han respaldado en cáncer de pulmón los subtipos histológicos que diagnostican los patólogos que están directamente asociados al pronóstico que tiene en cáncer de paciente Entonces es importante y relevante poderlos distinguir la aplicación que se le hemos dado a los autores es usarlos como si fueran una forma artificial en imágenes de una expresión genética es como damos una muestra biológica para hacer la expresión genética y saber si tiene activo o no activo estamos simulando eso pero a partir de que la entrada es una imagen tejido y en este caso ese ese tejido de entrada nos activa o no nos activa si está asociado a esos tipos esos tipos es más agresivo o menos agresivo Entonces ya con las modelos de atención

con toda esta explosión que han habido los Transformers que es lo último que está soportando la arquitecturas de estos modelos en área de tal y demás también se ha llevado en el contexto de histopatología justamente también para sintéticas y un objetivo las capacidades y hacerlos más interpretables ya son combinaciones de distintas arquitecturas está potenciando se a jugar con para no solamente estos reales ya tener datos artificiales que son muy realistas pero también poderlos usar en este caso para este trabajo complementando el profesor Fabio Y es que justamente aplicaciones ya con métodos de aprendizaje profundo justamente para hacer interpretables estos modelos este caso eran son dióxido de próstata las mismas del conjunto de datos modificadas porque son muy buenas para codificar la representación del contenido visual las redes neuronales profundas una entrenada y finalmente con este modelo poder llevarlo a un espacio de un algoritmo de computación cuántica que lo codifica matriz donde está codificada mucho la información estamos en este caso para

poder identificar Cuáles son las zonas de tumor de qué grado se debería es el tumor para un primer nivel de interpretabilidad Pero además de eso con la misma representación dado toda la imagen poder valorar incluso Cuál es el diagnóstico Entonces tenemos tres niveles de interpretabilidad probabilístico las zonas y los tipos de cáncer en cada nivel y agresividad entonces trabaja por ejemplo ahorita trabajo de maestría un poco mejor los resultados comparando en este caso el de los médicos patólogos colores que están ahí representados son el grado rojo más rojo lo más agresivo Y en este caso lo interesante es que para este modelo de la mitad si se le dio los ejemplos de otros patólogos mientras que en el lado izquierdo explotó esa representación de los datos y el aprendizaje automático débilmente supervisado para que automáticamente identificar a las regiones es decir el modelo no fue entrenado la etiqueta global encontró los patrones que se asocian a un modelo de atención entonces pues esta área se ha disparado la innovación Entonces

el número de patentes en los últimos años que ha implementado de manera en el área de inteligencia dedicado a la patología tal Así mismo la las aplicaciones de patentes y pues los principales países que están patentando Estados Unidos y China tenemos dos patentes acá pero eso le están aportando a Colombia para para desarrollarlos y todos los demás países ya la diferencia es bastante grande en términos interesante Cuáles son los que patentan más la mayoría son compañías por ejemplo está IBM ventana empresas que proveen dispositivos del área médica entonces de escáner de patología y curioso que una de las que no son compañías es la universidad estos Son compañeros eso es algo que llamaron aprobar algunos protocolos qué es lo que más se ha patentado métodos orientados a las láminas completas cementación clasificación y métodos de Inteligencia artificial en general y finalmente las tres etapas que han habido donde los tres etapas que han habido en el ciclo de desarrollo patentes de Inteligencia artificial en patología digital pues la podemos ver acá sí como

un primer estado inicial pero ya ahorita el crecimiento ha sido bastante grande qué es lo que se ha avanzado últimamente en la integración de plataformas porque digamos que están las tecnologías sueltas y el esfuerzo ya es como el de la última milla que siempre es más costoso integrar las tecnologías y ponerla a funcionar ya para la solución final y en eso hay muy pocos trabajos y solo han aumentado recientemente el desarrollo de estas implementaciones gracias A qué a que también de la comunidad de Open source las tecnologías abiertas se han desarrollado como Open slide una librería muy potente para la visualización de estas láminas de manera con código abierto que es la que usan la mayoría de los visores Y eso mismo ha permitido el desarrollo de muchos otros aplicaciones para visores tanto de escritorio como están de en este caso web entre otros sí entonces en los pocos desarrollos a nivel que han hecho ya toda una plataforma en payas uno de los más destacados en donde ya integraban el concepto de de una como una especie de app para patología digital

corriendo en la nube y también en servicios de redes locales y finalmente es arquitectura de de servicios para poder proporcionar No solamente la visualización sino también servicios de Apps especializadas de Inteligencia artificial en ello también con un visor web es lo que la tendencia que se están dando ahorita y tener laboratorios descentralizados cada uno que se van acoplando a esa red en el caso de nosotros no somos la sección aquí en Colombia hemos desarrollado ya este tipo de tecnología gracias a un proyecto de sistema general de regalías trabajando de la mano en la Universidad Nacional Universidad de los Llanos y el hospital departamental de villavicencio y este proyecto redpad red de patología digital Ha logrado en este caso integrar muchas tecnologías abiertas arquitecturas distribuidas y sobres web y demás para poder nosotros tener en este caso una solución completamente soportada por este tipo de tecnologías de manera robusta y que puede escalar Eso incluye tanto la parte de servicios del bac la interfaz el Front de manera independiente y el visor web ventajas tenemos un

sistema distribuido que puede escalar mezclando arquitectura y en la nube y finalmente esto ya está en etapa de pruebas con el hospital departamental y los más de 200 casos que hemos estado digitalizando desde el inicio del proyecto el visor lo tenemos acá y me gustaría cerrar mostrando los dos vídeos que están en la carpeta de presentación mientras respondo de pronto a las preguntas que puedan surgir y les agradezco la atención de este pequeño resumen de la convergencia de Inteligencia artificial y patología digital gracias [Aplausos] alguna pregunta si tienen cualquier inquietud el proyecto está desarrollando en el tercer piso del Einstein y pues como les mencionaba Ya estamos en la etapa final de pruebas esperamos pronto ya el laboratorio de patología del hospital y otros laboratorios privados de la región así como nosotros mismos como usuarios seamos beneficiarios este tipo de servicios para qué Para que no tengamos que esperar a que físicamente viajen las láminas de nuestras biopsias hasta Bogotá está la cerrada la vida pues se demora mucho más entonces

podamos ser unos beneficios directos o de soluciones y estamos en villados no pero aquí atiende el hospital por ejemplo pacientes de media Colombia no la zanahoria arauca vichada y guaviare entonces Muchas gracias por su atención y bueno te damos la bienvenida al siguiente conferencia gracias en el vídeo del visor de hecho estamos ahorita en un proceso de patente vamos a empezar un proceso de patentamiento es completamente web y los datos están almacenados en nuestra nube Privada de almacenamiento distribuido y justamente es para que ya no tenga que depender en este caso la estructura física propia del hospital para poder albergar este tipo de casos y hacer en tu trabajo de apoyo diagnóstico apoyándonos mucho en la reglamentación que ya existe para poder hacer diagnósticos de esta manera aquí en Colombia de hecho en la pandemia se benefició porque te acelero mucha normatividad para permitir el desarrollo digital en patología que antes no estaba reglamentado se hacen en Estados Unidos Aquí se acopla más fácilmente entonces este es el

visor y tiene las posibilidades de grabar anotar ya que a veces los patólogos también graban que hacen para fines pedagógicos pero en este caso también graba la interfaz o sea normalmente laboratorio era estar mirando varios en distintos microscopios al tiempo que estaba viendo en la misma entonces Muchas gracias Muchas gracias ingeniero Ángel una preguntica Para no pasar en blanco No sé si de pronto en alguna parte mencionaste las herramientas que utilizaron para el desarrollo y por ejemplo como Bueno ya sabemos que a través de un proyecto de investigación Cómo se podrían vincular por ejemplo los estudiantes gracias gracias la presentación otra vez un momentico por favor bueno algo muy importante y no lo mencioné pasé por por hecho Aquí hay varios estudiantes y egresados que han estado trabajando en el proyecto algunos de ellos en este caso la el sistema distribuido está soportado por una solución que existe de código abierto llamado glosster fs es muy buena y permite distintas configuraciones de almacenamiento distribuido Y

eso es lo que estamos usando en la arquitectura de la infraestructura propia de la universidad y de la nacional Así mismo como la comunicación entre ellas más atrás por favor ahí todo el proyecto ha sido desarrollado usando tecnologías abiertas y yango ha sido dado para el Back por ejemplo este caso tenemos el servicio de res de Red Bull del framework de Dyango y la integración con el con el Front el cual está diseñado completamente en reac en la base de datos es postres sql y todo el todo lo del despliegue está localizado en este esquema hecho parte de la intención de que hayamos hecho es porque queremos también integrar que podamos escalar usando orquestación de servicios de nubes de tal manera que no haya ningún inconveniente en el momento de que aumente las demandas digamos de servicios y los servidores de la universidad que estamos usando son servidores de bien este caso tanto de la parte del Back del Front como estamos usando de almacenamiento distribuido incluyendo una nas para entonces talento colombiano pero más importante buena parte de talento también

de aquí de la Universidad de los Llanos y obviamente la [Música] Unión bueno ingeniero Ángel Muchísimas gracias muy amable a continuación te presenta la conferencia magistral web tres blockchain y la nueva generación de internet a cargo del magíster Felipe corredor profesor de la Universidad de los Llanos el ingeniero Felipe corredores ingeniero de sistemas magister y especialista en el área de telemática certificado auditor interno hizo 27001 investigador reconocido por mi incidencias consultor en ciberseguridad del sector productivo actualmente es profesor de planta de la escuela ingeniería en la universidad de los Llanos en las áreas de telemática jacinético y ciberseguridad a nivel de grado y posgrado y es el coordinador del semillero de investigación sayset ciber Security and etical hacking te damos la bienvenida al ingeniero Felipe corredor [Música] buenas tardes bueno agradecer entonces a los asistentes agradecer a la universidad los Llanos por la oportunidad de presentar esta tecnología digamos que nos ha puesto a reflexionar en torno

a lo que los cambios de paradigma en lo que es la ciberseguridad lo que es internet y pues toda la transversalidad que implica intervenir o nuestra nuestro ejercicio profesional en torno a las plataformas donde vamos a realizar estos productos tecnológicos cuando me Proponen realizar la conferencia y bueno el tiempo es corto y normalmente pues teníamos material para dictar un curso aspectos más técnicos sin embargo la presentación pues la vamos a tratar de plantear desde la generalidad el potencial el contexto y bueno lo que viene en el uso de este nuevo enfoque de de infraestructura donde nosotros vamos a desplegar nuestras soluciones de Bueno ya la presentación del perfil Bueno entonces vamos a iniciar con un planteamiento de cambios de paradigma tomando como caso es este esta empresa llamada blackbuster pronto algunos la han utilizado o ya no salimos del Rango del contexto era una empresa que vendía películas en cintas de video en estos dispositivos vhs betamax y demás y y este señor hastings era un usuario de esta empresa Pues fue multado aquí aparece por

esta película Apolo 13 fue montado por 40 dólares por entregar tarde esa película y pues a él no le pareció que era una forma de de castigar al cliente esa experiencia de servicio y Pues decidió crear una alternativa a esta situación lo más curioso Es que le propuso a la empresa blackbuster al ceo al gerente John antioco que le apostara la idea que se fusionaran porque pues pastens creó Netflix Y entonces estos señores de blackbuster no no quisieron unirse y pues hoy en día la empresa blackbuster pues desapareció quebró y Netflix está valorado en varios es cientos de millones de dólares en la actualidad entonces simplemente es para referenciar que pues si no se están abierto a estos nuevos paradigmas pues va a ser difícil sostener estos modelos en la realidad cambiante que bueno algunas definiciones que vamos a utilizar desde ahora pues hablaremos de los tokens ahí pues está indicado un objeto físico o no un objeto digital al que se le da valor podríamos hablar por ejemplo de los puntos cmr o los puntos Colombia estas plataformas grandes estas grandes plataformas éxito Por ejemplo yo

puedo ir con los puntos Colombia al éxito y pues esos puntos pues no existen es algo digital pero esa empresa le da valor y entonces Estamos de acuerdo entre la empresa y yo que esos puntos tienen un valor Aunque no es una moneda legal en Colombia Pero si yo voy con los puntos Colombia aquí a que me den una empanada pues no me los van a valer no tienen valor para ellos Entonces pues es una unidad que se le puede dar valor cuando hay un acuerdo y se plantea aquí que Aunque su propio materialidad no contenga el valor en Sí por ejemplo en un casino la fichitas del casino pueden valer cientos de dólares o cientos de miles de pesos pero pues el plástico puede costar 500 pesos no más el tema de los nfts los tokens no fungibles básicamente son digamos que hablamos de tokens fungibles y toques no fungibles en este caso los fungibles es una pieza que puede ser reemplazada por otra digamos el dinero es el mejor ejemplo de un toque en fungible el token No fungible pues no se consume con su uso no puede ser reemplazado y no definitivamente no es sustituible digamos una

pieza de arte original sí en este caso a nivel digital uno diría Bueno tengo un archivo un archivo digital que tiene una imagen y yo puedo sacar de una copia a esa imagen Y en términos prácticos es Exactamente igual pero el elemento simbólico de que yo tengo propiedad sobre ese primer archivo así le saquen copias y las copias sea exactamente iguales es lo que pues le daría valor a ese toque no fungible entonces alternativa de implementación es una realidad y algunos dirán que es absurdo otros dirán que pues le dan el valor respectivo ahorita vamos a ver algunos casos de la posibilidad de de uso y explotación en el en el contexto actual criptodivisas y metaverso también entonces hablamos de la criptodivisa Como una moneda digital que no es producida por un gobierno como tal O sea no la reemplaza un emisor que tenga esa confianza cierto digamos que el banco de la República tiene unas reservas de oro físicas y que puede digamos respaldar ese dinero que está circulando cierto y ese papelito con el que yo voy al éxito y compro algo y voy aquí al neste y compro una empanada me lo van a

recibir o sea es válido cierto porque está respaldado por por un emisor que tiene esa capacidad donde hay un oro físico que respalda esa moneda Y controla la emisión en este caso pues la criptodivisa se basa en técnicas criptográficas para hacer transacciones de forma segura y también para controlar la emisión de la moneda si el tema de la inflación que se pueda manejar cuando se emiten estos activos generados por algoritmos criptográficos criptodivisa cripto carencia criptomonedas y finalmente betaverso metaverso es un espacio virtual compartido y expansivo básicamente pues son unos entornos que usan mucho en en videojuegos hay un juego infantil que se llama roblox pero también hay unas plataformas como de Central como de sandbox donde ya se empiezan a materializar algunas operaciones financieras muy importantes cientos de miles de millones de dólares en productos en el metaverso un yate una parcela o cualquier elemento que pueda ser explotado a futuro porque es expansivo o sea yo puedo comprar una parcela y contratar

unos desarrolladores 3D para empezar a construir allí un edificio y empezar a montar un Bueno lo que sea O sea ya hay empresas de finca raíz que le apostaron a esto o sea esto no es de de gente que no sabe sino gente que está en el negocio de la finca raíz está entrando a comprar en estos metaversos que en algún momento se van a integrar y están basados en la plataforma de blockchain Bueno entonces vamos a hablar de web3 pero lo voy a asociar directamente al tema de blockchain porque web 3 blockchain le da la plataforma web 3 pero web tres también involucra otras tecnologías como la realidad virtual como la realidad aumentada como la Inteligencia artificial y pues blockchain que es quien respalda esa infraestructura aquí de pronto la reflexión Sería bueno cuando nosotros hacíamos software hace muchos años éramos conscientes de que ese software lo hacíamos para correr en una máquina física que tenía al frente con un sistema operativo y desarrollado ese software para ese sistema operativo software para Windows con una interfaz gráfica Le da doble clic se ejecuta y yo controlaba

el entorno donde se ejecutaba ese programa después llegan las redes hacía programas que se conectaban en Red una parte en Windows otra parte en Linux e interactuaban y después llega todo el tema de los sistemas distribuidos después llega la computación en la nube Y aunque en la computación en la nube yo no tenga a la vista la máquina física en donde estoy ejecutando mi sistema software o mi producto tecnológico sí lo puedo controlar o sea yo le pago a una empresa creo unas instancias o crea unos componentes que unos backets pongo unas landas etcétera creo instancias en la nube y las controlo aunque no las vea actualmente la web 3 nos impone una Bueno nos nos propone más bien no nos impone nos propone un entorno descentralizado donde yo voy a desarrollar una solución de ti sé en dónde la voy a poner pero no la puedo controlar porque lo que coloque en esa plataforma va a estar replicado en miles y miles de de nodos puede ser a través de internet depende el tipo de blockchain donde esté entonces aquí cambia un poco el paradigma porque voy a desplegar

soluciones detalle digamos software en una plataforma que no controlo cierto Y entonces empieza a decir bueno Y aquí Entonces cómo cómo hago pruebas cierto Cómo hago actualizaciones Cómo implemento seguridad yo hago software lo lo compilo funciona y después me doy cuenta de un error y lo corrijo pero aquí Aquí no aquí hago un software lo monto y ahí quedó montado y nunca cambia entonces Y cómo le hago testing a eso y además a través de ese software se maneja dinero directamente Entonces es un poco el asunto puede ser confuso pero debemos ser conscientes que no es para todos los casos esto seguimos Ah no perdón Qué pena volvamos Entonces esta diapositiva habla de la proyección de lo que es web tres digamos que tendrá un mercado 80 billones de dólares en este caso americanos 80 mil millones de dólares en una y un amplio Rango de aplicaciones para el año 2030 o sea que hay una expectativa muy grande del mercado que va a tener en este ámbito de la web tres se estima entonces que a nivel mundial el 4% o 4.2% de la población tiene

criptodivisas y en Latinoamérica se maneja el 10% ese 4% de criptodivisa o sea estamos un poco quedados pero pero aún así es un sector importante tenemos 27 millones de usuarios y de esos 27 millones de usuarios en Latinoamérica Colombia tiene 3.1 millones de usuarios Colombia es uno de los tres países que más utiliza criptomonedas en Latinoamérica y pues entra aquí al baile bitcoin como la criptodivisa está mejor posicionada y que Pues digamos que yo creo que va a seguir un buen tiempo como líder pero como criptomoneda una moneda no inflacionaria que va a ser emitida hasta el año 2140 tiene futuro bitcoin como cripto divisa Bueno aquí hay una el tema de la especulación esto Esta criptodivisa o estas criptodivisas aquí tenemos una comparativa de coinmarket de it ethereum y de bitcoin esto es en pandemia como hay unas o sea empezó empezaron las criptodivisas por allá en 2012 2015 fluctúan bastante llegó la pandemia y aquí pues hubo una locura también el incremento ese bitcoin llegó a costar como casi 300 millones de pesos hoy en

día están más o menos 100 millones de pesos y vemos que la fluctuación pues aunque era tenía sus diferencias en valores el comportamiento era similar y pues ya empezamos a ver que se empieza a estabilizar cierto Ya esa fluctuaciones no son tan grandes en los últimos años las criptodivisas estables como estables dentro del ámbito de las criptodivisas y tyrion y bitcoin que vean que se empieza a estabilizar aquí ya en sus en sus en sus valores estas criptodivisas aquí tome algunas ithurium tiene una criptodivisa llamada éter que está costando más o menos siete millones de pesos un éter el caso de bitcoin está costando más o menos 110 millones de pesos y hay otra que es la que por ahí nombra a veces elon Max es la Dodge Coin que vale 200 valdría 270 pesos aquí me quedó más la la indicación pero es 270 pesos hay otra que se llama miota para pequeñas transacciones en internet de las cosas entonces hay cientos de criptodivisas y pues se está democratizando este tema de esas unidades de valor esos tokens que indicábamos al comienzo hay posibilidades para

todos seguimos Bueno aquí entonces empezamos a hablar de internet no sé si aquí nos tome este Bueno si recuerdan ese ese sonidito o también se me salen del Rango ya me empiezo a preocupar era Pues el internet que utilizábamos conmutado hace tiempos aquí está un par de seis el padre de internet lo llama listo ese sonidito era el que tenemos que soportar cuando nos conectamos a internet hace hace años y y lo digo por las limitantes que nosotros decíamos bueno pasamos la universidad sin internet o sin estas cosas cotidianas cierto con velocidades de 64 K 64k cuando hoy en día tenemos en la casa 50 100 megas de navegación entonces Esa primera internet internet se creó para ftp Y pues luego llega http a imponerse en lo que llamamos la web uno punto cero entonces por allá en la década del 90 internet se consolida gracias a las páginas web a este protocolo de transferencia de hipertextos al html al javascript pero era una internet estática simplemente alguien ponía unos contenidos y nosotros consumíamos esos contenidos hoy en día nos dicen bueno eso ya ha cambiado y hoy en

día tenemos derechos exigimos nuestros derechos y se plantea la web tres la web tres como digamos que una forma superior de internet o de la web que promete ser rápida segura y más privada una internet descentralizada libre de censura y vigilancia para todos permitiendo a los usuarios control total sobre sus datos Y contenidos o sea el mundo ideal pues vamos a ver que pues qué tan ideal es porque no es tema a veces de modas y y quienes han visto estos planteamientos o análisis de gardner según sus curvas y que nos lleva a reflexionar bastante bien cierto una mirada crítica de bueno Qué es lo que viene cuando está en en digamos la la curva de la desolación que llaman allí cuando empiezan a usar tecnologías por modas cuando está en el pico de la expectativa según la curva de gardner y que luego viene la caída porque decían bueno Esto no es para todo esto sirve para estas cosas y para estas no y después llega la pendiente de la iluminación hasta que luego va la meseta de la productividad la curvita de gardner entonces web tres no es que llegue a acabar con la web 2 es la

que tenemos actualmente que es la de las plataformas tan grandes plataformas tecnológicas que son las que manejan nuestros datos que son las que ponen las condiciones las que manipulan los gobiernos esa web dos no es que vaya a desaparecer Pero sí tiene que adaptarse a la nueva internet que es la web tres entonces no es el mundo ideal pero sí no sirve para todo pero sí vamos a ver cómo se tiene que integrar a la web 2 y eso está estipulado para 2030 seguimos entonces que la web tres le le preguntamos también a la Inteligencia artificial bueno porque digamos no no hay alguien que diga en serio Mire es que estos web tres y y pues aquí nos da una respuesta dice que no existe una definición oficial universalmente aceptada si efectivamente nosotros percibíamos este esta situación de de no encontrar algo de la ISO algo de triple que nos diga Bueno definitivamente esto es pero trata de aproximarse dice se refiere a una visión de internet que busca una internet más descentralizada interconectada y basada en blockchain aquí ya Aunque hay varias tecnologías

como o varios paradigmas a partir de la Inteligencia artificial a partir de la realidad virtual y la realidad aumentada quien soporta como infraestructura esa característica principal de web3 que es la descentralización se llama blockchain por eso pues no no existiría web 3 si blockchain no está como principal característica seguimos entonces hay una definiciones de unos actores importantes algunos escritores algunos activistas tanto a favor como en contra Entonces se plantea los que están a favor como en internet que es propiedad de los desarrolladores y los usuarios coordinada con tokens pero también los detractores dicen que es Esa visión de una sociedad indeseable que se puede llegar a que podemos llegar a una sociedad digamos indeseable de una internet donde Pues básicamente [Música] convertida en un instrumento financiero para comprar y vender digamos que lo plantean de esa manera o sea una sociedad que netamente se rige por temas de compra y venta de elementos y que todo tendrá una operación económica seguimos Esta es de las

definiciones que más Pues digamos que se se acoplan a lo que nosotros comprendimos de la web 3 y la era previa de internet la web uno favoreció a los publicadores publicaban consumíamos en sus contenidos pero no podíamos interactuar y la web 2 favoreció a las grandes plataformas Google Facebook Instagram etcétera la próxima generación de innovaciones conocida colectivamente como web tres tendrá que inclinar esa balanza y el poder y la propiedad sobre las creaciones sobre los datos tendrá que ser devuelta a los usuarios seguimos Bueno hay unos casos y si ven las cifras aquí arriba este muñequito que está aquí es una digamos es un nft es una imagen una criptoquitis que fue vendida en 93 mil millones de pesos entonces alguien pagó esto se puede copiar cierto por esta imagen que seguramente puede usar como Avatar y decir mire yo soy el dueño de esa imagen tengo la propiedad de un elemento virtual pero pagar 93 mil millones por esto Pues parecería un absurdo sí pero pues es una realidad que se está dando o por aquí esto es una obra de arte este no

recuerdo cómo es que se llama con mil almas algo así igual es un artista digital hizo un collage de cinco mil imágenes y La vendió en 243 mil millones de pesos y uno diría Bueno pues a través de o sea no un nft sino una obra artística asociada a un nft seguimos por favor también encontramos por ejemplo lo que les decía digamos que tenemos aquí en The sandbox que es un entorno de metaverso donde se vende una parcela por cuatro millones esto creo que está en euros no estoy mal como lo decíamos al comienzo donde Alguien podría llegar a decir Bueno voy a construir allí algún entorno o en un juego también un yate que costó 2500 millones de pesos pues es una estrategia donde pues las personas van a entrar con su Avatar a ese mundo virtual y por ir a dar una vuelta en este yate o por entrar a una casa construida aquí por qué lo hacen pues cada quien determinará si se siente bien con eso pues es la libertad que tiene cada usuario esto tiene unos problemas como sociedad entonces una persona de manera individual se siente bien con eso y no le hace digamos que el tema ético no

tiene ningún conflicto pues puede ser aceptado pero como sociedad podemos empezar a decir Bueno pero esto hay que ponerle unas condiciones porque esto no puede ser una locura de cada quien haga lo que quiera empresas como Adidas vainas atari que es la que pues crea el metaverso de sandbox algunas franquicias como The Walking Dead Los Pitufos un raperos Snoop Dogg ellos ya tienen terrenos en esas plataformas O sea que pues hay que analizar cierto estas operaciones Entonces estamos en una internet la información a una internet del valor de los toques Sí pero no es transacciones económicas y ya vamos mucho más allá de simplemente una operación financiera Entonces estamos pasando de la internet de la información al año 2030 con las tecnologías emergentes de la cuarta Revolución Industrial a tener la internet del valor basada en blockchain seguimos entonces aquí está el resumen básicamente en este periodo de tiempo desde los 80 2005 una web donde los usuarios simplemente consumían una web Dos punto cero donde interactuábamos pero el poder

lo tenían las plataformas y pues hay unas tecnologías aquí donde nos permiten hacer pues sistemas dinámicos que respondían a los usuarios y una web tres donde Pues todos tienen el mismo poder y está descentralizado utiliza estas tecnologías como aparecen aquí ya las hemos nombrado seguimos y algunas herramientas que decíamos bueno Cuántos de estos logos conocen todos Ahora Cuántos de estos logos conocen Ah ya empieza a hacer y Y si estamos en ingeniería de sistemas Y es que el 2030 está aquí a la vuelta de la esquina cierto Entonces ya después usted se gradúa y en tres años de ser ingeniero esto ya es una realidad y entonces decían esta mañana y sí nos va a quitar el trabajo de desarrolladores Y entonces qué Qué vamos a hacer sí hay que revisar a qué mundo nos enfrentamos Entonces no hay intermediarios es descentralizada contra lo que venía pasando en la web anteriores o en la web actual seguimos Bueno a nivel del Front no va a cambiar el usuario va a interactuar pero a nivel del Back si tenemos que lo que trabajamos con apis lo vamos a trabajar con Smart contracts y con

nodos de la blockchain en este caso voy a tomar siempre como referente a ethereum en el caso de la blockchain y a bitcoin como referente de la criptodivisa sí aunque cada uno tiene digamos tu criptodivisa y su blockchain ythereum es el mejor exponente de blockchains y bitcoin es el mejor exponente de criptodivisas la criptodivisa es una aplicación de la blockchain y a nivel de almacenamiento Pues hay un hay un almacenamiento distribuido descentralizado del libro mayor de ledgers y en el caso que de la actualidad pues una instancia un rds de Amazon o una instancia donde yo monto mi servidor cierto o un despliegue un remais en mi Data Center de mi organización y una nube híbrida entonces empieza a cambiar a nivel del Front usuario y a nivel del Back Entonces ya no hablamos De Api sino de smart contracts y de nodos y a nivel de almacenamiento descentralizado Ahorita hay algunas alternativas de sistemas de archivos que permiten hacer almacenamiento en la blockchain bueno Esta es la la curva de las que les hablaba vemos entonces que esta es el disparador de la

innovación Este es el el pico de la expectativa Esta es digamos que la curva de de la desilusión cuando las tecnologías dice Bueno empezamos a encontrar que que no es bueno para todo se nos está volviendo una moda Sí y finalmente aquí entonces la pendiente de la iluminación y la meseta de la productividad entonces aquí Qué encontramos Dónde está la web tres mire la por aquí está está en el pico de la expectativa y miren los colorcitos dice que el menos de dos años de 2 a 5 años entonces Cuál es el color de web3 es azul de 5 a 10 años 5 a 10 años esto se puede estar consolidando pero a nivel de madurez y adopción de lo que es las tecnologías cripto Y web3 qué está pasando entonces encontramos por ejemplo aquí lo que es finanzas descentralizadas están descartándose los usos para los que no es efectivo y aquí empiezan a consolidarse los usos para los que es efectivo Entonces qué está consolidado actualmente de web3 y las tecnologías cripto Y blockchain entonces está consolidado las criptodivisas las aplicaciones descentralizadas las dapps y las

billeteras blockchain la wallet ya seguimos revisando digamos los Smart contracts los Smart Contract Ya dijeron Bueno esto lo planteaban muchos gobiernos como que iba a solucionar iba a acabar con los notarios iba a acabar con los abogados y iba a acabar con los bancos en fin pero pues no es tan así Mire ya estamos como Terminando de depurar esto para ver en qué realmente Es efectivo y de pronto por aquí el tema de tokenización interoperabilidad de la blockchain pero por aquí hay un tema de los oráculos que es Es realmente lo que nos va a permitir la interoperación interoperabilidad de la blockchain entonces y Miren dónde está el metaverso la verso está en pañales todavía lo que sea comprar yates y cualquier activo en el metaverso Pues tendrá que ser con cuidado pero sí digamos que no podemos limitar a que webtrese el metaverso no una aplicación en la web tres es una forma de usar la web 3 pero no es la única seguimos Entonces es necesario hablar de las tecnologías que llevan dieron origen a esto es la tecnología que dio origen a esto básicamente es blockchain

es la tecnología detrás de bitcoin bitcoin fue creado por ahí No recuerdo quién nombraba a bitcoin sabes que no se conocía su autor eso doctor se llama satoshi nakamoto el problema es que no se sabe quién es satoshi nakamoto algunos dicen que satoshi nakamoto son los alienígenas otros dicen que son las siglas de Samsung Toshiba y otros empresas otros dicen que era Steve Jobs de hecho hay un par de señores que se llamaban satoshi nakamotos y uno de ellos se atribuyó por un tiempo que él había creado pero después no porque básicamente lo que hicieron fue crear un un White paper un documento que lo describía una aplicación la pusieron en internet creó el bloque Génesis Se ganó una recompensa de 50 bitcoins cuánto vale un bitcoin 110 millones por minar el primer bloque Se ganó 50 bitcoins pero como eran tan poquitos seguramente minó muchísimos y se quedó con cientos o miles de bitcoins el creador de esto pues no puede salir a decir quién es sí Y por eso estas personas son multimillonarios de criptodivisas y por eso no les duele pagar 250 mil

millones por una obra artística entonces detrás de bitcoin está una plataforma que se llama blockchain como cuando usted dice tengo un carro pero detrás de ese carro lo que mueve ese carro es un motor y entonces yo puedo usar el motor para un avión usar el motor para un barco Entonces eso fue lo que pasó aquí aunque esa tecnología ya había sido creada por estos dos señores Steward y Scott en el año 91 habían creado una blockchain para la integridad de documentos ofimático entonces este señor de satoshi nakamoto recogió varios tecnologías de la teoría de juegos recogió de criptografía recogió de blockchain lo que han hecho estos científicos Lo único creó una criptodivisa y pues hubo gente que le que la aceptó la aceptó y le dio valor y entonces surgió bitcoin como una criptodivisa pero años más tarde seguimos por favor años más tarde un señor ruso llamado vitalik buterin dijo pero es que bitcoin es una aplicación de todo eso que hay por debajo Y entonces dijo eso por debajo tiene una una cosa que se llama blockchain Y esa blockchain se puede usar no

solo para cryptodivisas sino para otras cosas o sea que esa blockchain estaba diseñada exclusivamente para hacer transacciones económicas con unos tokens dijo Por qué no metemos software ahí y que se ejecute ahí que ese software nunca cambie pero pues que sea descentralizado y demás entonces creó una nueva blockchain llamada ethereum y creó el concepto de smart Contract listo seguimos bueno volvamos un momentico entonces son las la digamos las teorías que están detrás criptografía redes p2p todo el tema de protocolos todo el tema de teoría de juegos para las pruebas de de trabajo seguimos todo el tema criptográfico de Hachi seguimos por favor criptografía asimétrica digamos criptografía asimétrica entonces son las tecnologías que soportan blockchain firmas digitales seguimos Y entonces hablemos un poquito de Marco jurídico y vamos a las conclusiones el tiempo se me está acabando pero por ejemplo digamos que en algunos países Aquí vemos ya cajeros bitcoin con los otros cajeros convencionales esto ya se ve en El Salvador en

México y Argentina digamos que El Salvador Tuvo una particularidad y dijo bitcoin en moneda legal colombiana Perdón legal de El Salvador y el estado la respalda en México y Argentina ya son legales pero no no son respaldadas por el gobierno o sea se pueden hacer operaciones y se puede demandar ante la justicia alguna estafa lo que sea pero no es una moneda legal seguimos Hay algún marco jurídico pero realmente decíamos esta mañana en el foro los gobiernos los bancos están asustados hasta donde esto se pueda crecer sí y yo hago el ejemplo con las comunicaciones eso de las redes sociales y el WhatsApp eso se creció Y eso es incontrolable y tiene factores negativos y factores positivos aquí pues la preocupación de los gobiernos es si la gente hace transacciones a través de los bancos la plata física ya no es ni el 30% de la plata real que se está que está moviendo el mercado pero el banco le informa al gobierno quién tiene que plata y cuánto está moviendo y el gobierno recauda impuestos a partir de allí este nuevo paradigma de blockchain en criptodivisas tiene un

anonimato y tiene una descentralización donde no se va a poder conocer eso entonces va a generar unas afectaciones con toda la razón a estos entes están bastante preocupados seguimos por favor Bueno hay una ya hay una regulación digamos de ethereum que es la blockchain más consolidada donde empieza a establecer unos estándares propios para el desarrollo de de soluciones en las tecnologías de ethereum seguimos por favor a ver cómo estamos que ya me quedan tres minutos qué ha podido hacer la hizo digamos la hizo o hay un protocolo a nivel internacional para la interoperabilidad Entonces ya empiezan las grandes organizaciones a decir la organización internacional de estándares ya crea un comité técnico para definir la terminología conceptos y seguridad sobre todo porque aquí veo casos de hacking donde miles de millones de dólares han sido comprometidos en fraudes a través de de bitcoin y de sirio seguimos Bueno hay unos retos jurídicos aquí pero básicamente lo voy a resumir como esto es descentralizado puede tener nodos en cualquier parte del mundo una transacción

puede ser transnacional y cuál es la legislación De qué país porque la legislación está limitada a una zona geográfica física entonces bueno si hay un fraude o una operación en este sentido ni siquiera se sabe Quiénes están generando las transacciones aquí digamos que es como esas zonas del mar donde pues ningún país tiene jurisdicción entonces empieza una serie Por ejemplo si la información que se mete allí nunca Pues en Europa hay algo que llama la ley de derecho al olvido y entonces alguien puede mandar para que se borre de internet algo eso existe en Europa pero con blockchain Cuando algo se mete allí nunca va a cambiar seguimos bueno blockchain tiene unas características las voy a leer y paso a las conclusiones porque se me acabó el tiempo blockchain es una red entre pares virtual pie todos los nodos valen igual es una base de datos distribuida donde hay una réplica de la base de datos en cada uno de los nodos y digamos que no olvida ninguna transacción es perfectamente diseñada para que ninguna transacción te pueda perder cuál es el problema

es donde entra el tema de la teoría de juegos en las pruebas de esfuerzo las pruebas de participación o el algoritmo que se utilice para definir que entra y que no entra a la base de datos listo Entonces digamos que aquí en en la blockchain se digamos que no hay alguien que centralice o controle Permíteme yo paso aquí para mostrar una diapositiva más bueno Esto es Cómo funciona la blockchain pero pues el tiempo no nos da hay una clasificación hay blockchains que son públicas hay blockchains que son permisivas hay unos tipos de blockchains esta es la estructura que ellos con la cual garantizan la seguridad de las transacciones y ya Permítame que les quiero mostrar algunas aplicaciones que se está utilizando el voto electrónico en Smart contracts en la cadena de suministro algunos valores de la blockchain y Bueno voy a pasar aquí a las conclusiones Bueno Este era el mapa de Las parcelas de sandbox ustedes pueden comprar ahí ya están tiene las han comprado algunos proyectos en Colombia algunas blockchains diferentes exilium solana polígono existen varias

alternativas ya a nivel de desarrollo Tenemos también alternativas Cómo entro a trabajar con blockchain como desarrollador del Core como desarrollador de datos las tecnologías con las que puedo trabajar básicamente estos dos lenguajes de programación solicitiva hiper son los que puedo trabajar los Smart contracts directamente aquí hay unos entornos yo puedo trabajar con visual code o con algunos como traffer o como hard hat el el vitalie buterin quien creó irium es Smart Contract Bueno ya dijimos el mar Contract son Software que se almacenan en la blockchain Estos son ya solidity el lenguaje de programación es muy parecido a javascript Bueno eso es interpretado por una máquina virtual de tyrium alguna red de prueba algunos frameworks y las conclusiones entonces con las conclusiones me voy a quedar con dos no más esto se va a consolidar en 2030 la en 2030 vamos a tener ya seguramente cuando hagamos contratos de desarrollo de software con empresas nos van a decir bueno Necesito que el software haga esto pero que yo pueda pagar con criptodivisas pero

que yo pueda almacenar en en blockchain pero que yo pueda esto y lo otro sobre la realidad del contexto de lo que el blockchain y tenemos que estar en capacidad Recuerden que el Front no va a cambiar pero es cómo lo voy a integrar aquí básicamente no especular nosotros nos limitamos únicamente al ejercicio de la ingeniería en la web tres pero hay mucha especulación con el tema de invertir en nft de invertir en criptodivisas esto es otra cosa totalmente diferente de totalmente distinta que se lo dejamos allá los expertos de acciones y economía Perdón nosotros entramos básicamente aquí con el desarrollo básicamente es comprender y difundir no especular tener presente esta fecha y que vamos a adoptarla vamos a integrarla y vamos a reusar las tecnologías que ya tenemos en la actualidad el tiempo no nos da para más y quería dar unos ejemplos con wallets y una aplicación pero pues el tiempo no nos da en una próxima oportunidad muchísimas gracias y si hay preguntas [Aplausos] [Música] Bueno muchísimas gracias al ingeniero Felipe corredor alguien tiene preguntas sí Pablo

buenas buenas tardes Mi pregunta era relacionada con lo que pasó últimamente con lo del hackeo al gobierno Pues con blockchain te puedo por día de pronto haber eh mejorado se pudo haber prevenido de mejor manera ese ese problema pues igual se robó información se perdió blockchain pronto se puede dar una solución distinta puede solucionar bueno básicamente no digamos que aclaramos que el hackeo hackeo que le hicieron no fue al gobierno sino a una empresa que le proveía servicios de almacenamiento a muchas entidades privadas y entidades del gobierno sí Entonces como quien dice Usted tiene los datos en su disco duro pero también los tiene en el Drive entonces hackearon a Google Y entonces me perjudicaron a mí Pero por qué me perjudicaron a mí pues porque yo tenía un backup aquí disponible o un plan de contingencia Sí entonces Muchas empresas privadas seguramente pagaron en criptodivisas el rescate del ransomware que le metieron a y FX esa un secuestro de datos al proveedor de almacenamiento de muchas empresas Entonces

cuando la empresa le dice Oigan Qué pasó con mis datos No es que me hackearon y me secuestraron los datos Y entonces el secuestrador empezó a contactar a las empresas a pedirle la extorsión pero blockchain digamos hubiera superado con un plan de contingencia con un análisis de riesgos con un modelamiento de amenazas un un digamos un contrato con un sitio ser de respuesta de emergencias computacionales y una buena copia de seguridad una buena política de copias de seguridad eso existe hace más de 30 años blockchain es para guardar información que nunca va a cambiar Como por ejemplo su historia clínica su historia de notas su historia laboral sí Entonces digamos que si yo trabajo en una empresa esa empresa viene y registra que yo Trabajé ahí y si Yo trabajé en otra empresa esa otra empresa viene y registra la blockchain que Yo trabajé también ahí y entonces cada uno hace su aporte Y entonces en todos los nodos queda replicada esa información entonces mi hoja de vida está en blockchain y es pública y todo mundo puede saber que realmente lo que

está allí es lo que vale porque directamente la empresa donde Yo trabajé fue la que metió los datos en la blockchain sí Entonces los de la blockchain es para almacenamiento distribuido almacenamiento de datos que Nunca cambien sí Entonces eso sería una forma por ejemplo en los fraudes de notas en las universidades Qué pasa si el dba se corrompe y por extorsión él viene y cambia notas porque tiene acceso como administrador a la base de datos ahí si entra blockchain porque así el administrador de la base de datos se corrompa y le den plata para cambiar una nota no lo va a poder hacer entonces tiene unos usos muy particulares Bueno muchísimas gracias nuevamente Entonces al ingeniero Felipe corredor Muchas gracias [Aplausos] invitamos entonces a la ingeniera Diana Marcela Cardona con la ponencia mapa de conocimiento de la transformación digital en organizaciones educativas utilizando tecnologías de visualización de datos visual and Data analytics la ingeniera Diana Marcela es profesora de la Universidad de los Llanos ingeniera de sistemas egresada de la

Universidad de los Llanos magister en ingeniería de sistemas y computación y doctora en ingeniería industria de organizaciones de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogotá fue becaria mis ciencias del año 2013-2018 para formación doctoral y realizó su voz doctorado entre el año 2021-2022 en la fundación cardiovascular de Colombia financiado por mi incidencias actualmente es investigador Junior y pare evaluación perdón evaluador de mi incidencias con experiencia profesional académica investigativa en agendas y gestión del conocimiento análisis de información y learning ecosistemas de innovación y emprendimiento gobierno electrónico evaluación de la sociedad la información transformación digital analítica y visualización de datos le damos la bienvenida a la ingeniera Diana Marcela Cardona no Muchísimas gracias pues darle también el agradecimiento a ustedes por estar acá en esta jornada espero puedes hacerlo un poquito también más ameno y un poquito más rápido a ver si nos ajustamos en los tiempos Pues bueno este digamos que estos

avances que les voy a presentar hacen parte de unos resultados parciales de un proyecto de investigación que se está adelantando en el marco de digamos este periodo de prueba en el cual estoy dentro de la Universidad de los Llanos bueno Esta es la agenda que les voy a compartir unos temas como muy muy generales de de la motivación la introducción un poquito más académico método resultados y conclusiones Cómo empieza este proyecto de este mapa de conocimiento de la transformación digital pues inicio de una manera como con estos temas de la de digamos que el tema lo propone clouses wat el en un libro que publica patrocinado por el foro mundial publica el libro de la cuarta Revolución Industrial en ese libro aparece Entonces por primera vez el término transformación digital ese término viene entonces habla de la cuarta Revolución Industrial es decir que tiene o sea dice que tenemos o la ciudadanía o la sociedad ha pasado por cuatro revoluciones entonces en una de ellas la primera la Revolución Industrial primeras la mecanización entonces todo lo

relacionado con las máquinas las todo lo de vapor y los trenes a vapor y los barcos a vapor entonces todo ese proceso de la mecanización Hola hola el segunda digamos que la segunda parte de la Revolución Industrial está dado Entonces por la parte de la electricidad Y entonces en este sentido viene todo ese proceso de montaje y las líneas de producción y la parte de helados digamos Henry Ford cuando hace el montaje de su línea de producción y esto es lo que se conoce como la segunda Revolución Industrial la tercera Revolución Industrial estaba ya por la tema de la informática la sociedad de la información y todo ese auge tecnológico y lo que podríamos llamar o denominar la automatización y la cuarta Revolución Industrial señor Claus lo denomina como esa digitalización O sea que pasar todos los procesos que hacemos de manera presencial a un trabajo virtual o un trabajo en el cual podemos hacer transacciones utilizando las tecnologías de la información y comunicaciones por supuesto aquí tenemos tecnologías como las cuales hemos hablado el día de hoy como internet de las cosas

como Cloud computing como las Industrias cuatro punto cero y temas Pues de de robótica y demás pues bueno y las universidades Cómo están en este tema de transformación digital una de las preguntas que nos hacemos en este sentido vemos entonces en la Gráfica que las universidades o las publicaciones académicas en el tema de transformación digital en las universidades ha crecido desde el año 2017 en adelante Eso es porque en el año 2016 surge el tema o el concepto el bus de transformación digital en este sentido entonces surge también o vivimos más bien un momento de pandemia que fue el mejor acelerador digital de todas las organizaciones Y entonces en el año 2021 cuando en Colombia nos hacen ese proceso de encerramiento por parte de la pandemia Pues muchas empresas empiezan ese proceso de digitalización acelerada y muchas lo hacen mal muchas otras lo hacen muy bien y otras pues no logran hacerlo tan rápido en ese proceso de digitalización y las universidades empiezan como a intentar pasar este proceso pero aquellas

universidades en las cuales tenían todo presencial Pues que creen empezaron a reevaluar parte de sus procesos Y entonces a trabajar con modelos híbridos Pero esto también generó brechas en estudiantes y en profesores entonces encontrábamos familias en las cuales había un único computador y Quién se ha conectaba la mamá o el papá era profesor o la mamá que trabajaba en una empresa que necesitaba el computador o el hijo que necesitaba acceder a las clases virtuales entonces empieza como esta proceso traumático no solamente eso sino que también el acceso a internet Entonces cómo poder acceder a internet cuando las familias estaban viviendo en zonas remotas o en zonas como villavicencio que es una zona urbana pero que tiene sectores en los cuales la colección a internet era eficiente o no había energía eléctrica Entonces estos problemas también digamos que ese cambio acelerado también acelera o amplía la desigualdad la desigualdad en esas oportunidades de aprendizaje de los estudiantes y esto de acuerdo con la Organización de Estados

iberoamericanos indicó Pues que un tercio de las instituciones de educación superior no fueron lo suficientemente rápidas en ese proceso de adopción de la tecnología Y entonces Empezamos el proceso de presencialidad Entonces ya retornamos a vernos esa alegría de reencontrarnos en Estos espacios pero las instituciones de educación superior muchas de ellas empezaron a descartar esos procesos de transformación o de digitalización de procesos y de gestión que hacían Entonces ya no podían recibir un documento por correo electrónico sino que tenía que ser entregado en físico o sea que eso que se había ganado con lo la pandemia Pues casi que se está perdiendo o se perdió en otras otras organizaciones por volver a lo de antes Entonces cómo hacemos para que realmente estos procesos de transformación digital en las organizaciones especialmente las universidades perduren esto nos lleva entonces a vamos a acercarnos al planteamiento de rof profesor de España entonces dice si las instituciones de educación superior quieren perdurar en el tiempo

y no desaparecer del escenario es necesario que evolucionen integral Entonces estamos llamados como este proceso de el cambio gestionar ese cambio revisar constantemente ese entorno Y por supuesto adaptarlo Y entonces aquí ya tenemos una definición un poco más formal de Qué es transformación digital es por supuesto la transformación digital incluye todos los cambios que las tecnologías digitales pueden tener o provocar en organizaciones para nuestro caso serán organizaciones educativas hoy es en sus modelos de negocio en sus estructuras organizativas y en esa automatización de los procesos tenemos entonces esa definición y ahora vamos con otro concepto que está asociado pues al título de esta ponencia y es mapa de conocimiento mapa de conocimiento según Kim es esa representación gráfica del conocimiento es convertir ese conocimiento tácito que tenemos las personas cierto que una de las formas de hacerlo explícitas con charlas o eventos como estos y documentar esos esos conocimientos o como lo decían en una de las charlas esta mañana estas

herramientas que generan la auto documentación cuando uno genera código eso hace parte de ese proceso de convertir o transferir el conocimiento para que se conserve y esto pues se puede visualizar De qué manera pues a partir de gráficos a partir de modelos a partir de relaciones o a partir de mapas y ver relaciones de documentos de personas de instituciones importantes ahora bien cómo unimos todo esto a las dinámicas de visualización o al análisis de datos Pues bien el mapa de conocimientos una de esas herramientas que permite tener esa esa digamos ese elemento integrador de esas dos grandes áreas Pues de un lado de la transformación digital y de otro lado la parte de visualización de Y entonces nos hicimos nuestra pregunta bueno Cuál es el panorama o mapa de conocimiento de la transformación digital en instituciones o en organizaciones educativas Y cómo pues aprovechar la tecnología de visualización de datos para establecer dicho mapa entonces aquí empezamos a realizar un proceso un poco más académico Estos son resultados parciales pues del proyecto de

investigación tenemos este objetivo general pues para esta ponencia Y entonces seguimos un menos ese método cuál fue pues uno identificamos las fuentes entonces aquí el momento trabajamos con dos fuentes de bases de datos científicas scopus y web Science construimos una ecuación de búsqueda utilizando como apoyo la herramienta parcial que tiene un método establecido que es el método para poder identificar cuál es esa población Cuál es ese esas intervenciones Cuál es ese contexto Cuáles son esos resultados y en los generan entonces una ecuación de búsqueda qué queríamos Nosotros con esa ecuación de búsqueda o qué es una ecuación de búsqueda de un lado una ecuación de búsqueda pues es una expresión en la cual ustedes pueden ver operadores lógicos y con unos palabras particulares en este caso queremos Buscar en organizaciones cierto de educación superior o universidades qué queremos Buscar Ah pues transformación digital framework metodología modelos estrategias y específicamente Pues estamos interesados en

conocer Cuáles son esos facilitadores o determinantes o esos casos de éxito de la transformación digital en universidad hicimos una restricción pues desde el año 2015 después del año 2015 o sea el año 2016 en adelante que fue cuando surge realmente el término de transformación bueno hicimos una recuperación es una ecuación de búsqueda bastante específica Entonces los registros que recuperamos realmente son registros pequeños con esos registros hicimos un proceso de utilizar herramientas en python y con voz Es una de estas tecnologías abiertas en los cuales podemos crear estos mapas de relaciones y conocer el estado de la investigación en este tema Qué métodos utiliza osviewer pues voz viewer utiliza temas de analítica de datos como normalización de los datos distribución y clusterización bueno de manera general Estos son algunos datos de tendencia en transformación digital qué nos dicen esos datos o qué los dice ese panorama Pues que entre el 2018 y el 2023 aumentó el 70% de los gastos de transformación digital en las

universidades el 85% de las universidades tienen una estrategia de transformación digital o la están construyendo el 60% de las universidades utilizan tecnologías emergentes como Inteligencia artificial o como aprendizaje automático temas también de de blockchain utilizan temas de robotica utilizan temas pues asociados a la ciberseguridad el 50% de los universidades ya ofrecen cursos y programas en línea o están haciendo el proceso de ofertar estos programas en línea y el 30% de esas universidades utilizan los datos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje y ahora bueno hagamos y ahora sí el análisis de la literatura que nos muestra entonces Este es un análisis o de dos variables el lenguaje en el cual está publicado originalmente el documento versus el tipo de documentos que encontramos este análisis Únicamente con los registros de scopus así las cosas Pues vemos que la mayoría de los documentos publicados pues son artículos en nuestro interés que el idioma por excelencia es el inglés sin embargo vemos que en este tipo en esta tipología pues tenemos otro tipo

de lenguajes chino croata alemán portugués Ruso y español en español pues además tenemos artículos o aparecen en esta en esta en estos registros pues diez copos publicaciones en español y que nos la recuperó esa ecuación de Austria Tenemos aquí Entonces otro gráfico que nos muestra la relación entre los lenguajes y los años en los cuales están publicados esos documentos vemos también pues que lo gordito de estos diagramas de violín pues muestra la cantidad de documentos que están allí cierto la media y la dispersión Pues de los de los mismos Este es otro documento otra gráfico que nos muestra ese mapa de relación entre los tipos de documento y los años de publicación Y tenemos aquí una red entonces en esta red realizada pues combos viewer nos muestra esas palabras que están relacionadas en el tema de la transformación digital y aquí tenemos entonces varios cluster el digamos que el tamaño de las palabras corresponde a la cantidad de documentos que se encontraron en en esta en esta que esta fue con Website Y entonces vemos

en el centro la transformación digital de otro lado vemos toda la parte del futuro sistemas framework industria 4.0 en rojo en morado tenemos como la aceptación de los usuarios la adopción en verde tenemos temas de la industria cuatro punto cero diseño innovación y aparece también el que son esos temas que también están otro red o mapa de conocimiento en el cual se asocian en los resúmenes esas palabras y entonces empezamos a tener descubrimientos de algunos temas o prosterización cuáles son los autores que más publican en estos temas realmente vemos que son pocos los clusters de autores que publican en el mismo es decir son unos pocos autores que están trabajando pues de acuerdo con los datos recopilados en este caso con Website y analizando en scopus vemos muy en el centro el tema de transformación de igual manera cuatro o cinco clusters cuatro clusters y de un lado tenemos temas de relacionamiento educación superior gestión economía digital industria [Música] profesores participantes entonces empieza como a tener un poquito más

de sentido estas estas relaciones y aquí vemos entonces esa red desde la transformación digital Si vemos desde el nodo de actividad Entonces nos ilustra como otros otros enlaces de estos mapas de conocimiento con temas de enseñanza características formación economía innovación y si nos vamos para el nodo de digitalización pues encontramos otros como entrenamiento aprendizaje Impacto Y estos los países que en los registros de scopus más publican en el tema de transformación digital en la universidad Pues a mí me sorprendió que la cantidad o la mayor cantidad de documentos fuesen de Rusia yo esperaba que fuesen de china porque es donde uno a veces se encuentra de hecho autores que que tienen más citaciones pero aquí realmente Rusia con esta en este en estos la que está liderando el proceso encontramos a Colombia por aquí y entonces pues también me dio alegría encontrar a Colombia en un digamos en una cantidad de registros tan pequeños y vemos que la interrelación de comunicación entre los países o la coautoría o la colaboración está dada pues

principalmente con países de habla hispana pues España Ecuador Perú y pues por este lado tenemos a China Egipto para que está Tailandia India Estados Unidos y Portugal y pues ver también que Estados Unidos no está O sea no tiene como una gran representatividad Cuando hacemos esta ecuación de búsqueda y aquí la red de relaciones o de citaciones mejor entre estos países o sea quién se cita hacia ese proceso Pues de citación y realicé un proceso también de filtrar un poco más las palabras en los resúmenes para encontrar Cuáles son esos determinantes de la transformación digital O sea no estas palabras comunes sino estas palabras diferenciadoras de la transformación digital Y entonces en este mapa de calor uno podría digamos centrarse en alguno de estos clusters y vemos entonces temas como motivación liderazgo cultura usabilidad influencia social actitud positiva y si de pronto nos vamos hacia la parte del rojo vemos temas de regulación lineamientos cooperación es decir que este es un proceso digamos que al hacer este mapa de conocimiento utilizando estas tecnologías de

visualización Pues nos da este panorama de la transformación digital y de allí pues se pueden establecer extrapolar algunos determinantes este es aquí pues asocian temas de los que están dichos en la revisión de literatura que en comparación con estos aceleradores digitales propuestos por mackenzi coinciden está el tema de liderazgo de motivación de la promoción de las métricas y del garantizar la sostenibilidad para que sea una transformación digital perdurable en el tiempo datos de maquince en el cual indica sus desafíos que se deben superar y el primero de ellos la falta de Liderazgo interno o talento en proyectos digitales pues va coincidiendo los temas de la literatura con lo que dicen las grandes corporaciones en el tema digo al este Esta es una encuesta que hizo la Andy en el 2017 sobre el tema transformación digital y de hecho está también los temas de falta de cultura o desconocimiento y aquí teníamos Entonces el digamos esos desafíos a superar qué podemos concluir así grandes rasgos Pues que este proceso de la transformación digital definitivamente

requiere esfuerzos constantes pero que perduren en el tiempo el principal esfuerzo en la transformación digital no es la tecnología sino las personas y la estructura organizacional Y como dice Jeff bezos lo peligroso de las organizaciones es no evolucionar Muchas gracias [Aplausos] Muchísimas gracias en la ingeniera Diana si alguien tiene preguntas [Música] Bueno muchísimas gracias ingeniera Vamos a continuar con el ingeniero Roger Calderón para que se animen un poco por favor entonces hacemos la ponencia del ingeniero Roger y salimos a refrigerio que los está esperando allá afuerita pero esperamos al ingeniero Roger ok Entonces el ingeniero Roger nos acompaña con su trabajo titulado blockchain Fabric una opción para apoyar la preservación y autenticidad de la información digital en las organizaciones del sector público el ingeniero Roger es ingeniero de sistemas egresado de la Universidad de los Llanos especialista en ingeniería de software de la universidad inca de Colombia magíster en software libre mención desarrollo de software de

la Universidad Autónoma de bucaramanga integrante del grupo de investigación gitex docente de tiempo completo de la universidad los Llanos apoyando los programas de ingeniería de sistemas y de la especialización en ingeniería de software participante de proyectos de software a nivel empresarial y académico dentro de las áreas de interés se destaca el desarrollo de software multiplataforma la calidad del Software buenas prácticas del desarrollo de software y nuevas tecnologías asociadas al desarrollo de soluciones de tecnologías de la información bienvenido ingeniero Roger Muchas gracias Diana Bueno por el tema de tiempo va a tratar de ser muy puntual en lo que quiero compartirles tratando de que se lleven algo muy conciso en la charla anterior el profe Felipe Ya nos dio una una cátedra bastante interesante algunos conceptos claves de lo que es blockchain y cómo está soportando la web tres punto cero La charla para el día de hoy quiero compartirles algo relacionado en como el blockchain puede apoyar a las instituciones públicas a salvaguardar la información ya

entendiendo que el estado ha normado que las instituciones públicas y todas que le presten servicios a ella deben velar por salvaguardar la integridad la confidencialidad de la información en todo momento es así que hoy en día pues el devenir de los documentos digitales ahí hice una clasificación donde nos dicen que hay documentos digitales nativos y documentos digitales que son digitalizados entendiendo porque un documento digitalizado es aquel que en algún momento fue físico y posteriormente para algún mecanismo se digitalizó y el nativo es aquel que sale de una herramienta con un gestión documental que lo genera con una meta Data asociada a él el proyecto con el cual se está desarrollando O se va a aplicar blockchain surge para preservar documentos en instituciones de educación superior creo que me salte acá por qué esto en las instituciones de educación superior la norma nos dice que todo documento que se genere en una institución académica se debe salvaguardar entre 60 y 80 años se debe garantizar su autenticidad Cómo hacer esto

cuando se ha visto son susceptibles de fraudes estos sistemas que soportan esta información Cómo garantizamos que en el tiempo esto no lo modifique algunos dirán mejoró mis políticas a nivel de fronten de seguridad mejoró mis políticas a nivel de backen implementó algo más drástico colocando restricciones en las bases de datos mejoro mis políticas de seguridad pero hay una noticia es que todo esto se puede reventar si dentro de la organización alguien genera el fraude eso rompe cualquier seguridad listo entonces las tecnologías de libros distribuidos sobre la cual está construida blockchain que vienes a darnos una cadena de información que garantiza que todo lo que entre allí no se va a modificar todo lo que entre Allí va a perdurar en el tiempo entonces en esto en la blockchain el activo uno de los activos como se vende más que las monedas ahora lo podemos ver el activo como un documento documento digital eso es un activo Entonces es cómo hacemos para hacerle seguimiento a ese activo acaba de pasar esta semana en nuestro país la situación que

comentaban de inseguridad que tuvimos con los documentos que fueron hackeados y se pidió rescate y bueno no sabemos el trasfondo de esto pero surge una pregunta en el ambiente quién me garantiza que lo que restauraron era lo que quedó el momento instante antes de que fueran hackeados quién me garantiza que allá eso no fue modificado cómo hacemos eso bien entonces las tecnologías del libro distribuido y lo evolucionó posteriormente al blockchain nos pueden ayudar a alcanzar esto entendiendo la blockchain me garantiza inmutabilidad de registros seguridad la información por otro lado me quita intermediarios y tiene algo muy importante bases de datos descentralizadas Entonces eso quiere decir que la información no va a estar en un único nodo la información estaría replicada en múltiples nodos lo cual me ayudaría en caso de algún ataque tener un lugar donde recurrir En caso de que eso falle sabiendo que tengo información confidencial sobre esta base funciona las monedas bitcoin Listo para el caso que planteamos solucionar dentro del proyecto decidimos que no se vamos a

trabajar con las brochas más conocidas o las tradicionales Como ethereum por ejemplo no no podemos trabajar con ellas porque estamos salvagu ardando información que es del estado es decir que no puede estar en todo lado de lo que ofrece la blockchain y cayendo la o trayéndola hay tyrion es que los nodos están en cualquier parte y todos son garantes de la información y todos guardan una copia de ella al ser información del Estado Esto no puede estar así entonces surgen una blockchains dentro de la comunidad del software libre por eso estamos acá también que dice podemos o queremos ofertar una blockchain permisionada es decir sigue siendo inmutable sigue siendo distribuida sigue llevándome la traza completa de los cambios la historia pero ya no todos pueden escribir el libro entonces empieza a ver un consenso alrededor de eso esto nos lleva a perder el Fabric que es una tecnología que está soportada por las Linux fundation que específicamente ha tratado que el enfoque de ellas se va para el sector bancario gubernamental financiero salud y esta cadena de bloques que nos

respalda y perlé de fábrica que actualmente está en su versión Dos punto cinco punto cuatro la versión estable ya salió La 3.0 pero está en fase de pruebas no es recomendable en un entorno de producción trae también la parte de los contratos inteligentes esos contratos inteligentes propios de tyrion también de una red pública completa de blockchain también existe aquí con una gama amplia de lenguajes de programación que me van a permitir acceder a ella lenguaje de programación de tipo general como Go Java 10 algo que pues facilita el proceso de acercamiento a ella en el caso de tyrion me tocaría aprender un poquito de solidity y entender cómo funciona y me saca un poquito del del escenario de programación tradicional de lo que ha querido y perder de fábrica es acercarse a los desarrolladores de una manera más sencilla con lo que ya saben pueden Ingresar a trabajar algo importante para Resaltar que si perder el Fabric no tenemos monedas no hay minería porque todo se basa en un proceso de consenso de entidades que son confiables entre ellas por lo tanto no hay

monedas organiza el libro de dos maneras algo que para en el caso de comparándolo con it tyrion es un poco distinto ellos manejan el blockchain de la manera tradicional la cadena de bloques cada una apuntando al anterior con el Hash pero adicionalmente me agrega un World State que me permite acceder a la última actualización de los datos haciendo que las transacciones sean muchísimo más rápidas que en ethereum y que en cualquier otra red distribuida pública eso hay que recordar que en las redes públicas de blockchain se les critica por aquello de El Alto consumo de energía en el proceso de minado aquí esto se mejora porque el consenso es mucho más reducido gracias a la confianza que hay dentro de las entidades que integran en ella se parte de él que tengo un canal donde las entidades cada una comparte un libro y además del libro cada entidad me va a compartir esto que se denomina s1 es el famoso contrato es decir cada entidad cada nodo cada Pierre tiene el L que es el led y el ese que es el Smart para generar confianza les decía que eso se base a una relación de confianza Entonces no

cualquiera puede confirmar una transacción o en el equivalente del minado para que lo relacione con con los otros tipos de blockchain aquí se basa todo en organizaciones organizaciones que son conocidas y que tiene unos mecanismos de auto verificarse y verificar a los demás basados en una identidad digital que va a tener cada miembro que participe en la organización entonces aquí vamos a tener aparece algo que son los certificados digitales entonces a partir de los certificados digitales validamos la identidad de los miembros de la red bueno entendiendo que es una red que se basa en la confianza que no hay una moneda para validar las transacciones se utilizan por algoritmos muchos más sencillos que no generan un alto gasto computacional para generar la validación de los tokens se resalta que uno puede trabajarlo en términos de un solo servicio ordenamiento o utilizar el protocolo raf para el escenario de tolerancia fallos por colisiones o fallos bizantinas en un escenario amplio de producción les decía que en el fabri podemos programar de la manera tradicional lo que viene

programando en Java los que vienen programando en Go javascript con dos diez aquí se puede hacer Igual aparece un concepto muy propio que es el no es más que la agrupación de contratos o contratos inteligentes asociados a la cadena Entonces el caso que le Estoy compartiendo acá son dos organizaciones que tienen acceso a un contrato y esas organizaciones a través de sus aplicaciones comparten el contrato y pueden transaccionar con ellas en el contrato el contrato inteligente me va a tener la lógica de mi negocio toda mi lógica va a estar colocada allí es decir no voy a necesitar entidades o validaciones adicionales para poder llegar a un punto específico dentro de la ejecución de mi aplicación qué planteamos hacer volviendo ya al tema del proyecto aquí en la universidad pues tomar los documentos hacer una prueba para tomar los documentos que registran los chicos de primer semestre o bueno los aspirantes a la universidad y validarlos y almacenarlos en la blockchain y validar después de ellos aquellos que ingresen llevarles todo su historial de información

y garantizar que se preserve durante 60 o 80 años que la pueden requerir según la normatividad del Estado respecto a gestión documental para ello qué planteamos a la cadena de bloque La idea es generar un famoso activo único el cual se genera en términos de una función Hash que se la vamos a aplicar a los documentos y los vamos a firmar y vamos a utilizar criptografía de llave pública ya ya asimétrica a través de llave pública ya de privada para garantizar la autenticidad todo esto lo vamos a guardar en la cadena de bloques adicionalmente vamos a hacer una prueba para almacenar documentos grandes que serían copias de seguridad para ver cómo se comporta en términos de rendimiento la la propuesta que estamos realizando entendiendo que se puede hacer porque no todos los nodos de la red están validando las transacciones dentro de la solución que estamos proponiendo utilizando también software libre hemos planteado un escenario de fábrica es completamente tiene una arquitectura completamente modular y se está soportando sus servicios sobre contenedores para eso utilizamos

docker para organizarlo Y entonces te voy a tener un contenedor por organismo a tener contenedores por organizaciones y en ese escenario el primer escenario prueba que hemos planteado tenemos una organización que serían las unidades académicas aquí internas dentro de la universidad una entidad que se me encarga de validar los certificados porque Recuerden que son nodos que se deben conocer entre sí distinto a una red de tyrion donde no se conocen hay anonimato completo Aquí no hay en ondimato por completo pero es distribuido tenemos unos pir para validar transacción las bases de datos y la cadena de bloque si miramos la imagen cada organización puede tener distintos nodos trabajando y accediendo a la blockchain y algo particular acá como se basa en confianza unos pueden consultar y otros pueden firmar transacciones o todos podrían consultar o todos podría firmar las transacciones para este caso muy puntual las transacciones la firmarían la organización y la organización número dos esto les comentaba el framework el marco de trabajo

que nos ofrece hiperla de Fabric No soporta las imágenes ya de los contenedores para hacer esta clase de montaje cuando diseñamos esa aplicación esta esta primer escenario de pruebas hicimos unos ejercicios lo que le llamamos en este momento y hicimos unos montajes Aquí tengo los contenedores ya montados estos Esto será la red en este momento planteada donde están los nodos los nodos que ordenan los nodos que validan transacciones los contratos inteligentes por ejemplo estos de contratos inteligentes y los que están relacionados con bases de datos observarán por acá que aparece junto al libro de la blockchain para acceder a los datos dentro de lo que estamos desarrollando actualmente después de hacer ese montaje que sería como este escenario Entonces lo vamos a a desarrollar el acceso a ellos con una aplicación que se está construyendo Próximamente iniciará su proceso de construcción que está desarrollada será desarrollada con angular y con Spring Boot la cual accederá a la blockchain algo que no está dentro de la charla pero quiero compartirlo

también es que esta blockchain la vamos a apoyar ese proceso de preservación de información utilizando un sistema de archivos distribuido también para preservar la información que se suba allí en caso de algún ataque o alguna cosa tengamos respaldo por un lado de garantía de lo que hay allí es verdad y por otro lado tener el documento que si fue secuestrado pues tengamos mecanismos de cogerlo en otro lado sí de recuperar para ello hemos propuesto trabajar con ypfs sistema interplanetario de archivos no no son la traducción que nos pueda ayudar en este proceso como les decía queremos almacenar copias de las bases de datos pero también documentos y estamos en ese proceso en este momento qué más tenemos pensado a futuro y es el como la ya que hay estudiantes de último semestre que quieren estar interesados en opciones de grado Aquí hay una serie de trabajos que quisiéramos para el otro año empezar a trabajar a partir de hiper led Fabric ofrecer servicios de hacer el registro de notas y llevar la traza validario y dar autenticidad los títulos o los

diplomas que se generan acá en la universidad o los estudios que se hagan diplomados certificados de participación por ejemplo lo que han venido y ha estado todo el día acá se puede certificar con blockchain registro de documentos de documentos soportes por parte de terceros y quiero hacer una una cuestión acá miren en un acá en Colombia hay un lío en una alcaldía no voy a decir cuál donde los contratistas entregaban ciertos documentos y los subían en la plataforma alguien hay validaba estos documentos haciendo auditoría se dieron cuenta que los documentos que estaban subiendo no eran los correctos Pero alguien les valido que sí que les autorizaban los pagos se dieron cuenta que estaban haciendo la auditoría entonces alguien maliciosamente fue cambió los documentos erróneos y puso otros y cuando volvió a revisar dijeron No Ahí sí están Qué pasó Cómo decir que sí era o no era Sí con una implementando un proyecto de este tipo podríamos al menos rastrear que hubo un cambio no decir quién fue pero por lo menos decir que si hicieron un cambio y lo que lo que están lo que se

encontró era una falla y pues habrá uno responsable una consecuencias allí otro trabajo que queremos hacer es o se propone es crear un plugin para dar servicio a los gestores documentales les decía que los documentos son nativos los que salen por los gestores documentales el el estado por ejemplo trabaja con orfeo es un sistema de gestión documental el profe César se ríe allá lo duro que le tocó con eso orfeo es un gestor documental muy ampliamente utilizado en el estado lo que proponemos es y que todo lo guarda en un motor de bases de datos relacional Y ustedes ya de pronto conocen Ese cuento de las bases de datos relacionales susceptibles a tocar tipo de modificación y no no es que esté mal lo que se propone es construir un plugin y permita conectarse a alguna blockchain como como para soportar la preservación de esta clase de documentos otro trabajo que Será interesante y quienes estén interesados en el registro de datos generado desde dispositivos iot o el internet de las cosas Recuerden que en iotic cualquier dispositivo puede generar de datos

pongo un ejemplo si yo quisiera garantizar la trazabilidad de la temperatura de un alimento moviéndolo de a y b como garantizo en que entre a y b la temperatura no se ha alterado Pues bien colocando obviamente algunas cosas de seguridad y con una una tecnología de blockchain podríamos garantizar por ejemplo que los sensores en todo momento estuvieron registrando la Temperatura adecuada y que ese alimento o ese medicamento nunca perdió las características idóneas de almacenamiento y bueno Se podrían en otras pruebas de concepto que Será interesante que incluso el estado colombiano está invitando a que se creen pruebas de concepto bien Eso es lo que estamos haciendo actualmente mi invitación a aquellos que quisieran de pronto vincularse en una clase de proyectos hay harto para hacer en este tema y bueno Muchas gracias por su atención y si hay preguntas bienvenidas [Aplausos] Muchas gracias ingeniero Roger preguntas Sí allá Daniel [Música] Buenas tardes ingeniero una preguntica en el caso de que por ejemplo en el caso de la blockchain de

puede haber el caso de que por ejemplo un atacante o tenga de alguna forma los certificados de de alguno de los nodos a autenticarse a sí mismo la replicas eso es posible Sí eso es posible pero dentro del escenario de quienes valían la transacciones no solamente se deja uno que valide son varios los que están validando validando esa situación entonces Obviamente si tiene acceso a los a los certificados y y las llaves pues ahí viene el lío no pero dentro de las políticas se puede configurar quienes pueden firmar o no las transacciones sí Y para que una transacción sea válida deben firmar todos los certificados en una situación de esas se habilitan o se deshabilitan en este caso habría que deshabilitarlos para que no no generen transacciones incorrectas pero eso eso sí y hay que tener cuidado se sugiere yo le colocaba en [Música] acá colocaba este escenario la unidad a la parte de que la autoridad certificadora en un escenario empresarial no debería estar acá debería estar probablemente en la nube y quien es la que me va a servir de validador de quienes

pueden transaccionar Eso me daría un poquito más de seguridad lo pongo en un lugar donde De hecho hay servicios especiales que hacen eso en Amazon es muy común contratar esos esos servicios precisamente para garantizar la la seguridad de quienes se conectan gracias [Música] una preguntica respecto al consenso en la blockchains públicas o bitcoin y ethereum por ejemplo utiliza Plus Software que es el que usted referencia donde sentí va a hacer las cosas bien y hay recompensa si hago las cosas bien hay premio pero el problema del consumo energético ethereum 2 está el algoritmo de consenso profe la participación donde lo que se hace si hace las cosas bien hay un pago ya predefinido puede haber una propina pero si hace las cosas mal Hay una multa de 32 éter que sería más o menos 210 millones de pesos o sea Dios todo congelan una plata bueno la dependencia de la en relación con el algoritmo de consenso te hago bien hay recompensas si hago mal multa son algoritmos de consenso basados en teoría de juegos ya predefinidos y el consumo energético ya no sería

problema en este caso cuál sería como el la garantía de si alguien hace las cosas mal porque pues hablamos tradiciones organizaciones me traiciona o lo utilizan cierto alguien los aquí hay cuál sería entonces la base bueno esta clase de redes ofrece esta blockchain parte de algo fundamental que es la confianza los que están allí es porque tienen algo en común sí que los une a estar dentro de esa red entonces por eso no utilizan esa clase de mecanismos para validar transacciones como el uso de las monedas que genera un incentivo entonces bajo esa línea aquí todo se trabaja sobre la sobre la confianza Sí entonces por eso cada entidad desde el que consulta a los que validan y los nodos que firman los ordenadores finales se conocen entre ellos partiendo de la confianza cada uno tiene una unidad certificadora o una única unidad certificadora que valida que los que están allí tienen algo en común o sea que eso pensar de que no que van a hacer algo ilícito no estaría bien porque pues se afectan a ellos mismos sí no es la naturaleza aquí es una red donde yo sí conozco

quienes pueden llegar a firmar la yo se conecta la red todo hago tonos se soporta organismo que que tienen de decir quiénes no pueden variar de parte de la confianza no hay otra manera pregunta yo creo que Muchas gracias bueno [Aplausos] Muchísimas gracias vamos a dar diez minuticos de refrigerio Y regresamos por favor a las conferencias la ponencia tecnologías para la manufactura Adictiva con el ingeniero Julio Vargas él es ingeniero electrónico egresado a la universidad de los Llanos estudiante de doctorado en robótica automática e informática industrial de la Universidad politécnica de valencia bienvenido ingeniero Julio Buenas tardes para los que quedan ya somos pocos pero vamos a ser breves en la en la presentación entonces ahí me escuchan un poco ya mejor sí Bueno eso es venía preparado el tiempo está muy corto Entonces vamos a correr un video de un poco de una introducción al tema ya hemos hablado de que la industria empezó con la máquina del máquinas de vapor que esto ayudó a que precisamente el proceso Industrial proceso Industrial es todo lo que hacemos nosotros a gran

escala para el beneficio de la humanidad entonces ahí tenemos como después la producción en en cadena como la interconectividad cada una de las revoluciones industriales O sea que ha cambiado la forma como hacemos las cosas digamos ha impactado ahora la estamos conectados estamos vigilados tenemos vigilancia tenemos seguridad y tenemos toda la información en las nubes dentro de esa tecnología 4.0 como ven ustedes hay una parte que es la impresión 3D todo lo que estamos hablando ahí Inteligencia artificial Realmente está integrando en una en una serie de tecnologías importantes ahora voy a mostrar un poco de cómo yo estoy cómo me metí a este mundo de las tecnologías de impresión 3D mostrando un artículo que hay ahí que en ese momento estamos escribiendo dice ese entonces también lo pasamos muy rápido ese es un artículo que estamos pasando que está ahora para revisión seguimos es un poco por eso no hablo es un poco de de robóticas un robot para rehabilitación seguimos tiene unas ecuaciones matemáticas pero llegamos a un punto donde hay que

fabricarlo y ya nos devolvieron Porque dijeron Bueno lo vamos a publicar Pero fabriquenlo entonces por eso estamos en el proceso de fabricación de prototipos en este caso ayuda de una impresora 3D entonces ahí seguimos al final y al final digamos estaba propuesto el robot al final y ya empezamos el proceso de fabricación Entonces ahora hablamos ya entramos al tema hay un hay un video que también quiero mostrar ahí que habla de de lo último que sea neural Angelo Entonces esto es digamos el futuro A veces lo hacía al final Pero pues ahora por el tiempo quería Mostrar al final esto digamos es el estado del arte el estado del arte en donde podemos a partir de una imagen tomada desde un celular de una cámara reconstruir escenas 3D Y luego podemos imprimirlas o una obra de arte que por una guerra por un por alguna cuestión se pueda perder o copiar tecnología etcétera se puede hacer muchas cosas con eso esto digamos es lo que está en en los artículos de Última Generación los que se está viendo como la Inteligencia artificial que es otra parte de esa

industria cuatro punto cero se integra con las tecnologías de impresión 3D entonces vemos como así como ahí generativa hay otro que se llama generativo Bueno este no está ahí Pero ese lo pasamos está utilizando para optimizar o sea solo le damos unos parámetros y y la Inteligencia artificial diseña por nosotros en este caso figuras en 3d entonces aquí empezamos ya la vamos a también pasar muy rápido entonces estaba el compañero Oscar hoy su hija me disculpo por él su hija estaba de grado pues la hija se graduó una vez Entonces él no pudo le iba a ayudarme con la presentación en todo caso en este mundo del software libre también existe el Hardware libre entonces este tipo de tecnologías como esta impresora es una impresora que es de Hardware libre y además está yendo con la mecatrónica y está ayudando a esta manufactura que es la nueva forma de hacer las cosas en la industria cuatro punto cero entonces también necesitamos de un para hacer eso necesitamos un unos sistemas que sean libres también y que ayuden a modelar las figuras Entonces en este caso la manufactura

aditiva es la que agregamos agregamos capa por capa otra tipo de manufactura aditiva también por ejemplo es la soldadura hay unos tipos de soldadura que también lo que hacen es agregar material en este caso metal que lo van fundiendo y lo van agregando Entonces es parecido también a la a la escultura de en ese caso y es diferente de las tecnologías extractivas en las que te extrae el material por eso se desperdicia energía y se desperdicia material la tecnología aditiva solo agrega material Entonces como si estuviéramos haciendo esto proviene de una idea de hace tiempo de las curvas de nivel de los mapas topográficos y más o menos ese es la flecha de tiempo primero en el 74 seguimos con la con la se publica una la primera las primeras ideas sobre esto y en el 80 ya en en Japón ya se se inventa la primera con un polímero que en primera impresión con polímeros termoestables O sea que se pueden fundir y después quedan duros después en el 84 ya crean la estereolitografía que estos estos estas personas son los dueños de una empresa ya más que hace cosas industriales para

cohetes el para industria aeroespacial entonces seguimos ahora después se patentó otra que es la tecnología con láser ultravioleta O sea que utilizan foto curado o sea una resina que se va se fueron 84 en el 87 se patenta una tesorería que llama sintetizado el hacer sintetizado es convertir un polvillo en algo sólido en decirlo después en el 87 se creó la FM O sea primero fue la láser Aunque es más avanzada pero la FM es la que podemos hacer la que ya podemos tener cualquier persona en la casa construir una impresora 3D de de es un un plástico que se puede fundir o depositado o depositar en una placa después se representa esto que eso sí ya es la parte que une a este con este con esta charla que es rap que son impresoras que se pueden replicar a sí mismas y es libre para la humanidad y la primera impresora fue Darwin eso ya es ahora ya hace algunos años entonces en 2009 se liberó ya la patente y ya son creadas una una empresas que llaman Maker Bot es una empresa que fabrica impresoras 3D Y singivers eso es todo son software eso siempre han ido de la mano con el

software libre con el todos abierto qué debemos hacer con la con la impresión tres de primero para tener el diseño es una un formato que se llama stl ese también es libre y se puede hacer estéreo que es se puede tiene dos puntos de vista o varios puntos de vista y puede estar binario también el obj que fue diseñado inicialmente más para diseño pero también es aceptado para impresión 3D después sigue amf y astm que son otro tipo que ya tienen ya le podemos poner por ejemplo metadatos que son el tipo de material con el que podemos imprimir o alguna imagen que caracteriza el el la figura que vamos a imprimir después sigue el 13 mf que ya ingresó a este a esta Microsoft que es una son unos ficheros que tienen la estructura xml o sea ya está más organizado después el off o ff que ya es poco utilizado pero también se Entonces qué otra parte necesitamos del para hacer impresión 3D necesitamos un software que convierta una imagen o una o una figura que está en tres d sobre todo en mallas en stl que realmente es maya Son puntos en el espacio que unimos a

través de unas curvas Digamos si han visto esto aproximación de curvas por por matemáticas digamos o por series donde encontramos una serie de Software que se llama cura es el libre también es libre el slicer es libre También tienen esos tipos de licencias de pronto si han hablado han visto Qué se puede hacer con este tipo de licencias gnu el súper slicer el prusa slicer y el opto print que ya permite hacer impresiones digamos unido a otra parte de la tecnología de cuatro punto cero o sea podemos hacer que este unido a la nube y que la impresora sea una internet de las cosas era una cosa que podemos encontrar desde la nube o desde el móvil desde el celular eso lo hace doctor print y ya está libre también y otros que hacen También Aunque es es libre es el código cerrado es el repetir Host que también tiene una licencia pero como ustedes ven si tiene una licencia más un poco más receptiva que es la Apache Bueno entonces seguimos ahora sí ya vimos ejemplos de de aplicación y dentro del software libre que encontramos el digamos el más utilizado y también tiene una licencia lgpl el space

es otro pero es menos utilizados un poco la curva de aprendizaje No es parecida al a otros tipos de software de diseño Como paramétrico por ejemplo como fusión hay otros o solid son más son a nivel industrial El frica Sigue avanzando sigue siendo mejor que el software space y el Wings 3D es otro sistema que hace solamente mallas o sea solamente sirve para modelar mallas ya no es paramétrico como el free cadios sobre 6 Aunque el free fire es tiene también modelado de mallas porque es digamos es es modular y finalmente el Blender que es también utilizado para hacer han hecho creo que spider-man algunas de las escenas se ha hecho con Blender hay otro que es otro concepto que es hacer programáticamente las figuras o sea que con un programa o con un código les voy diciendo o voy voy construyendo se llama geometría constructiva de sólidos voy construyendo a partir de figuras básicas como esferas y todo eso pero con eso también se puede hacer todo el más conocido es el open scat hay otras direcciones con Java el implícito el catquery que es el más potente dentro

de dentro de esa de esas porque permite integración con python Entonces eso hace que vamos a hacer figuras que realmente en un dice un programa de diseño Cat como frikado solidson incluso comercial no lo podemos hacer calcuri puede hacer han hecho hasta fractales en tres de una cantidad de y además con código de eso podemos enseñarle una Inteligencia artificial que haga código generativo para hacer figuras en 3d y finalmente el rap que también está y es también por solo comandos entonces seguimos en modelado de mallas normalmente lo que se hace para instalar el free Cat es a través de el propio apt o un o sabemos que en Linux Aparecen las Api match o el flashback o directamente con Pilar lo de la Fuente que a veces es mejor otra forma de instalarlo es la interfaz de con qt que es normalmente a veces tienen interferencias entre una y otra versión pero normalmente es hacer esto de como un entorno virtual que ahí funciona el free Cat y tiene una característica tiene el free Cat son worldrench es donde les digo que se puede colocar parámetros o mallas o sea incluso

hay work bench o digamos partes del free Cat que permiten hacer diseñar barcos y aviones y son libres todas y funciona también a través de Macro O sea que puedo automatizar procesos con los macros ahí también y también es el programa en python dentro de la Dentro de este free Cat los más importantes de la herramienta más importantes los warrench más importantes son Parts y sketcher el par es como un diseño paramétrico lo voy diciendo haga un círculo extruir que es como decir aquí yo tengo un ejemplo haga es una una imagen en 2D que en ese caso de un elefante y luego destruirlo es solo empujarlo después parte tiene que ver con la con la geometría constructiva y el sketcher es hacer traslado lo puedo llevar como para hacer planos en dos de los tradicional entonces seguimos el modelado de malla Normalmente se hace con con diferentes herramientas en este caso por ejemplo Blender o o hidro se llama Wings permiten primero modelar O sea Punto a Punto de la malla y destruirlo o un grupo de puntos y destruirlos y también se puede esculpir o sea tomar como una

herramienta y decir lo voy a moldear como si estuviera moldeando una plastilina después se hacer una selección entre varios objetos agregar en este caso Podemos agregar figuras básicas como cubos cilindros algunas esferas básicas y finalmente hacemos operaciones de malla con transformadas duplicadas podemos ampliar disminuir cualquier una malla porque son una Son puntos en el espacio y las partes más importantes son vértices o sea cuando estemos trabajando con esto por ahí también hay un video muy rápido a demostración al final lo podemos como con vértices aristas y caras se pueden hacer objetos totalmente complejos solamente modificando eso ya para la parte modelado también se pueden hay otras herramientas que es como la de la de escultura que les decía que son esculpir trazar rasgar y deformar O sea que podemos tomar el objeto como si hubieran tres d y hacer como si estuviera como hace una un artista plástico con ciertas herramientas rayar y todo eso para hacer figuras que son muy realistas y unos artistas que hacen cosas maravillosas en esto entonces

seguimos con el modelado basado en código que es el que les decía entonces normalmente en Open scat los son así comandos sencillos como decir esfera radio y el o el diámetro el cubo el cubo también eso son paramétricos todos Entonces le damos los parámetros cilindro poliedros y además se pueden importar otros archivos que ya estén hechos en esto Esto es muy potente en Open scat que permite y Normalmente se pueden hacer extrusiones lineales como esta que solamente una línea pero hay unas cosas que se pueden hacer que se llaman destruir y rotar entonces hacen Como por ejemplo el ADN que es realmente es rotación de de dos entonces Hay cosas muy bonitas que hacen con estas con estas herramientas sencillas se pueden hacer además se hacen transformaciones que geométricas que son traslaciones rotaciones según parámetros escalas cambiar el tamaño y otra que se llama mikosky que tiene que ver con una fórmula digamos matemática y a veces lo que nos ayuda es a eso a suavizar las las la que sea haya que sea convexo un cuerpo Bueno entonces seguimos finalmente

Hay unos que son dos formas de capturar que es lo que le decía por eso al principio les decía que el avanzado es directamente con con un video y la intimidad artificial hace todo pero nosotros manualmente también hay software libre para hacer esto hay uno se llaman mesh que es una asociación en Europa que es Alice Vision y utilizan fotogrametría normalmente lo que se tiene que hacer es Te instala normalmente como les digo una metodología está en github se baja se toman las imágenes y tiene una interfaz de usuario que permite fácilmente procesar las imágenes y todo eso finalmente Entonces está con Maps en el cual se pueden primero que se hacen las imágenes se le hace una procesión que se llama un proceso que se llama correspondencia correspondencia es esta perspectiva que tenemos nosotros de ver en estéreo y cada ojo tiene un punto Por ejemplo si yo voy a escanear esto este punto para un ojo para un una cámara que normalmente son cámaras puede ser un vídeo tomado o muchas cámaras al tiempo y pueden hacer por eso les digo había un video donde estaba esto para el

final que es donde podemos hacer una imagen de nosotros mismos en 3D con color y todo y se llama y la podemos subir a un universo o un metaverso la imagen de nosotros eso lo podemos hacer con eso y se pueden hacer se hace una cosa que se llama reconstrucción incremental a partir de las imágenes y finalmente se reconstruye la imagen no se hace a través de un de procesos de imágenes 2D se hace una reconstrucción de la imagen 3D entonces ahí con eso terminar Mira terminaremos digamos Esa esa parte de si estamos más o menos el tiempo cierto ya me habían señalado que el tiempo está sí Ah bueno entonces podemos ir Mostrar algunos de los de los videos Ah bueno aquí está en estas diapositivas muy muy rápido les voy a mostrar no en la en la que dice de presentación sosi sbg esta digamos es el concepto que que está la red rap ese es un tipo de red rap y seguimos es la estructura muy básica tiene lo que mismo que decía tiene el cat cam y el firmware seguimos es la parte de software todo eso La idea es que todo esto es de software libre porque está en esta

página que se llama red rap utilizamos el cat finalmente para lo que les decía para hacer stl amf o tres mf esa es una eso es una parte de la red seguimos utilizamos el firmware para interpretar algo que se llama el g-code es un código que también es la forma en como están las figuras 3D que están listos para ser impresos O sea que son velocidades de motores son temperaturas de un extrusor y también tiene que leer la LCD y además tiene controlar los sensores actuadores eso está montado en un arduino un arduino es un es un sistema totalmente integrado un microcontrolador seguimos el cam es el diseño que me ayuda a hacer la manufactura Entonces ese tiene que tener importar el archivo es el famoso el que había hablado antes el cura tiene una parte que es el rebanador O sea que hace las los niveles para poner esta figura tiene que enviar el chico y además tiene que interpretar el o sea yo puede leer otro otro código G que haya hecho otro rebanador o ese es el slicer digamos siguiente y acá vamos la mecánica es muy sencilla digamos que la idea es que una máquina estas

puede ser construida en villavicencio la estamos llevando a los colegios para que incentivar de que ellos tengan esto tiene Marco varilla roscadas y básicamente tiene que tener tres ejes x y z que eso es lo un poco lo más caro de la mecánica y el resto son tornillos correas y poleas siguiente ya tiene una extrusor que es la parte que es también un lado de las partes más costosas tiene es la que lleva a cabo la función de empujar el el filamento y tiene ruedas conductos un disipador y una Boquilla que es la que funde el material siguiente la electrónica como les digo es la que controla los motores paso a paso controla los sensores se encarga de las comunicaciones Y controla la cama y la boquilla la temperatura es digamos que esa es la Esa es la estructura de una red que esa la eso es lo que estamos haciendo en el proyecto de proyección social en los Colegios con Oscar agudelo y y ahí estamos y además estamos construyendo el robot que les digo que nos dijeron que lo construyéramos Entonces digamos que es un poco de la historia ahí no sé si alcanza hay un hay un pequeño video de un ejemplo de

esa de cómo es la en messen room o con Maps o cualquiera de esas dos es la Cómo es la construcción de muy rápida muy rápido se puede avanzar creo es más o menos para ver que es muy sencillo O sea que no es ahí capturaron una piedra pero puede capturar cualquier cosa [Música] eso es lo que les decía lo único que necesitas que haya muchas imágenes de la figura pues una piedra como no se mueve también para un humano como si nos movemos Entonces ahí sí hay que tener muchas cámaras varias cámaras al tiempo que tengan la imagen capturada Entonces digamos es el proceso es muy sencillo y y decirles que esto todo es de código abierto y podemos entrar a todos a buscar mis room código descargarlo y empezar a jugar con eso y repro me construyen la impresora y empiezo a hacer cosas al que haga la pregunta más interesante lo voy a regalar el elefante [Aplausos] Bueno muchísimas gracias ingeniero Julio entonces Daniel [Música] bueno Muchísimas gracias creo que todas estas cosas que hacen son maravillosas cuando presentas esto y cuentas o me imagino un

montón de aplicaciones y de hecho uno de los problemas que alguna vez tuve con temas de de realidad virtual y de realidad aumentada en estos procesos de modelado de estos de temas digamos que te voy a contar el de que iba el el proyecto de investigación y era a través de ejercicios de digamos de realidad virtual poder tener una herramienta para terapias de lenguaje en niños que tuviesen estos problemas por qué Pues porque en las entidades de salud se demoran mucho tiempo en dar las citas entonces hay un avance del del niño en su lenguaje se demoran dos tres meses en que el terapeuta de lenguaje lo pueda volver a ver y entonces el niño retrocede en ese aprendizaje entonces una de las cosas era ejercicios muy sencillos por ejemplo hacer un modelamiento de una una manzana y el ejercicio de morder la manzana entonces además de digamos Esa fue la aplicación inmediata que se me vino para solucionar mi problema de ese momento qué otro potencial tienen con la herramienta de modelado y de impresión 3D Y ustedes estén haciendo pues además de la

construcción del robot qué otras aplicaciones ustedes tienen Pues que ayude a potenciar y realmente tener ese impacto en la comunidad Bueno sí con respecto a lo que vamos al colegio y con lo de proyección social a los colegios es eso incentivar el aprendizaje en los niños y sobre todo les decimos que esto tiene coordenadas xyz yo les por ejemplo las hagan los cálculos matemáticos para saber cómo este motor paso a paso puede correr 10 milímetros y de una micra solamente con un programa que sea en orden y que ellos lo pueden hacer y lo pueden mover ahí eso en una aplicación directa también otro ejercicio que hace con ellos precisamente ellos qué ideas de de negocio o cómo qué aplicaciones podrían tener también les mostramos algo que es las aplicaciones actuales digamos están calentamiento global y todo eso Entonces hacen carne con vegetales y hacen un bistec hacen Pizza también con sale cambian la la parte de ahí imprimen imprimen hay un también con una con aparatos parecidos a esos pueden imprimir por ejemplo una oreja o sea escaneamos la oreja con

algo con el con más ves todo lo escaneamos la oreja y luego le hacemos una operación que se llama mirror multiplicamos por la matriz menos uno y queda como la oreja al otro lado o el brazo o la pierna la misma pero tu imagen especular y entonces es una operación matemática matricial que ustedes ven en en su cálculo básico entonces haciendo esto es una aplicación directamente a alguien que sí necesita o un animalito que se que un gato que se por su curiosidad te dio la alta tensión entonces Buscando el ratón se quedó sin una ese también el para animales que envía de extinción uno de estos lechuzas que queden el pico también pueden imprimir y otra de las aplicaciones también que se ha visto Están haciendo es por ejemplo para entrenar que para una operación de corazón por ejemplo la carta infantil en Bogotá una operación de corazón para un bebé Entonces hacen primero la imagen ya tenemos técnicas de imagen que pueden hacer una tomografía axial y pueden tener la la figura del corazoncito del niño pueden imprimirlo en un material plan de parecido a un tejido y ahí el

médico puede con una con un con el niño antes de ir porque vas al entrenamiento antes de hacer la operación allá entrena Hasta que el corazoncito del Pequeño alcanza donde tiene que operar en el tiempo que tiene que operar y otros más avanzados han ido a a imprimir hasta pero las la lo que vemos ahí es las los las venas las el tejido Así que que no es como muscular que no está inervado porque ya las conexiones nerviosas son más complejas pero tejido así como las venas como los cartílagos como los huesos hueso prótesis todo eso lo están haciendo son aplicaciones y Son la misma tecnología sino que le cambian la cabecita te impresiona ahí bueno ingeniero Julio Qué pena importante definitivamente cta está pidiendo dos días o tres Muchísimas gracias gracias a ustedes Bueno entonces ahora invitamos a Juan Camilo Torres estudiante ingeniería electrónica integrante del semillero adalab y del grupo investigación gtx con su ponencia estimación de la fracción de eyección mediante una red neuronal uned simplificada para la evaluación de la función cardíaca bienvenido

Juan Camilo Muy buenas tardes Bienvenidos a todas las personas que están aquí presentes Mi nombre es Juan Camilo Torres soy estudiante de ingeniería electrónica actualmente curso es décimo semestre y el día de hoy vengo a presentarles mi ponencia en lo referente a la estimación de la fracción de eyección mediante una red neuronal y una simplificada para la evaluación de la función cardíaca ese trabajo Fue realizado en colaboración con la Universidad Nacional universidad militar y el Instituto Tecnológico de Monterrey se presentó un paper y del cual estamos esperando respuesta y bueno como motivación las enfermedades cardiovasculares corresponden a la principal causa de muertes en el mundo según cifras de la Organización Mundial de la Salud 17,9 millones de personas mueren por una enfermedad cardiovascular 32% de las muertes se deben a este tipo de enfermedades y según cifras del dane en el año 2021 51.988 de estas muertes Fueron producidas por una enfermedad cardiovascular los factores de riesgo que influyen en este tipo de

enfermedades principalmente se deben a los malos hábitos entre ellos está la mala alimentación la contaminación y algunos vicios las enfermedades cardiovas vasculares más representativas son las siguientes dentro de ellas encontramos las arritmias cardíacas el infarto de miocardio la insuficiencia cardíaca el accidente cerebrovascular la enfermedad de las arterias coronarias y la pericarditis Y es que la identificación de estas enfermedades cardiovasculares les permiten a los especialistas en este caso a los cardiólogos identificar la gravedad del paciente para ello y de esta manera estimar los tratamientos requeridos para tratarlos dentro de ello encontramos la los fármacos una buena nutrición el ejercicio el alcohol bueno el dejar el alcohol dejar de fumar y para casos más extremos una cirugía la estructura cardíaca bueno el corazón se compone de cuatro cavidades fundamentales dos de ellas conocidas como las aurículas y dos de ellas conocida como los ventrículos la sangre es oxigenada entra por la aurícula derecha del corazón es una sangre que

no posee nutrientes y posteriormente el corazón va a enviar esta sangre a los pulmones los pulmones la oxigenan la llenan de nutrientes y la última cavidad de la cual por la cual sale la sangre se conoce como el ventrículo izquierdo y pues es la cavidad de estudio en este caso bueno la función cardíaca Pues nos permita nos permite identificar cómo está funcionando el corazón valga la redundancia o Existen varios indicadores uno de ellos muy conocidos se conoce con el nombre de la fracción de inyección que indica la cantidad bueno la relación existente entre la cantidad de sangre bombeada y la cantidad de sangre almacenada durante dos momentos muy importantes uno de ellos conocidos Como el fin del momento diastólico que es el momento del ciclo cardíaco en el cual las cavidades del corazón se relajan para llenarse totalmente de sangre y otro de ellos El Fin Del momento sistólico que es el momento exacto en el que el corazón y bueno más específicamente el ventrículo izquierdo ha expulsado la máxima cantidad de sangre posible bueno estos indicadores nos permite identificar

Cómo se encuentra el paciente en condiciones de reposo entonces Existen tres clasificaciones de la fracción de inyección una fracción de inyección preservada una fracción de inyección ligeramente reducida y una fracción de inyección reducida donde pues para la fracción de inyección Pues que en este caso es normal el paciente no presenta ningún síntoma pero para una fracción de inyección reducida ya comienza a tener complicaciones y para una fracción de inyección bueno ligeramente Rusia Qué pena y para una fracción de eyección reducida los síntomas ya son más severos bueno existen distintas técnicas de evaluar la función cardiovascular estas son técnicas de imagen muy conocidas él está el electrocardiograma la tomografía axial computarizada la resonancia magnética y la ecocardiografía se caracteriza por representar una imagen del corazón mediante unos ultrasonidos que son producidos por un transductor y rebotan en los tejidos del corazón y son capaces de representar la estructura anatómica del corazón así como los vasos sanguíneos bueno la

ecocardiografía Presenta una serie de ventajas con respecto a las otras es una técnica es una es una técnica sencilla no es invasiva los estudios no son exhaustivos y se pueden realizar cuantas veces sea necesario no utiliza Campos magnéticos y se pueden obtener distintas imágenes de acuerdo a la ubicación del transductor algunas desventajas pues ruidos propios del instrumento y e inherentes al paciente como una mala ventana de ecocardiográfica presenta algunas limitaciones Como por ejemplo los pacientes que tienen movimientos involuntarios y pues que no detecta todas las enfermedades cardiovasculares una manera de valorar la fracción de inyección es mediante técnicas bimencionales tridimensionales la que se lleva el primer puesto por ser la técnica que pues más utilizan se conoce como el método de Simpson en este caso el cardiólogo segmenta el ventrículo izquierdo del corazón y se producen unos discos en dos dimensiones la suma de estos discos nos va a representar la cantidad de sangre que hay en el ventrículo en ese instante de tiempo y pues la suma de estos volúmenes Pues nos

permiten determinarlo sin embargo se presentan algunos errores como son los errores por variabilidad intra e interobservador Bueno ya el ingeniero Ángel les habló algo de la red neuronal United es una red que se caracteriza por tener una forma de u y es una red que segmenta imágenes imágenes esta se caracteriza por tener una etapa codificadora que si codifica y extrae las características relevantes de la imagen y una etapa decodificadora que se expande y provee una segmentación de lo que es la imagen de entrada Bueno a continuación les mostraré tres modelos del Estado del arte uno de ellos se conoce como el de Connect dynamic el cual suministra suministro la base de datos para este estudio este se caracteriza por utilizar convoluciones tridimensionales espacio-temporales y segmentación semántica debilmente supervisada para evaluar directamente la función cardíaca este otro modelo utiliza redes neuronales basadas en grafos es un modelo de extremo extremo Qué quiere decir que sea extremo extremo que a partir de una imagen

ecocardiográfica puede estimar directamente la fracción de inyección y finalmente uno de los una de las arquitecturas en este momento más top se conoce con el nombre de Transformers este es bueno en este caso ellos no solo estimaron la fracción de inyección sino que determinaron determinaron los fotogramas exactos en el que se encontraba el fin del momento diastólico y fin de momentos históricos la metodología propuesta pues está el conjunto de datos el diseño de las arquitecturas y los resultados para la para el conjunto de datos de este posee 1030 vídeos de los cuales siete mil setecientos ochenta y cuatro corresponden a una fracción de inyección preservada 982 para una ligeramente reducida y 1.264 para una reducida de este conjunto de datos 52% de los pacientes fueron hombres y 48% mujeres se elaboraron dos etapas de proprocesamiento una conocida como depuración esta permitió excluir aquellos vídeos que no presentaban una anotación del ventrículo o que presentan presentaban errores visuales en la segmentación para finalmente formar otro sub

bueno otro conjunto de datos conformado por 9.918 imágenes emparejadas es decir delfín de momentos diastólico sistólico y fin del momento diastólico otra de estas etapas de procesamiento se conoce con el nombre de aumento de datos se utilizaron transformaciones como rotaciones aumento de brillo contraste ruido ruidos difuminado y rehace de bordes dado la naturaleza inbalanceada de los datos como ustedes pueden observar en la Gráfica gris el subconjunto los subconjuntos con fracción de inyección inferiores al 50% están desbalanceados y con Esta técnica se equilibraron la arquitectura y uned propuesta es una ionet con casi menos 70 veces menos de parámetros y obtuvo bueno con esta red podemos obtener resultados comparables con los del Estado del arte y es una arquitectura mucho menos compleja bueno la arquitectura general de de nuestro bueno de nuestro trabajo se conoce como con el nombre del estimador de la fracción de inyección Es la primera vez que se introduce este concepto se compone Pues por la red y realiza la segmentación y por una otras una

segunda red que se compone de cinco capas convolucionales que reducen la dimensionalidad para producir tres vectores con 256 componentes que ingresarán a dos capas conectadas conocidas como regresores lineales y de esta manera estimar la fracción de dicción del ventrículo izquierdo la red se entrenó bajo un criterio de 60 2020 te probó con diferentes simplificaciones de la United y hubieron distintas métricas para evaluar la la arquitectura con respecto al diseño experimental de la arquitectura general también se entrenó Bajo el mismo criterio el rendimiento fue doblemente Comparado es decir la arquitectura se evaluó con los pesos obtenidos por la segmentación y los pesos obtenidos desde cero o también conocidos Como from Scratch y se utilizan distintas métricas para calcular el error que había entre la imagen segmentada y la imagen original estos son los resultados podemos observar que casi que se sobrepone el el digamos la segmentación del ventrículo con respecto a la notación del experto nuestro coeficiente de dais supera en 3% al artículo del Estado del arte que

propuso la la base de datos Y podemos observar que aunque efectivamente Connect dinamic sigue liderando sigue liderando con respecto a los errores nuestra arquitectura que es la última contiene muchos menos parámetros y Los costos computacionales son mucho menores bueno como conclusiones pues nuestra arquitectura pues detecta bueno es capaz de segmentar eficientemente también es capaz de detectar la fracción de eyección reduciendo la complejidad y el número de parámetros y también es una arquitectura comparable comparable e interpretable es decir que no es un arquitectura de caja negra en donde ingresa un video y sale la fracción de inyección y los cardiólogos no identifican Qué es lo que está sucediendo dentro de ese modelo sino que pueden identificar qué es lo que ocurre en cada etapa bueno Estos son algunos anexos Y pues si tienen alguna pregunta por favor me la hacen saber muchas gracias [Aplausos] bueno Muchas gracias Juan Camilo por cuestiones de tiempo vamos a permitir que las preguntas las hagan afuerita te busquen

personalmente o ahí están los datos del proyecto y de Juan Camilo Bueno muchísimas gracias Juan Camilo entonces continuamos con Daniel Humberto Salgado estudiante ingeniería de sistemas integrante del semillero saised y del grupo de investigación gtex con su ponencia amenazas de ciberseguridad en sistemas de evaluación académicos buenas tardes proyecto es proyecto es amenazas de ciberseguridad en sistemas de evaluación académicos enfocados principalmente en una aplicación práctica acá en la universidad de los Llanos con mi proyecto de Test y una pregunta que puede surgir con porque hacemos un Por qué las amenazas en un sistema de evaluación de grados Pues en un sistema de evaluación o en cualquier sistema pueden haber amenazas que afecten los recursos o los activos de la aplicación en un sistema de de evaluación de grado puede amenazas como que las personas que estaban involucradas puedan perder su trabajo pueda revocar se les pueda revocar su título puedan quedar incluso desprestigiado la propia institución que hace la evaluación casos

pues hemos tenido bastantes desde congresistas hasta personal personal de de gobiernos de dentro del propio dentro de diferentes estamentos del estado y una forma de poder mitigar esto es implementar medidas de ciberseguridad que permitan mantener la confidencialidad limitar la disponibilidad y mantener la integridad de estos activos esto lo podemos lo podemos mitigar estos riesgos a través del modelamiento de amenazas que permiten identificar vulnerabilidades que pueden derivar en amenazas que significan riesgos para las organizaciones esto por qué Porque los incidentes que pueden ocurrir en una organización pueden ser tanto ataques o eventos fortuitos y esto a final de cuenta lo que altera son los activos de información que puedan tener esta las organizaciones Y es que en Colombia ataques o afectaciones activos a informaciones han habido bastantes y sobre todo muchos en este año casos como el de la fiscalía el de las fuerzas militares o el de Sanitas han dejado una gran cantidad de de personas personas afectadas tanto usuarios de

sistema de salud en el caso de Sanitas como agentes infiltrados en el caso de las fuerzas militares o incluso eh procesos legales como en el caso de la fiscalía y pues las respuestas que dan la mayoría de organizaciones cuando suceden estos actos son a final de cuentas pañitos de agua tibia porque pues estamos haciendo análisis sea responsabiliza a ingenieros de sistemas y pues hay maneras de evitarlo y una de las mejores maneras es el modelamiento de amenazas Y es que en el sector educativo es uno de los sectores más atacados según Microsoft en el cual en Durante los últimos 30 días el sector educativo ha tenido casi 6.781 dispositivos atacados y en Colombia la situación no es bastante alentadora ya que muchos ya que en la principal amenaza que hay que hay en las en los sectores educativos es que primero en muchos lugares no invierten en infraestructura de seguridad y segundo que muchos de los ataques que son errores humanos y acciones de ingeniería social son evitables si se hace un correcto modelamiento de las amenazas Y es que incluso nosotros tenemos software

propios como decía o el no sé cuál es educar repositorio Perdón repositorio digital Y estos por ejemplo Esto fue de esta mañana si no O esta semana se envió este correo y es que se están atacando a la a la propia infraestructura de nuestros servicios entonces por eso es importante hacer un correcto modelamiento para evitar este tipo de de qué de eventualidades Y es que nuestra institución como tal tenemos casi 16.376 graduados y unos 1150 estudiantes admitidos por lo tanto tenemos una gran cantidad de procesos que van a terminar en el proceso de por ejemplo en más o menos hay un promedio de 20 ingenieros que están saliendo de la propia facultad de ingeniería de sistemas y esos son 20 procesos de evaluación de grado que como un proceso es vulnerable a a incidentes entonces para resolver esta situación pensamos en una aplicación como propuesta de tesis que la llamamos segurinfo y es en sí un prototipo un sistema de información que mantenga la confidencialidad y el anonimato y que también y que también asegure Además del anonimato

asegure la trazabilidad de la de la información y se le y se le pueden hacer un y Dentro de este sistema se le puede hacer un correcto modelamiento de amenazas para evitar situaciones o incidentes perjudiciales tenemos acá esto lo lo haremos a través de aplicando Marcos Como uvas acbs y marcos para la detección temprana y el las mitigaciones correspondientes el sistema que estamos proponiendo es un sistema de tres capas un sistema sencillo que permita un sistema que permita separar la parte de fronte de backen y que permita [Música] mantener una infraestructura segura donde se le puede hacer el correcto la correcta confiabilidad accesibilidad y disponibilidad de los activos de información de manera precisa teniendo en cuenta el sistema anterior se realizó un modelamiento de amenazas donde pues teniendo las partes lo teniendo identificados los activos tanto internos como externos se detectaron los activos críticos que principalmente serían las credenciales de usuario las propuestas los de acceso los informes finales y Las evaluaciones de

los jurados aplicando el método stride las clasificaciones del Marcos trae hemos detectado una serie de amenazas posibles a este tipo de a estos activos de información principalmente nos sentaremos en dos por la disponibilidad de tiempo que serían la tanto las propuestas de grado como Las evaluaciones de los jurados entonces la posible amenazas que pueden haber en las propuestas de grado están desde la suplementación de los documentos enviados la alteración de los documentos ya calificados el repudio que pueda hacer el estudiante sobre esos documentos y que después de un tiempo no haya un acceso a esos documentos para ser consultados previamente en el caso de Las evaluaciones a los a los jurados hemos detectado que además de la suplantación la posible alteración que puedan haber el repudio de que por ejemplo no creo que pase acá No sé lo que pase acá de que haya un evaluador de un evaluador que haya tenido un problema con un estudiante Y entonces después de haber hecho una calificación diga que la calificación no ha

pasado eso No no ha escuchado un caso acá pero por ejemplo el caso de Jennifer Arias en donde es Elevar el director de de qué de tesis dijo Pues yo no califiqué esto es un en sí es una amenaza grave a al sistema de evaluación y con eso está y que y eso queremos mitigar y también de que por ejemplo en el caso de que el durante el sistema durante el proceso de evaluación se revele el Jurado calificado también puede ser un una amenaza potencial entonces para poder hacer esto usando el marco WhatsApp CBS hemos hemos tomado una serie de medidas que que afecten tanto las bases de datos como las bases de archivos tanto al fire como a los documentos de la evaluación estas estas mitigaciones principalmente son las siguientes primero una serie de medidas sobre todo de logs sobre todo de aquí están enumeradas según la clasificación de acbs perdón pero son principalmente lock configuraciones de firewall para evitar de que haya filtración de documentos no deseados y configuración en la expresión de pdfs en la especie de documentos que impidan la revelación

de de que el de datos que no datos sensibles y como conclusiones Quisiera decir que se requiere gestionar los riesgos correspondientes amenazas que puedan tener sistemas académicos se necesita garantizar la Cia completamente y que los modelos de amenaza son una herramienta Útil para un buen relevamiento de requerimientos y un una buena mitigación de posibles vectores de amenazas esperamos seguir con el trabajo a futuro implementar la mitigaciones detectadas y realizar pruebas con herramientas externas con agua implementen a WS Muchísimas gracias [Aplausos] Bueno muchísimas gracias Daniel entonces continuamos con Milton Steven Rey estudiante de ingeniería de sistemas integrante del semillero adalab y del grupo de investigación gtx con su ponencia clasificación automática de pulsos y fases en señales de ecolocalización de murciélagos neuropicales a partir de una red neuronal convolucional residual bienvenido Milton buenas tardes Mi nombre es Milton rey y Hoy les hablaré acerca de la clasificación automática de pulsos y fases en señales de colocación del

murciélago no tiro alviventris a partir de una red neuronal esto son avances parciales de mi trabajo de grado bajo la modalidad depi en la cual está dirigida por el ingeniero Ángel cruz y el biólogo Francisco Sánchez en colaboración con los grupos y semilleros de investigación mamíferos silvestres unillanos ecotonos alab y bueno inicialmente haré una introducción breve acerca la terminología que se estará usando en esta exposición para que sea más entendible la especie es alviventris y su su familia nottilo nido y pertenece a la familia noctilio como características principales en este murciélago encontramos que su tamaño aproximadamente entre cabeza y cuerpo es de 6 a 9 centímetros su alimentación se basa completamente en insectos pequeños peces e invertebrados que se encuentren dentro del agua Su color es rojo óxido brillante o anaranjado este murciélago utiliza la ecolocalización para navegar y evitar presas en su entorno pero que es la ecolocalización la ecolocalización son ondas de alta frecuencia que se propagan en el espacio con la finalidad de detectar presas u objetos en este

en este gráfico se ejemplifica brevemente esta actividad realizada por el murciélago como objeto a tenemos al murciélago el cual emite estas ondas se propagan el espacio golpean a un objeto B que puede ser una presa un obstáculo y se reflejan en forma eco esta estos esta información estos Ecos le proporcionan información como la distancia que hay entre estos dos o el tamaño de la presa de acuerdo a estos sonidos de colocación se pueden construir especctogramas los cuales son representaciones individuales que nos permiten identificar la variabilidad que hay entre la frecuencia y la intensidad del sonido que hay en estos sonidos a partir de estos espectrogramas se pueden clasificar ya sean en secuencias o pulsos los pulsos están contenidos dentro de las secuencias dentro de estos pulsos encontramos tres que son la frecuencia cuasi constante que como su nombre lo indica permanece casi constante la frecuencia modulada constante que por un intervalo permanece constante y luego se modula y finalmente la frecuencia modular que se abarca un Rango de frecuencia mucho mayor la

principal característica entre las fases o secuencias de entre las secuencias es el intervalo de tiempo que hay entre los pulsos la primera que es la fase de búsqueda como su nombre lo indica es cuando el murciélago se encuentra en busca de alimento o navegando en su entorno posterior cuando encuentra una potencial presa él cambia su actividad y pasa la fase de enfoque y finalmente cuando ya se encuentra acechando esta presa pasa a la final a la fase terminal dentro de las características que extraen manualmente los biólogos expertos están entre las espectrales y temporales para las pectorales tenemos cinco y para las temporales dos dentro de las expectales se encuentra la frecuencia mayor energía que como su nombre lo indica es donde Existe mayor energía o picos o en el espectrograma los el la intensidad de la luz es mucho mayor la frecuencia inicial donde inicia el pulso la frecuencia inicial pues lo opuesto a esto como su nombre lo indica la frecuencia máxima son los topes de la frecuencia donde puede llegar este pulso y la frecuencia mínima el mínimo es dentro de las

temporales tenemos el intervalo entre pulsos que es donde inicia el pulso y el inicio del pulso siguiente y finalmente la oración que es el tiempo que comprende cada pulso de acuerdo de acuerdo al planteamiento del problema se tienen tres grandes ítems que redondean toda esta problemática el primero es un problema de Big Data ya que se contiene o sea se posee mucha información hay demasiado volumen de datos son alrededor de 25.460 sonidos que ocupan a la fecha 168 gigabytes aproximadamente que rondan alrededor de 905 minutos por el mismo hecho que se tiene mucha información el tiempo de anotación de de estas de estos audios se prolonga ya que también la información se encuentra en los en el orden de los milisegundos actualmente sólo se tiene el 0,33% de estas anotaciones y en el gráfico de la parte superior izquierda se puede observar esta diferencia entre los datos no anotados y los anotados de los anotados tenemos tres especies actualmente solo se está estudiando con la la especie nupcial al vientre sin embargo estudios posteriores seguirá

con las otras dos especies se nos tiró el vientre se tiene el 0,3% de estos datos de acuerdo a los antecedentes se tiene una tesis de maestría ya cinco minutos se tiene una tesis de maestría voy a avanzar más rápido de la Universidad Nacional por el ingeniero agudelo esta fue publicada en el dos y este es el flujo de trabajo Sí una es recortados estos audios se realiza un filtro pasa banda que se caracteriza por dejar pasar un solo un Rango de frecuencias posteriores a esto se hace una extracción una extracción de características que están dentro de las propiedades de croma mels y los coeficientes extraes de Mel por luego esto se hacen unos cálculos estadísticos como meta características que finalmente son 592 por cada recorte de audio ese tiene otro artículo el cual fue publicado en el 2022 y su flujo de trabajo es similar sin embargo en este trabajan con los espectrogramas trabajaron con cuatro redes la la red que destacó sobre esta fue la red 50 la cual se escogió para nuestro estudio como metodología se tienen en la base de datos son las tres especies solo se está

trabajando hasta el momento con el notil albiventris y se realizó una segmentación de datos en cuanto a los de prueba 30% y entrenamiento 70% a esto se da datos de entrenamiento se les realiza un aumento de datos para hacer ingresados a la red la red se se entrenó con tres enfoques diferentes él apra entrenar esta Fue entrenada en un contexto totalmente diferente y se utilizó como extractor de características el segundo enfoque transferencia de aprendizaje es congelar las capas anteriores que se tienen de esta red y en la última capa se agregan capas seccionales y se entrenan con nuestro conjunto de datos y finalmente desde cero Front Scratch que es utilizar netamente la la red y entrenarla con nuestro conjunto de datos este es más o menos o resumido el flujo de trabajo que se tuvo este tienen este este es el conjunto de datos que tiene la especie se realiza un filtro pasa banda con límite de 20 kilos hertz y 120 kilos hertz se generan los espectogramas con unas dimensiones similares iguales porque una característica fundamental de las redes convolucionales es que

ingresan imágenes y estas deben tener todas sus mismas dimensiones y en la parte de abajo vemos un ejemplo de de dónde saldrían estas imágenes o estos pulsos las barras verticales de color son aproximadamente donde salieron estos bueno el conjunto de datos el aumento se hizo hasta la clase mayoritaria puesto que la red son sensibles a a al al a la cantidad de datos que se tiene Entonces siempre se trata de nivelar estos datos para que no haya sobreentrenamiento Acá hay unas gráficas que resumen esto en cuanto los tipos de pulso se se realizó un aumento de datos a la clase de la frecuencia modular y a las fases a la a la de búsqueda en la parte derecha se encuentra un ejemplo de los cálculos que se le realizaron o transformaciones que se le realizaron a estas imágenes en la parte superior tenemos la imagen original y en la parte de abajo tenemos esto estas transformaciones se le realizaron desplazamientos hacia la izquierda hacia la derecha zoom se las aumentó el brillo y se les agregó ruido gausiano esto es la la red 50 la red 50 y su modelo arquitectura ingresa a la imagen y

finalmente en su salida se obtiene la clase a la cual pertenece este espectrograma tú su fundamento en cuanto a la red es que utiliza el aprendizaje las capas anteriores Y se le suma la capa actual que viene siendo la última y se activa con una función rel en comparación a una red convolucional que son secuenciales una tras de la otra o plana las medidas de desempeño que se tuvieron en cuenta en este en para las métricas que se tuvieron en cuenta para medir este este esta red fueron la matriz de confusión el recall la precisión y el p1 Score esto los resultados que obtuvo agudelo en cuanto a las manuales las hechas por los polos biólogos expertos las metapticas en cuanto a las estadísticas y las manuales más las meta características estos son los resultados que se obtuvieron utilizando la rednet para clasificar los las fases de forrajeo búsqueda enfoque terminal vemos Que la empresa entrenada no le fue muy bien ya que confundía el enfoque con la de búsqueda estos son los resultados comparando los con los de agudelo y vemos Que from Scratch o desde cero

obtuvo resultados similares a las a las que obtuvo abuelo incluso superiores en algún en algún caso y finalmente la clasificación de tipos de pulso vemos que en este en este trabajo ya las tres tienen resultados aceptables sin embargo la la es de cero es la que posee una mayor una mayor clasificación en cuanto a su precisión promedio o lo la métrica estos son los resultados comparándolos con los de agudelo y vemos Que agudelo logra ganar pero por un porcentaje muy chiquito Si vemos en en aproximadamente el cero coma tres por ciento y en el f1 un poco bueno como conclusiones se tiene que las características espectrales y temporales extraídas manualmente son altamente efectivas en diferencial pulsos y fases en señales de colocación sin embargo es un trabajo lento y tedioso se ha demostrado que la red net 50 es confiable para identificar patrones sutiles en señales de colocación y clasificarlas de manera efectiva este enfoque es capaz de procesar grandes cantidades de datos eficientemente incluso su eficiencia aumenta si se tienen más datos de entrenamiento Muchas

gracias Milton y para dar el cierre entonces rutas de formación profesional en ciberseguridad con el estudiante Jorge Andrés Abella estudiante ingeniería de sistemas integrante del semillero de investigación pfizer y del grupo de investigación gitex buenas tardes Bueno mi nombre es gracias Bueno yo Mi nombre es Jorge Abella soy integrante del grupo El del semillero de investigación ingeniería de sistemas de último semestre y hoy me correspondió hablar sobre las rutas de formación profesional en ciberseguridad bueno por cuestiones de tiempo creo que iré a lo importante aquí realmente lo importante sobre esta temática es saber que a nivel global hay una brecha laboral en ciberseguridad y que esta va en aumento el año pasado aumentó 25% y que cada vez las organizaciones organizaciones demandan más profesionales en esta área También es importante conocer que en el ámbito de la ciberseguridad hay unas organizaciones líderes a nivel global latinoamericano y en Colombia ya sea por los informes o encuestas que publican o los lineamientos relacionados a la ciberseguridad en

contexto Colombia es un país que está recibiendo una cantidad impresionante en ciber ataques o sea fue el tercer país en Latinoamérica que registró más ciberataques registró el registro 6.300 millones de ciberataques el año pasado y que según encuestas Los profesionales que se dedican en este área expresan o señalan que la falta de habilidades o competencias en ciberseguridad dificulta el responder ante incidentes en las organizaciones según estudios como el de isc2 muestra que hay un déficit en este área y que el año pasado se estimó un déficit de tres punto cuarenta y tres millones y que en Latinoamérica es de 515.839 profesionales y que en Colombia cada vez son más digamos los puestos que hay para para este área este gráfico que ven acá muestra digamos el estimado de profesionales en este área calculado para el año pasado y se ve que hay O sea que entre año se calculó que hay una tasa de crecimiento en profesionales del 11.1% pero si lo comparamos con el con la brecha de o la falta de de profesionales en esta área vemos que la brecha

crece aún más grande o sea la demanda la demanda crece más que la misma oferta acá podemos ver uno de los perfiles en este campo y podemos ver acá pues los salarios que hay es decir que en cuanto a ciberseguridad es una de las carreras que mejor pagadas en Colombia y acá pueden ver un estimado promedio de Los sueldos de los salarios Acá hay una publicación reciente de para un rol de esta profesión que sería ingeniero de ingeniero de streecos esta es una publicación de empleo pero en Estados Unidos y podemos ver que en Estados Unidos este rol gana entre 124 mil dólares a 157 mil dólares al año o sea en pesos colombianos sería alrededor de 41 millones de pesos este mismo rol en Colombia gana alrededor de 6 millones de pesos vemos que hay como una brecha ahí Y esto y pues acá podemos ver ver digamos las habilidades o competencias que demanda Acá hay otros roles los salarios como pueden ver son altos de seis cuatro millones y este es como un estimado que hace el mismo estudio estos a nivel global es lo diferencia digamos Por así decirlo bueno en

continentes incluso diferencia ahí Estados Unidos y acá puede se puede ver que es coherente con los con las publicaciones de trabajo que hacen recientemente en donde se evidencia que en Estados Unidos los salarios son mucho mayores que los de latinoamérica en Colombia los ciberataques como ya mencionó los compañeros cada vez son más más y son recientes y en Colombia no es el único país que esto sucede y en todos los estudios que se ha hecho el histórico por lo menos en este estudio de la oea siempre se les pregunta digamos a las organizaciones y persiguen que en este año han recibido más menos O igual número de ciberataques y como pueden ver predomina que siempre tiene la presumir más ciberataques que decir que menos Y esto es una gráfica de tendencias de los incidentes clasificados esto es una gráfica Delta Bridge un estudio en ciberseguridad y acá podemos ver digamos la oferta educativa en Colombia la clasificamos e informal y no formal en donde formal podemos encontrar técnicos tecnólogos profesionales especializaciones

maestrías y en lo formal cursos diplomados y certificaciones acá podemos ver digamos una oferta de una certificación Esta es una certificación en ética al hacking que Su costo está alrededor de 6 millones 600.000 pesos colombianos y si lo comparamos con una oferta educativa formal una de pregrado y una maestría podemos ver que sus precios son mayores el pegado está alrededor de 70 millones de pesos colombianos y la maestría en 72 millones de pesos colombianos Acá hay dos maestrías diferentes relacionados con la ciberseguridad unas maestría de seguridad de la información y la otra es maestría en seguridad digital estos gráficos se generaron a partir de una investigación que se realizó de los programas y que se ofertaban formales y no formales en Colombia y donde se puede evidenciar que los departamentos en donde más se ofertan este tipo de programas es en cundinamarca y Antioquia y pues puede ser que es de esperarse pues Bogotá a Medellín de que son como los las ciudades top y acá con la investigación que se hizo pudimos ver

que podemos encontrar una proporción informal y formal casi igual pero pero mino más el informal pero si uno sigue buscando sigue profundizando a seguir encontrando ofertas y este es un dato interesante en el que muestra Digamos como esa brecha que existe entre hombres y mujeres que se gradúan en carreras en ciencias en ingeniería matemáticas y donde ve que siempre predomina que es el hombre o sea el porcentaje de hombres que se graban más en este tipo de carreras que hay mujeres y podemos ver que Colombia Se permanece en la media y Uruguay Sí como que ya ha tratado de solventar esto el proyecto que actualmente me encuentro desarrollando con el seminario tiene un nombre un poco largo de sudor orientado a la web para la recopilación análisis de información curricular de componentes de ciberseguridad de programas académicos de tecnologías de la información en la ciudad de villavicencio que básicamente el problema que busca abarcar es Ver el estado del componente curricular de los programas de ti quizás aquí se puede explicar un poco mejor o

sea cada programa ente tiene unos temáticas que él debería de ver en cuanto a seguridad de la información o ciberseguridad la idea es que basándonos en en lineamiento internacionales de hace mi triple que son lineamientos que hacen expertos en ciberseguridad poder generar un modelo que sea capaz de evaluar currículos y decir si están bien en temáticas en cuanto a O sea si ven las temáticas que recomiendan ver los lineamientos internacionales y de no ser así pues decirle Hey deberías estar viendo estas temáticas y pues aquí podemos ver por encima el modelo de arquitectura general no sé si tengan alguna pregunta eran grandes a grandes rasgos esta sería la información [Aplausos] Bueno muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos de esta manera pues damos cierre al evento agradecerles de verdad la paciencia y definitivamente Se te está pidiendo dos y tres días temas muy interesantes todos este que hemos tratado en este congreso Y bueno pues finalmente solicitarles a todo el grupo Pues

los que quedamos una foto ya para terminar
Muchísimas gracias a todos [Aplausos]